

ハンズフリープロファイル

Bluetooth® プロファイル仕様

- バージョン: v1.9
- バージョン日付: 2023-09-12
- 作成者: オーディオ、テレフォニー、および自動車ワーキンググループ

概要:

ハンズフリープロファイル（HFP）仕様は、携帯電話をハンズフリーデバイス（例：車載型、またはヘッドセットなどのウェアラブルデバイス）と組み合わせて使用できるようにする一連の機能を定義する。Bluetoothリンクは、携帯電話とハンズフリーデバイス間の音声接続を確立し、携帯電話をハンズフリーデバイスから遠隔操作するための無線手段を提供する。



バージョン履歴

バージョン番号	日付	コメント
v1.7.0	2014年9月18日	Bluetooth SIG理事会により採択
v1.7.1	2015年12月15日	Bluetooth SIG BoD により採用
v1.7.2	2019年1月21日	Bluetooth SIG 取締役会により採択
v1.8	2020年4月14日	Bluetooth SIG 取締役会により採択。
v1.9	2023-09-12	Bluetooth SIG 取締役会により採択。

変更履歴

バージョン	変更
v1.0 から v1.5	新機能： • 応答と保留 • 加入者番号情報 • 強化された通話ステータス • 強化された通話制御 修正箇所 13、261、317、549、550、575、586、635、706、731、746、819、820、821、822、および823。
v1.5 から v1.6 へ	新機能: • 広帯域音声コーデック • コーデックネゴシエーション • 個別インジケータ起動 修正事項 913、1859、1868、1872、1878、1934、1958、1989、2037、2043、2144、2146、2209、2211、2259、2276、2286、2459、2484、2713、2716、2742、2855年、3090年、3152年、3688年、3816年、および3910年。
v1.6 から v1.7	新機能：HFインジケータ 修正事項 4718、4893、5213、5336、5806、および 8739 を反映しました。
v1.7.0 から v1.7.1 へ	正誤表 E6105 を組み込みました。
v1.7.1 から v1.7.2	正誤表 E6544、E6628、E6835、E8620、E9009、E9034、E9089、E9119、E9122、E9123、E9127、E9158、E9168、E9169、E9170、E9174、E9203、E9204、およびE10424を反映。
v1.7.2 から v1.8	新機能：音声認識起動の強化誤植 E11729 を修正。

v1.8 から v1.9	新機能：スーパーワイドバンド音声 正誤表 10219、11949、14688、14799、16208、17053、17611、17784、 17920、17962、18317、18423、18424、18464、18696、18697、18704、20366、 20445、20633、22160、22304、22577、22765、22827、23412、23641、23652、および 23728。
--------------	---

謝辞

名前	会社名
アーロン・ワインフィールド	Denso
バサム・マスリー	Denso
ドン・リーチティ	エクステンデッド・システムズ
Stephen RAXTER	UL 検証サービス
ヴァルティカ・アガルワル	Motorola
Leonard HINDS	Motorola
バーチ・セイモア	Motorola / Continental Automotive Systems
ステファン・ブエ	日産
Jamie MCHARDY	Nokia
ユルゲン・シュニッツラー	Nokia
ギヨーム・ブジャード	Parrot
Dmitri TOROPOV	Siemens
Erwin WEINANS	Sony Ericsson
ティム・ライリー	ストーンストリート・ワン
宮島 彰	トヨタ
ライアン・ブルーナー	Visteon
Scott WALSH	Plantronics
Patrick CLAUBERG	Nokia
Neil MACMULLEN	CSR
Michael BUNTSHECK	BMS
フロレンシオ・セバロス	Visteon
Bill BERNARD	Visteon
Thomas CARMODY	CSR
Morgan LINDQVIST	エリクソン
イリヤ・ゴールドバーグ	松下電器産業
岡田 剛	松下電器産業
カレヴォ・コントラ	ノキア
アントニオ・サロウム	Philips
ルディガー・モーシグ	ベルナー & マットナー (B&M)
パトリック・リンド	Sony Ericsson



小林 誠	東芝
------	----

名前	会社
James DENT	Nokia
トーマス・カーモディ	CSR
Jiny BRADSHAW	CSR
Perumal JAYAMANI	クアルコム
スミット・サニャル	ブロードコム
ジェレミー・スターク	CSR
エリック・ラスムッセン	GN Netcom
Fridjof GOEBEL	Robert ZOPF
Robert ZOPF	Broadcom
Michael RUSSELL	Motorola
ジョセラン・ドゥ・ラ・ブロワーズ	パロット / マーベル
ドロン・M・エリオット	フォード・モーター・カンパニー
カイル・ペンリ＝ウィリアムズ	Parrot
Denis KENZIOR	インテル
ノーマン・ガイルハート	エクスペリオ
Jonas Svedberg	エリクソン AB
ソフィア・フェイル	エクスペリオ・ドイツ
マクシミリアン・クラマー	エクスペリオ・ドイツ株式会社
アレックス・チェカリンスキー	フラウンホーファー集積回路研究所 IIS
マルクス・シュネル	フラウンホーファー集積回路研究所 IIS
ジークフリート・レーマン	Apple Inc.

この仕様を使用することにより、お客様は、以下の通知および免責事項に同意し、これを遵守することに同意したものとみなされます。この仕様の使用、解釈、および効果に関しては、適切な法律、技術、およびその他の専門的アドバイスを求めることをお勧めします。

Bluetooth SIG メンバーによる Bluetooth 仕様の使用は、Bluetooth SIG とそのメンバー間のメンバーシップおよびその他の関連契約（Bluetooth SIG のウェブサイト www.bluetooth.com に掲載されている契約を含む）によって規定されています。会員による、適用される会員契約およびその他の関連契約に準拠しない本仕様の使用は禁止されており、とりわけ、(i) 適用される契約の終了、および (ii) Bluetooth SIG およびその会員の知的財産権の侵害に対する責任の結果となる場合があります。本仕様は、例えば、一部の製品が仕様のすべての部分を実装していない場合など、選択肢を提供する場合があります。仕様内の全内容（注記、付録、図表、メッセージシーケンスチャート、例、サンプルデータ、および特定された各オプションを含む）は、Bluetooth 特許/著作権ライセンス契約（「PCLA」）で定義される範囲内に収まることを意図しています。また、仕様の一部を実装するためのオプションの特定は、設計の柔軟性を提供することを意図したものであり、PCLA の目的上、これらのオプションのいずれかが「技術的に合理的な非侵害代替案」であることを確立するものではない。

Bluetooth SIG の会員でない者による本仕様の使用は禁止されており、Bluetooth SIG およびその会員の知的財産権の侵害となります。本仕様の提供は、Bluetooth SIG またはその会員の知的財産に対するいかなるライセンスも付与するものではありません。本仕様書は「現状有姿」で提供され、Bluetooth SIG、その会員及び関連会社は一切の表明・保証を行わず、明示的・黙示的を問わず、商品性、権原、特定目的適合性、または本仕様の内容に誤りがないことの保証を含みますがこれらに限定されません。

に誤りがないことに関する保証を含みますがこれらに限定されません。疑義を避けるために、Bluetooth SIG は、仕様の実施に必要な可能性のある仕様または知的財産に対する権利を主張する可能性のある第三者について、いかなる調査または調査も行っておらず、また、そうする義務または責務を否認します。

適用される法律で許容される最大限の範囲において、Bluetooth SIG、そのメンバーおよび関連会社は、本仕様および本仕様に含まれる情報の使用に起因または関連して生じる一切の責任を否認します。これには、収益、利益、データまたはプログラムの損失、事業中断、または特別損害、間接損害、結果損害、付随的損害、懲罰的損害賠償を含むがこれらに限定されない。原因の如何を問わず、また責任の理論にかかわらず、さらに Bluetooth SIG、そのメンバーまたはその関連会社が損害の可能性について通知されていた場合であっても、一切の責任を負いません。

Bluetooth ワイヤレス技術を搭載した製品（「Bluetooth 製品」）およびその組み合わせ、操作、使用、実装、流通は、無線免許不要スペクトルを使用する製品を規制する多数の国の法令に基づく規制の対象となる場合があります。例としては、航空規制、電気通信規制、技術移転規制、健康・安全規制などが挙げられます。本仕様の使用、および Bluetooth 製品の開発、製造、流通に関連して、適用されるすべての法令規制への遵守ならびに必要な認可、許可、ライセンスの取得については、お客様が単独で責任を負います。本仕様は、適用される法令規制への遵守や必要な認可、許可、ライセンスの取得に関する情報または支援を提供するものではありません。

Bluetooth SIG は、いかなる仕様またはその一部を採用する義務を負いません。本仕様が Bluetooth SIG 理事会によって最終版として採用されない場合、採用されない可能性があります。Bluetooth SIG 理事会によって採用された仕様は、いつでも撤回、置換、または変更される可能性があります。Bluetooth SIG は、会員規約および運営規約に従い、最終仕様を変更または修正する権利を留保します。

Copyright © 1999–2023. Bluetooth 仕様書自体の著作権は、Apple Inc.、Ericsson AB、Intel Corporation、Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.、Microsoft Corporation、Nokia Corporation、および東芝株式会社が所有します。Bluetooth のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有します。その他の第三者のブランド名および名称は、それぞれの所有者に帰属します。



目次

1	はじめに	11
1.1	適用範囲	11
1.2	プロフィール依存関係	11
1.3	記号と規約	12
1.3.1	要件ステータス記号	12
1.3.2	命名規則	12
1.3.3	信号図の規約	13
1.4	言語	15
1.4.1	言語の規則	15
1.4.1.1	実装の選択肢	15
1.4.1.2	不一致	15
1.4.2	将来の使用のために予約済み	15
1.4.3	禁止	16
2	プロフィール概要	17
2.1	プロトコルスタック	17
2.2	構成と役割	17
2.3	ユーザー要件とシナリオ	18
2.4	プロフィールの基本	18
2.5	適合性	18
3	アプリケーション層	19
4	ハンズフリー制御相互運用性要件	24
4.1	はじめに	24
4.2	サービスレベル接続確立	24
4.2.1	サービスレベル接続初期化	24
4.2.1.1	サポートされる機能交換	24
4.2.1.2	コーデックネゴシエーション	24
4.2.1.3	AG インジケータ	24
4.2.1.4	HF インジケータ	25
4.2.1.5	サービスレベル接続の初期化完了	25
4.2.1.6	サービスレベル接続図	27



4.2.2	リンク損失回復	28
4.3	サービスレベル接続解放	28
4.4	登録ステータスの移行	29
4.5	信号強度表示の転送	29
4.6	ローミング状態表示の転送	30
4.7	AGのバッテリーレベル表示の転送	31
4.8	オペレータ選択の照会	32
4.9	拡張オーディオゲートウェイエラー結果コードの報告	32
4.10	通話転送、通話設定、保留通話ステータス	33
4.10.1	通話転送ステータス	34
4.10.2	通話設定状態の転送	36
4.10.3	保留通話の状態の通知	37
4.11	オーディオ接続設定	39
4.11.1	AGによるオーディオ接続設定	39
4.11.2	HFによるオーディオ接続設定	40
4.11.3	コーデック接続設定	41
4.11.4	利用可能なコーデックの更新	42
4.11.5	コーデックの再ネゴシエーション	43
4.12	オーディオ接続の解放	43
4.13	着信応答	44
4.13.1	HFからの着信応答 – インバンド着信音	44
4.13.2	HFからの着信応答 – インバンド着信音なし	45
4.13.3	AGからの着信応答	46
4.13.4	インバンド着信音設定の変更	47
4.14	着信を拒否する	48
4.14.1	HFからの着信を拒否する	48
4.14.2	AGにおける着信拒否/中断	49
4.15	通話プロセスの終了	50
4.15.1	HFからの通話プロセスの終了	50
4.15.2	AGからのコールプロセスの終了	50
4.16	HF への音声接続転送	51
4.17	AG への音声接続転送	52



4.18	HFから提供された電話番号で発信する	53
4.19	HFからのメモリダイヤル	54
4.20	HFからの最終番号再ダイヤル	55
4.21	着信待ち通知の有効化	56
4.22	三者通話処理	57
4.22.1	三者通話—通話待ち通知	58
4.22.2	三者通話 – HFからの第三者発信	59
4.23	発信者番号通知 (CLI) 通知	60
4.24	HFがAGのECおよびNRの切断を要求	61
4.25	音声認識起動／高度音声認識起動	61
4.25.1	音声認識起動 – HF起動	63
4.25.2	音声認識起動 – AG 起動	64
4.25.3	音声認識無効化	64
4.25.4	強化音声認識起動セッション	66
4.26	強化された音声認識起動機能 (テキスト表現付き)	67
4.27	音声タグに電話番号を紐付ける	67
4.28	DTMFコードの送信	68
4.29	リモートオーディオボリュームコントロール	69
4.29.1	オーディオ音量制御	69
4.29.2	音量レベル同期	70
4.30	応答とホールド	72
4.30.1	クエリ応答と保留状態	72
4.30.2	HFからの着信を保留にする	73
4.30.3	AGからの着信を保留にする	74
4.30.4	HFから保留中の着信応答	75
4.30.5	AGからの保留中の着信応答	76
4.30.6	HFからの保留中の着信を拒否する	76
4.30.7	保留中の着信をAGから拒否する	77
4.30.8	発信者による保留中の着信通話の終了	78
4.31	加入者番号情報	79
4.32	強化された通話状態管理機構	80
4.32.1	AG内の現在の通話リストの照会	80



4.33	強化されたコール制御メカニズム	81
4.33.1	指定通話インデックスの解放	81
4.33.2	非公開相談モード	81
4.34	インジケータの有効化と無効化	82
4.35	HFインジケータ	84
4.35.1	HFサポートの転送 HFインジケータ	84
4.35.2	AG サポート HF インジケータの転送	84
4.35.3	AGからHFへの有効化済みHF指標の移行	85
4.35.4	AGがサポートするHFインジケータの有効化／無効化	85
4.35.5	HFインジケータ値の転送	85
5	ATコマンドと結果コード	87
5.1	一般	87
5.2	GSM 07.07 および 3GPP 27.007 から再利用された AT 機能	88
5.3	Bluetooth で定義された AT 機能	95
6	RFCOMM	107
6.1	RFCOMM 相互運用性要件	107
6.1.1	RFCOMM 接続確立	107
6.2	L2CAP 相互運用性要件	108
6.2.1	L2CAPチャネル確立手順	108
6.3	SDP相互運用性要件	108
6.3.1	ハンズフリープロフィール Rev 0.96 実装との相互運用性	111
6.3.2	HFP 0.96、1.0 および HFP 1.5 実装との相互運用性	111
6.4	リンクマネージャ (LM) 相互運用性要件	112
6.5	リンク制御 (LC) 相互運用性要件	113
6.5.1	デバイスのクラス	113
6.6	ベースバンド相互運用性要件	113
6.7	コーデック相互運用性要件	113
6.7.1	同期接続相互運用性要件	114
6.7.1.1	同期伝送の選択	114
6.7.1.2	eSCO構成パラメータのネゴシエーション	114
6.7.1.3	SCO構成パラメータのネゴシエーション	115
6.7.2	透過データ用同期ヘッダー	115



6.7.3	CVSD符号化	116
6.7.4	mSBC符号化	117
6.7.5	コーデック対リンクパラメータネゴシエーション	117
6.7.6	LC3-SWB 符号化	118
6.8	音声品質に関する推奨事項	118
6.8.1	パケット損失隠蔽 (PLC)	118
6.8.2	信号レベル	119
7	汎用アクセスプロファイル	120
7.1	モード	120
7.2	セキュリティの側面	120
7.3	アイドルモード手順	120
8	参考文献	121
9	頭字語および略語一覧	122
10	付録A: mSBCの技術仕様	124
10.1	はじめに	124
10.1.1	ニーモニック	124
10.2	構文	124
10.3	意味論	125
10.3.1	フレームヘッダー	125
10.3.2	パディング	125
11	付録 B: コーデック ID	126
12	付録C : PLC実装例	127
12.1	ベースラインパケット損失隠蔽	127
12.1.1	パターンマッチングに基づく波形置換	127
12.1.2	オーバーラップ・アド	127
12.1.3	振幅マッチング	127
12.2	PLCとmSBCの統合	127
12.2.1	最初の置換フレームでのマージ - 遅延回避	128
12.2.2	パケット損失後の最初の正しいパケットにおけるmSBCデコーダの再収束	128
12.3	API 説明	128
12.3.1	メモリ割り当て	128
12.3.2	初期化	128



12.3.3	良好なフレーム処理.....	129
12.3.4	不良フレーム処理.....	129
12.3.5	SBCデコーダゼロ入力応答.....	129
12.3.6	不良フレーム呼び出し例.....	130
12.4	ソースコード (ANSI C)	130
12.4.1	ファイルのソースコード – sbcplc.h.....	130
12.4.2	ファイルのソースコード – sbcplc.c.....	131
13	付録D: 品質メトリクス	140
13.1	オーディオレベル.....	140
13.2	Bluetooth 感度周波数応答	141
13.2.1	Bluetooth 送信感度 周波数特性.....	141
13.2.2	Bluetooth受信感度周波数応答.....	141
14	付録 E: LC3-SWB の技術仕様	143
14.1	はじめに	143
14.2	コーデックIDの定義	143
14.3	パディング	143
14.4	eSCO 16 ビット CRC の処理.....	143

1 はじめに

1.1 適用範囲

本ドキュメントは、ハンズフリープロファイルを実装するデバイスが使用するプロトコルと手順を定義する。このようなデバイスの最も一般的な例は、携帯電話と併用される車載ハンズフリーユニット、またはウェアラブルワイヤレスヘッドセットである。

このプロファイルは、ハンズフリープロファイルをサポートする2つのデバイスが、ポイントツーポイントベースで互いにどのように相互作用すべきかを定義する。

ハンズフリープロファイルの実装により、ヘッドセットや内蔵型ハンズフリーユニットは、携帯電話の音声入力および出力機構として機能し、実際の携帯電話に触れることなく一般的な電話機能を利用できるように、携帯電話にワイヤレスで接続できるようになります。

1.2 プロファイルの依存関係

図1.1では、Bluetoothプロファイル構造とプロファイル間の依存関係を示しています。あるプロファイルが別のプロファイルの一部を明示的に参照して再利用する場合、そのプロファイルは依存関係にあります。依存関係は図1.1に示されています。

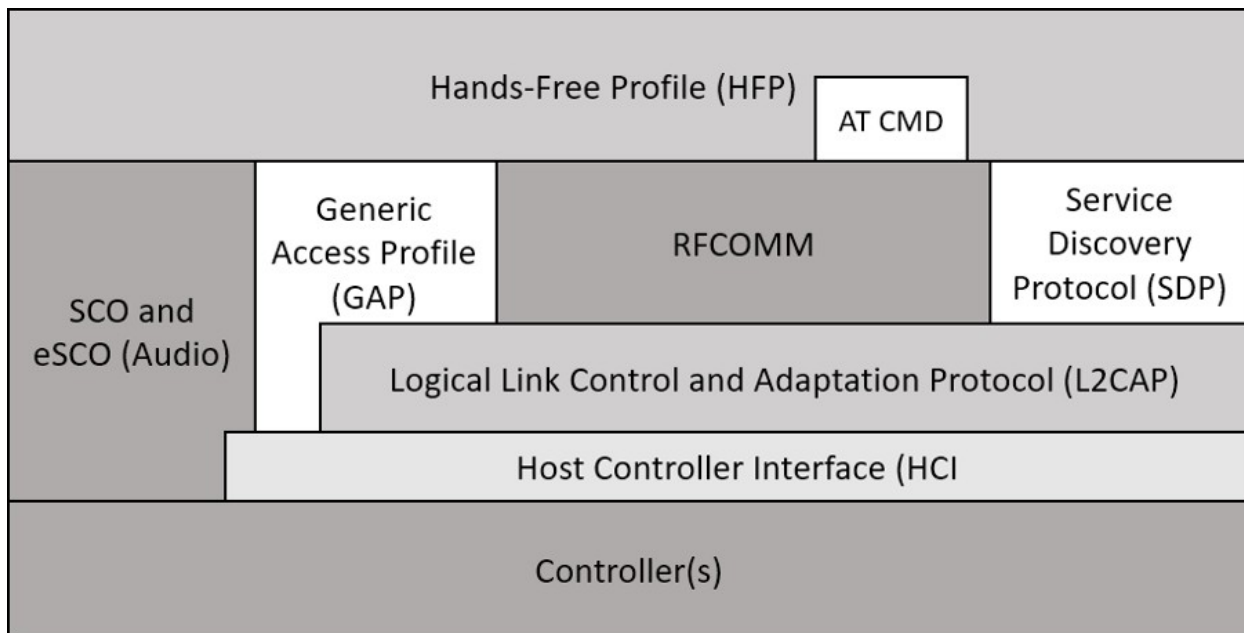


図1.1: Bluetoothプロファイル

図1.1に示すように、ハンズフリープロファイルはRFCOMM[4]と汎用アクセスプロファイル（[1]の巻3、パートC）の両方に依存している。詳細は[セクション6](#)（RFCOMM）および[セクション7](#)（汎用アクセスプロファイル）に記載されている。

1.3 記号と規約

1.3.1 要求事項ステータス記号

本文書では以下の記号を使用する：

- "M"：必須サポート
- 「O」：オプション（サポート可能）
- 「X」：除外（デバイスがサポートする可能性がある機能に対して使用されるが、ハンズフリープロフィールはこれらの機能を使用してはならない）
- 「C」：条件付きサポート
- 「N/A」：該当なし（この文脈ではこの機能は定義されていない）

関連するBluetooth仕様にに基づき義務付けられている一部の機能または特性（「X」と識別されるもの）は、特定のユースケースにおいてデバイスの動作を低下させる可能性があるため、本プロフィールに関しては除外される。したがって、「X」とラベル付けされた機能または特性は、当該ラベルが付与されているユースケースで動作中は決して有効化してはならない。

1.3.2 命名規則

本文書では、以下の命名規則を使用します：

「コア仕様」とは、Bluetooth SIGが採用したBluetoothコア仕様バージョン4.2以降を指します。

「LMPリンク」とは、リンクマネージャプロトコル（LMP）コマンドのみが伝送されるリンクマネージャ（LM）レベルのリンクを意味する。

「RFCOMM接続」とは、[\[4\]](#)で規定されるエミュレートされたシリアルポートの存在を意味する。

- 「サービスレベル接続」とは、プロトコルスタックの一部を伴う同期化された高レベルプロトコル接続を意味する。この特定のケースでは、RFCOMM接続の存在を指し、HF（ハンズフリーユニット）が指定されたサービスレベル接続初期化手順を用いてAG（オーディオゲートウェイ）の状態に自身を同期させたことを前提とする。
- 「サービスレベル接続の初期化」とは、プロフィールで規定された一連のATコマンドと応答を実行し、HFの状態をAGの状態と同期させるために必要な処理を指す。
- 「サービスレベル接続確立」とは、RFCOMM接続の確立と、サービスレベル接続初期化による必要なデバイス同期化を組み合わせたプロセスを指す。
- 「同期接続」とは、全二重オーディオ接続をサポートすることを目的としたSCOまたはeSCO論理リンクを意味する。
- 「オーディオ接続」とは、本プロフィール内で役割を担う2つのデバイス間に完全なオーディオパスを提供する手段を含む同期接続を意味する。
- 「コーデック接続」とは、コーデックおよび関連設定のプロファイルレベルネゴシエーション後に確立される同期接続を意



味する。



- 「広帯域音声接続」とは、伝送されるメディアが16kHzでサンプリングされた音声（またはその他のオーディオ）から派生した符号化フレームで構成されるコーデック接続を意味する。同期接続を介して伝送されるメディアのフォーマットは、コーデック接続の確立時にネゴシエーションされるものとする。
- 「mSBC」または「Modified SBC」とは、ワイドバンド音声接続の必須コーデックとして使用されるA2DP SBCコーデックの修正版を意味する。mSBCを構成する変更点の完全な定義は5.7.4節に記載されている。
- 「超広帯域音声接続」とは、伝送されるメディアが32kHzでサンプリングされた音声（またはその他のオーディオ）から派生した符号化フレームで構成されるコーデック接続を意味する。同期接続を介して伝送されるメディアのフォーマットは、コーデック接続の確立時にネゴシエーションされるものとする。
- 「LC3-SWB」とは、超広帯域音声接続において必須コーデックとして使用されるLC3コーデックを指す。当該コーデックの詳細な定義はLC3仕様書[10]に記載されている。
- 「着信」とは、「電話ネットワーク→AG」方向の通話接続を指し、AGが接続されているネットワーク側から発信されることを意味する。
- 「発信通話」とは、「AG→電話ネットワーク」方向の通話接続を指し、AGが接続されているネットワークに向けてAGが発信するものである。
- 「レガシーデバイス」とは、本仕様の旧バージョン（v0.96、v1.0、v1.5）と互換性のあるデバイスを指します。詳細はセクション5.3.2を参照してください。

1.3.3 シグナリング図の表記規則

図 1.2 は、シグナリング図で手順を記述するために使用される規則を示しています。

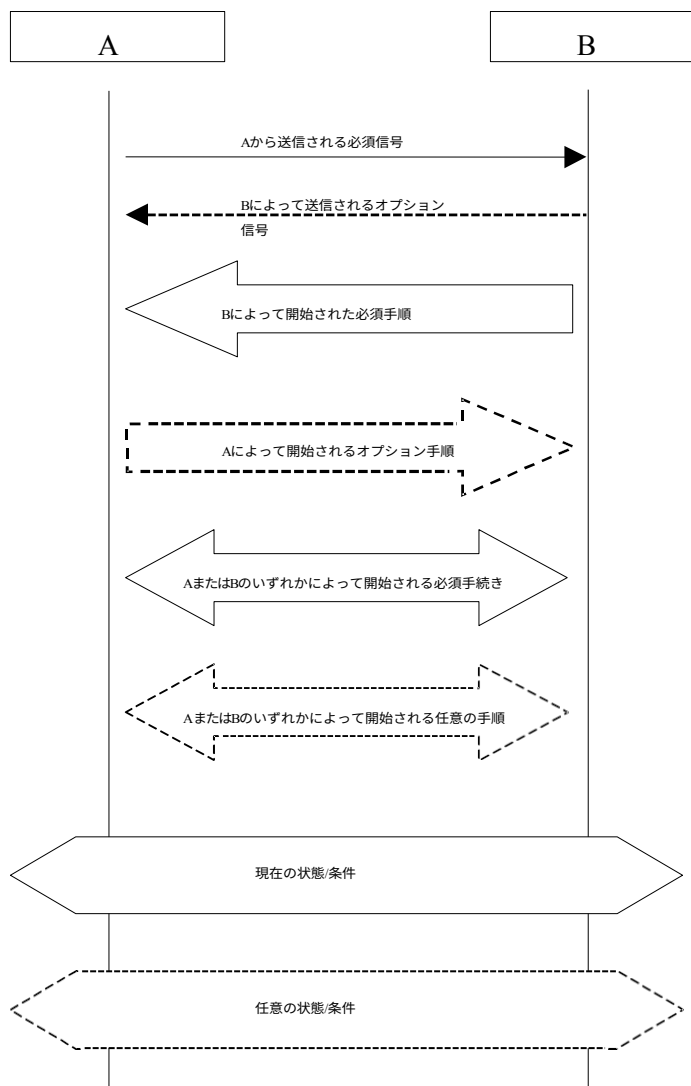


図1.2: 信号図で 사용되는表記法

1.4 言語

1.4.1 言語の規約

仕様書策定において、Bluetooth SIGは「shall」、「shall not」、「should」、「should not」、「may」、「must」、「can」という用語の使用について以下の規則を定めている。本Bluetooth仕様書において、[表1.1の用語](#)は、他の意味が存在するかどうかに関わらず、当該表に示された特定の意味を有する。

用語	定義
shall	—仕様で要求される事項を表現するために使用され、記載通りに厳密に実装されなければならない
shall not	—仕様書で禁止されていることを表すために使用される
すべきである	—仕様書で推奨される事項を、禁止事項を伴わずに表現するために使用される
すべきでない	—仕様書で推奨されないが禁止されていないことを示すために使用される
可能	—仕様の範囲内で許容されることを示すために使用される
must	—以下のいずれかを示すために使用される： 1. 状況にかかわらず常に真実である、議論の余地のない事実の表明 2. 別途記載された要件が満たされた場合の含意または当然の結果
can	—可能性または能力の表明を表すために使用される

表 1.1: 言語規約の用語と定義

1.4.1.1 実装の選択肢

仕様書の内容が、仕様要件を満たす複数の代替案が存在することを示している場合、ある代替案が例で説明または図示されていても、それは仕様要件が許容する他の代替案を制限する意図ではない。

1.4.1.2 不一致

Bluetooth SIGは、仕様が明確かつ曖昧さなく、不一致を含まないことを目標としています。ただし、メンバーは誤記を報告することで認識された不一致を報告でき、必要に応じてテストケースの免除を請求できます。

本仕様で使用されている特定の用語は更新され、Bluetooth SIG では使用されなくなりました。更新された用語とその代替用語の一覧については、適切な言語マッピング表 [\[11\]](#) を参照してください。

1.4.2 将来の使用のために予約済み

パケット、プロトコルデータユニット（PDU）、その他のデータ構造内のフィールドが「将来の使用のために予約済み」（大文字・小文字を問わず）と記述されている場合、当該構造を作成するデバイスは、特に指定がない限りその値をゼロに設定しなければならない。当該構造を受信または解釈するデバイスは、そのフィールドを無視しなければならない。特に、フィールドの値を理由に構造を拒否してはならない。



フィールド、パラメータ、その他の変数オブジェクトが値の範囲を取ることができ、一部の値が「将来の使用のために予約済み」と記述されている場合、オブジェクトを送信するデバイスは、そのオブジェクトをそれらの値に設定してはならない。そのような値を持つオブジェクトを受信したデバイスは、それを誤ったものとして拒否し、それを含むデータ構造も同様に拒否すべきである。ただし、オブジェクトが無視されると記述されている場合、または認識されない値が無視することが指定されている場合は、この限りではない。

フィールド値がビットフィールドである場合、未割り当てビットは将来の使用のために予約済みとしてマークされ、0に設定される。将来の使用のために予約済みビットが1に設定されたメッセージを受信した実装は、特に指定がない限り、そのビットが0に設定されているかのようにメッセージ进行处理しなければならない。

略語 RFU は Reserved for Future Use と同義である。

1.4.3 禁止

フィールド値が列挙型の場合、未割り当て値は「禁止」としてマークできる。実装はこれらの値を決して使用してはならず、禁止値を含む受信メッセージは無視され、処理されず、応答もしてはならない。

フィールド、パラメータ、その他の変数オブジェクトが値の範囲を取ることができ、一部の値が「禁止」と記述されている場合、デバイスは当該オブジェクトをそれらの禁止値のいずれにも設定してはならない。そのような値を持つオブジェクトを受信したデバイスは、それを誤ったものとして拒否し、それを含むデータ構造も同様に拒否しなければならない。

「禁止」は決して省略しない。

2 プロファイル概要

2.1 プロトコルスタック

図2.1は、このプロファイルで使用されるプロトコルとエンティティを示しています。

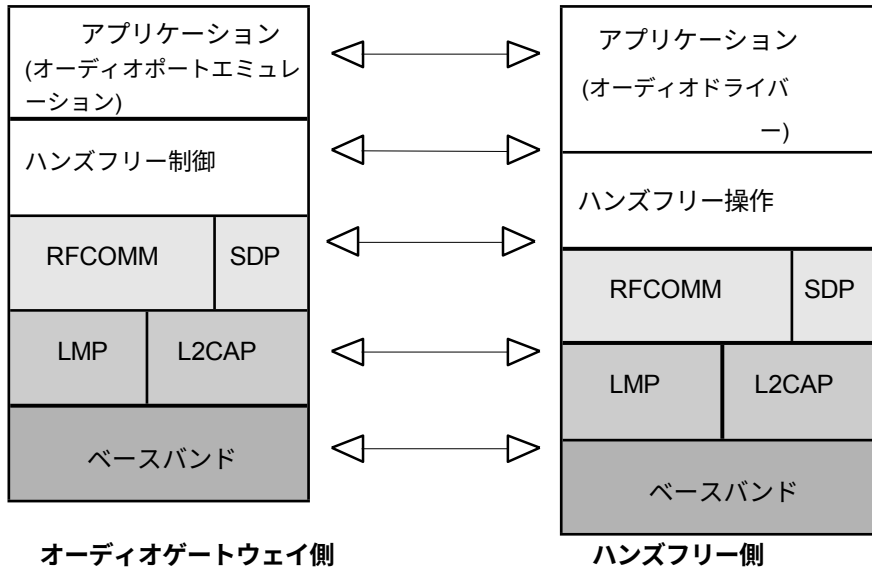


図2.1: プロトコルスタック

ベースバンド、LMP、L2CAPはOSIレイヤ1および2のBluetoothプロトコルである。RFCOMMはBluetoothシリアルポートエミュレーションエンティティである。SDPはBluetoothサービス発見プロトコルである。これらのトピックの詳細については[1]を参照のこと。

ハンズフリー制御は、ハンズフリーユニット固有の制御シグナリングを担当するエンティティである。このシグナリングはATコマンドベースである。

上記のモデルには示されていないが、このプロファイルでは、ハンズフリー制御が下位層の手順（例えば、同期接続の確立）にアクセスできることを前提としている。

図2.1に示すオーディオポートエミュレーション層は、オーディオゲートウェイ上のオーディオポートをエミュレートするエンティティであり、オーディオドライバはハンズフリーユニット内のドライバソフトウェアである。

2.2 構成と役割

図2.2は、ハンズフリープロフィールが適用可能なデバイスの典型的な構成を示しています：

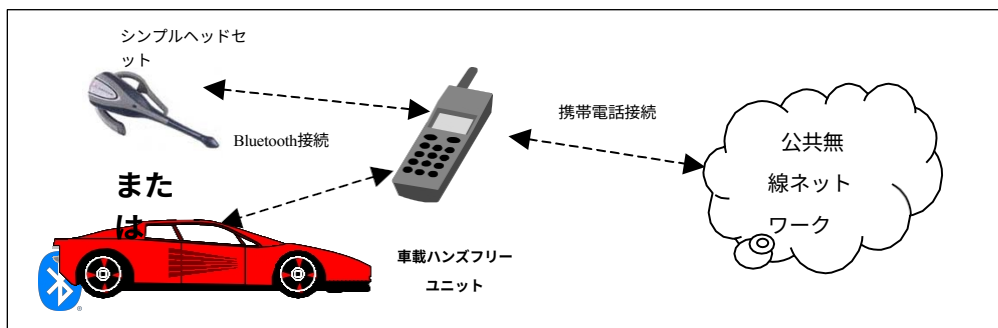


図 2.2: ハンズフリーの典型的な使用例

このプロフィールでは以下の役割が定義されています：

オーディオゲートウェイ (AG) – 入力と出力の両方におけるオーディオのゲートウェイとなるデバイス。オーディオゲートウェイとして機能する典型的なデバイスは携帯電話である。

ハンズフリーユニット (HF) – オーディオゲートウェイのリモートオーディオ入出力機構として機能するデバイスです。また、一部のリモート制御手段も提供します。

これらの用語は、本ドキュメントの残りの部分でこれらの役割を指定するために使用されます。

2.3 ユーザー要件とシナリオ

本プロフィールには以下の規則が適用される：

- a) 本プロフィールは、オーディオゲートウェイおよびハンズフリーユニットにおいて「ハンズフリープロフィール」が有効な場合の必須機能とオプション機能を規定します。
- b) 本プロフィールは、オーディオ伝送（Bluetoothリンク経由）にCVSD ([1]のVolume 2, Part B, Section 9参照) の使用を義務付ける。結果として生成されるオーディオはモノラルであり、通常の状況下では知覚可能な音質劣化が生じない品質を有する。
- c) ハンズフリーユニットとオーディオゲートウェイの間では、サービスレベル接続ごとに同時に1つのオーディオ接続のみがサポートされる。
- d) オーディオゲートウェイとハンズフリーユニットの双方が、オーディオ接続の確立および解放を開始できます。オーディオ接続が確立された後、同期接続上には双方向で有効な音声データが存在しなければなりません。広帯域音声または超広帯域音声のいずれを使用すべきかを認識できるのはAGのみであるため、必要なコーデックを用いた同期接続の確立は常にAGが行うべきです。
- e) 「オーディオ接続」が存在する場合は、関連する「サービスレベル接続」も存在しなければならない。
- f) 「サービスレベル接続」の存在は、「オーディオ接続」が存在することを意味しない。「サービスレベル接続」を解放すると、それに関連する既存の「オーディオ接続」も解放される。

2.4 プロファイルの基本

ハンズフリーユニットとオーディオゲートウェイの間に LMP リンクがまだ確立されていない場合、他の手順を実行する前に LMP リンクを設定しなければならない。

このプロフィールでは、固定されたセントラルまたはペリフェラル役割は存在しない。

オーディオゲートウェイとハンズフリーユニットはシリアルポートエミュレーションを提供する。シリアルポートエミュレーションにはRFCOMM ([4]参照) が使用される。シリアルポートエミュレーションは、モデム制御信号やATコマンドを含むユーザーデータをハンズフリーユニットからオーディオゲートウェイへ伝送するために使用される。ATコマンドはオーディオゲートウェイによって解析され、応答はBluetoothシリアルポート接続を介してハンズフリーユニットへ送信される。

2.5 適合性

本仕様の各機能は、規定された方法でサポートされなければならない。本仕様は設計の柔軟性を考慮したオプションを提供する場



合がある。例えば、一部の製品は仕様の全部分を実装しないためである。サポートされる各実装オプションについては、規定通りにサポートされなければならない。

3 アプリケーション層

本節では、HFPに準拠するユニットの機能要件を説明する。表3.1に本プロファイルの機能要件を示す

。

	機能	HFPでのサポート	AGでのサポート
1.	接続管理	M	M
2.	電話の状態情報	M (注1)	M
3.	オーディオ接続の処理	M	M
4.	着信音声通話の応答	M	M
5.	着信音声通話を拒否する	M	O
6.	通話を終了する	M	M
7.	通話中の音声接続転送	M	M
8.	HFから提供された電話番号で発信する	O	M
9.	メモリダイヤルを使用して発信する	O	M
10.	直前にダイヤルした番号への発信	O	M
11.	通話待ち通知	O	M
12.	三者通話	O (注2)	O (注3)
13.	発信者番号通知 (CLI)	O	M
14.	エコーキャンセル (EC) およびノイズリダクション (NR)	O	O
15.	音声認識起動	O	O
16.	音声タグ用の電話番号を登録する	O	O
17.	DTMFコード送信機能	O	M
18.	リモートオーディオボリューム制御	O	O
19.	応答と保留	O	O
20.	加入者番号情報	O	M
21a.	強化された通話ステータス	O	M
21b.	強化された通話制御	O	O
22.	個別インジケータの起動	O	M



	機能	HFでのサポート	AGでのサポート
23	広帯域音声	O	O
24	コーデックネゴシエーション	O (注記 4)	O (注記 4)
25	HF インジケータ	O	O
26	超広帯域音声	O	O
注記 1: HF は、少なくとも「サービス」と「通話」の 2 つのインジケータをサポートしなければならない。 注記 2: HF が「三者通話」をサポートする場合、AT+CHLD 値 1 および 2 をサポートしなければならない。HF は、AT+CHLD 値 0、3 および 4 を追加でサポートしてもよい。 注記 3: AG が「3 者通話」をサポートする場合、AT+CHLD 値 1 および 2 をサポートしなければならない。 AG は、AT+CHLD の値 0、3、および 4 を追加でサポートしてもよい。 注記 4: 広帯域音声または超広帯域音声をサポートされている場合、コーデックネゴシエーションもサポートされなければならない。			

表3.1: アプリケーション層の手順



表3.2は、各機能をその機能に使用される手順にマッピングする。機能がサポートされている場合、すべての手順は必須である。

	機能	手順	参照
1.	接続管理	サービスレベル接続確立	4.2
		サービスレベル接続解放	4.3
2.	電話ステータス情報	登録状態の転送 信号強度表示の転送 ローミング状態表示の転送 バッテリーレベル表示の転送 オペレータ選択の照会 拡張オーディオゲートウェイエラーコード 通話、通話設定、通話保留状態の転送	4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10
3.	オーディオ接続の処理	オーディオ接続の設定オーディオ接続の解放コーデック接続の設定	4.11 4.12
4.	着信音声通話の応答	着信に応答する	4.13
5.	着信音声通話を拒否する	着信を拒否する	4.14
6.	通話を終了する	通話プロセスを終了する	4.15
7.	通話中のオーディオ接続転送	HF への音声接続転送 AG への音声接続転送	4.16 4.17
8.	HFから提供された電話番号で発信する	HFから提供された電話番号で発信する	4.18
9.	メモリダイヤルを使用して発信する	HFからのメモリダイヤル	4.19
10.	直前にダイヤルした番号への発信	HFからの直近番号再発信	4.20
11.	通話待ち通知	着信待ち通知の有効化	4.21
12.	三者通話	三者通話処理	4.22
13.	発信者番号通知 (CLI)	発信者番号通知 (CLI) 通知	4.23

	機能	手順	参照
14.	エコーキャンセル (EC) およびノイズリダクション (NR)	HFリクエストによるAGのECおよびNRの無効化	4.24
15.	音声認識起動	音声認識起動	4.25
16.	音声タグに電話番号を添付	電話番号に音声タグを添付	4.27
17.	DTMFコード送信機能	DTMFコード送信	4.28
18.	リモートオーディオボリュームコントロール	リモートオーディオボリューム制御 音量レベル同期	4.29
19.	応答と保留	応答および保留ステータス HFからの着信を保留にするAGからの着信を保留にするHFからの保留中の着信を受けるAGからの保留中の着信を受けるHFからの保留中の着信を拒否するAGからの保留中の着信を拒否する発信者による保留中の着信の終了	4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30
20.	加入者番号情報	加入者番号情報	4.31
21a.	拡張通話ステータス	通話リストの照会	4.32
21b.	拡張コール制御	指定通話解放プライベートコンサルテーションモード	4.33 4.33
22.	個別インジケータの有効化	インジケータの有効化と無効化	4.34
23.	広帯域音声	広帯域音声	10 11 12
24.	コーデックネゴシエーション	コーデックネゴシエーション	4.11
25.	HFインジケータ	HF インジケータ	4.35
26.	超広帯域音声	超広帯域音声	付録 E

表 3.2: アプリケーション層機能と手順のマッピング

表3.3はこのプロフィールのコーデック要件を示している。



	コーデック	HFでのサポート	AGでのサポート
1.	CVSD	M	M
2.	mSBC	C.1	C.1
3.	LC3-SWB	C.2	C.2
C.1: 広帯域音声をサポートされている場合は必須、それ以外の場合は除外 C.2: 超広帯域音声をサポートされている場合は必須、それ以外の場合は除外			

表 3.3: サポートされるコーデックの要件

表 3.4 は、このプロフィールにおけるリンク機能に対するコーデック要件のマッピングの概要を示しています。

	機能	HFでのサポート	AGでのサポート
1.	D0 – SCOリンク上のCVSD (HV1)	M	M
2.	D1 – SCO リンク上の CVSD (HV3)	M	M
3.	S1 – CVSD eSCO リンク (EV3)	M	M
4.	S2 – EDR eSCO リンク上の CVSD (2-EV3)	M	M
5.	S3 – EDR eSCO リンク上の CVSD (2-EV3)	M	M
6.	S4 – EDR eSCO リンク上の CVSD (2-EV3)	M	M
7.	T1 – eSCO リンク上の mSBC (EV3)	C1	C1
8.	T2 – EDR eSCO リンク上の mSBC (2-EV3)	C1	C1
9.	T1 – eSCOリンク上のLC3-SWB (EV3)	C2	C2
10.	T2 – EDR eSCO リンク上の LC3-SWB (2-EV3)	C2	C2
C1: 広帯域音声をサポートされている場合は必須、そうでない場合は除外 C2: 超広帯域音声をサポートされている場合に必須、それ以外の場合は除外			

表 3.4: コーデックとリンク機能のマッピング



4 ハンズフリー制御相互運用性要件

4.1 はじめに

ハンズフリー制御エンティティの相互運用性要件は、本節に完全に含まれる。4.2節から4.29節は、アプリケーション層機能に直接関連する手順の要件を規定する。

本節に記載する手順は、制御プロトコルとして最小限のATコマンドセットの使用を主に前提としている。第5節ではこれらのATコマンドとその結果コードを規定する。

セクション4.2では、サービスレベル接続の一般的な処理方法を規定し、特にハンズフリー制御エンティティの下位層がサービスレベル接続の確立および解放にどのように使用されるかを具体的に述べています。

4.2 サービスレベル接続の確立

ユーザーの操作または内部イベントが発生すると、HF または AG のいずれかがサービスレベル接続確立手順を開始します。

サービスレベル接続の確立には、RFCOMM 接続、すなわち HF と AG 間の RFCOMM データリンクチャネルの存在が必要である。

HF と AG の両方が RFCOMM 接続の確立を開始することができます。AG と HF の間に RFCOMM セッションが存在しない場合、開始するデバイスはまず RFCOMM を初期化しなければなりません。

RFCOMM接続の確立は、汎用アクセスプロファイル（第3巻、パートC、セクション7.3 [1]）およびセクション6.1.1に記載されている通りに実施されるものとする。

4.2.1 サービスレベル接続初期化

RFCOMM 接続が確立されると、サービスレベル接続初期化手順が実行される。

4.2.1.1 サポート機能の交換

まず、初期化手順において、HF は、HF でサポートされている機能を AG に通知すると同時に、+BRSF 結果コードを使用して AG でサポートされている機能を取得するために、AT+BRSF=<HF サポート機能> コマンドを AG に送信する。¹

4.2.1.2 コーデックネゴシエーション

次に、初期化手順において、HFがコーデックネゴシエーション機能をサポートしている場合、HFはAGからのAT+BRSFコマンド応答がコーデックネゴシエーション機能をサポートしていることを示しているかどうかを確認する。HFとAGの両方がコーデックネゴシエーション機能をサポートしている場合、HFはAGに利用可能なコーデックを通知するために、AGにAT+BAC=<HF利用可能コーデック>コマンドを送信する。²

4.2.1.3 AG指標

AGでサポートされている機能を取得した後、HFはAGがサポートするインジケータと、サポートされるインジケータの順序を決定しなければならない。これは、3GPP 27.007仕様[2]によれば、AGがHands-Free Profileの0.96バージョンで規定されていない追加のインジケータをサポートする可能性があるためである。



¹ ハンズフリープロフィールバージョン0.96をサポートするオーディオゲートウェイは、AT+BRSFへの応答としてERRORを返す

² レガシーデバイスは、Hands-Free Profileにおけるコーデックネゴシエーション機能のサポートを示すべきではない

ハンズフリープロフィールのサポートを示してはならず、またインジケータの順序は実装依存であるためである。HFは AT+CIND=?テストコマンドを使用して、サポートされるインジケータとその順序に関する情報を取得する。

HFが必要なサポート指標と順序情報を取得したら、AT+CIND? リードコマンドを使用してAG内の指標の現在の状態を取得する。

AG内のインジケータの状態を取得した後、HFはAT+CMERコマンドを発行してAG内の「インジケータ状態更新」機能を有効化する。これに対しAGはOKで応答する。その結果、サービス状態、通話状態、または通話設定状態に変更が生じるたびに、AGは対応するインジケータ値を伴う+CIEV非要求結果コードを送信する。通話インジケータと通話設定インジケータの両方に更新が必要な場合、AGは通話設定インジケータの+CIEV非要求結果コードを送信する前に、通話インジケータの+CIEV非要求結果コードを送信する。HFは+CIEVコードで提供された情報を使用して、自身の内部および／または外部表示を更新する。

「インジケータ状態更新」機能が有効化された後は、AGは、AT+CMERコマンドが発行されて無効化されるか、AGとHF間の現行サービスレベル接続が何らかの理由で切断されるまで、当該機能を有効状態に維持しなければならない。

HFがAGで「インジケータ状態更新」機能を有効にした後、かつHFとAGの両方でサポート機能ビットマップに「通話保留および3者通話」ビットが設定されている場合、HFはAT+CHLD=?テストコマンドを発行し、AGにおける通話保留および多者通話サービスのサポート状況に関する情報を取得しなければならない。HF または AG のいずれかが「三者通話」機能をサポートしていない場合、HF は AT+CHLD=? テストコマンドを発行してはならない。

4.2.1.4 HFインジケータ

HF が HF インジケータ機能をサポートしている場合、+BRSF 応答をチェックして、AG も HF インジケータ機能をサポートしているかどうかを確認する。

HF と AG の両方が HF インジケータ機能をサポートしている場合、HF は AT+BIND=<HF がサポートする HF インジケータ> コマンドを AG に送信し、サポートするインジケータの HF における割り当て番号を AG に通知する。AG は OK で応答する。

HFは、AGがサポートするHFインジケータを提供した後、AGがサポートするHFインジケータを要求するためにAT+BIND=?を送信する。AGは、サポートするすべてのHFインジケータを列挙した+BIND応答を返し、その後OKを返す。

HFがAGからサポートされるHFインジケータのリストを受信したら、HFは有効なHFインジケータを特定するためAT+BIND?コマンドを送信する。AGは1つ以上の+BIND応答で応答する。AGはリストの末尾にOKを付加する（[セクション4.35.3](#)参照）。

この時点以降、有効化されたHFインジケータの値が変更されるたびに、HFは対応するHFインジケータ値を伴うAT+BIEVコマンドを送信できる。

AG は、+BIND 自動応答を使用して、いつでも任意の HF インジケータの通知を有効化または無効化できる（[セクション4.35.4](#)を参照）。

4.2.1.5 サービスレベル接続初期化の完了

HFは、以下のいずれかの場合に、サービスレベル接続が完全に初期化され、それによって確立されたものとみなす：

- HFがAT+BIND?コマンドを使用してAGによって現在有効化されているHFインジケータに関する情報を正常に取得した後、



かつ、+BRSFコマンドを介して交換されたHFサポート機能ビットマップおよびAGサポート機能ビットマップにおいて「HFインジケータ」ビットが設定されていた場合に限り。

- HFがAT+CHLDコマンドを使用してAGにおけるコールホールドおよびマルチパーティサービスのサポート状況に関する情報を正常に取得した後、かつHFとAG双方のSDPレコードのSupportedFeatures属性において「コールウェイトングおよび3者通話」ビットが設定されている場合に限る。このケースは、+BRSFコマンドを介して交換されたHFまたはAGのいずれかのサポート機能ビットマップに「HFインジケータ」ビットが設定されていない場合に適用される。
- HFがAT+CMERコマンドを使用して「インジケータ状態更新」を正常に有効化した後。このケースは、HFまたはAGのいずれかのSDPレコードのSupportedFeatures属性に「通話保留および3者通話」ビットが設定されておらず、かつ+BRSFコマンドを介して交換されるHFまたはAGのいずれかのサポート機能ビットマップに「HFインジケータ」ビットが設定されていない場合に適用される。

HFがAGから現在通話中であるという通知を受信した場合、HFはAGの応答および保留状態を問い合わせることで（[4.30.1節](#)参照）、現在応答されていない通話が保留中であるかどうかを判断できる。

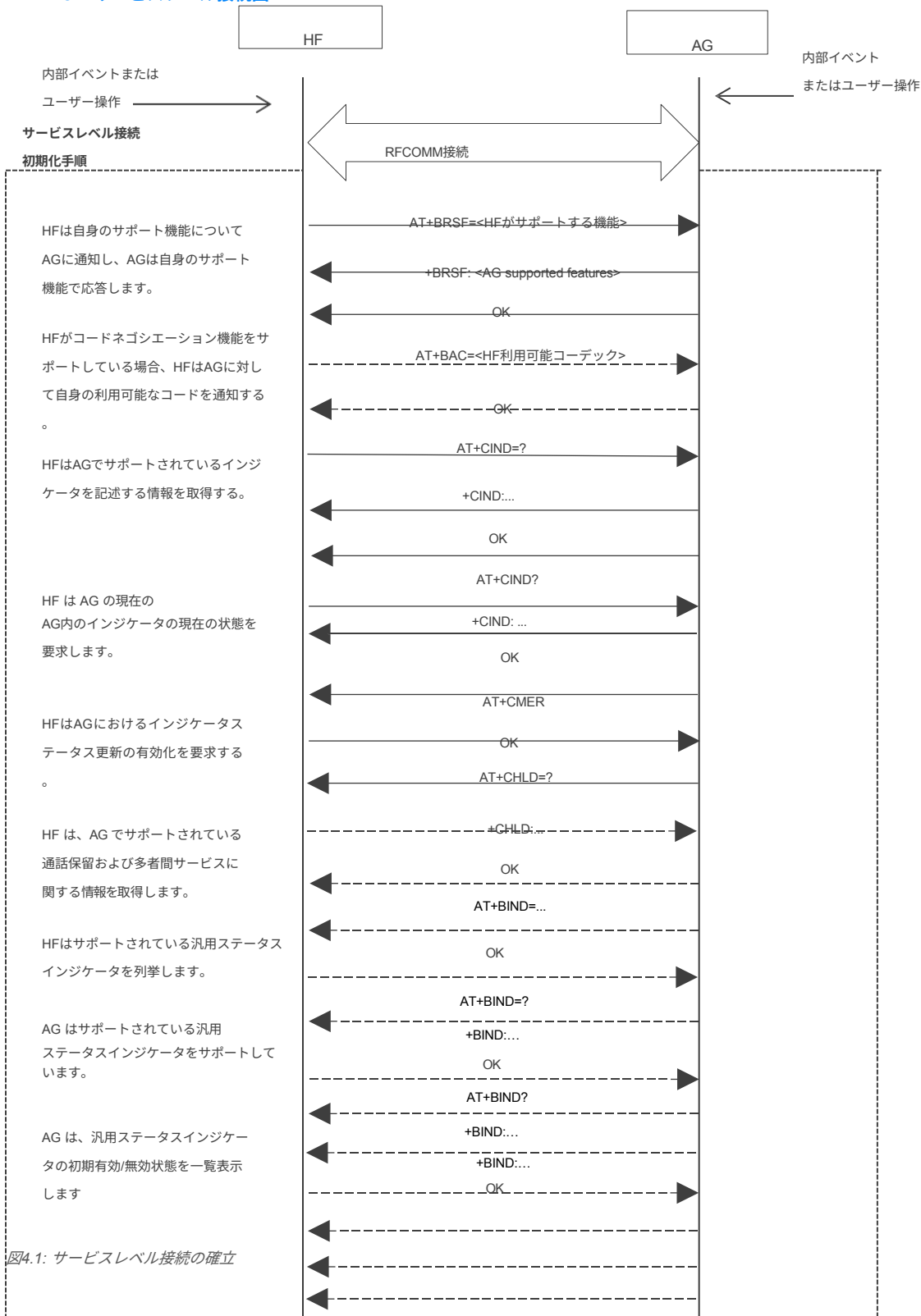
AGは、以下のいずれかの場合に、サービスレベル接続が完全に初期化され、確立されたものとみなす：

- AGが+BINDを使用してAG上で有効なHFインジケータに関する情報を正常に返信し、かつOKを返信した場合。ただし、+BRSFコマンドを介して交換されたHFサポート機能ビットマップおよびAGサポート機能ビットマップにおいて「HFインジケータ」ビットが設定されていた場合に限る。
- その後、AGは、HFおよびAGの両方についてSDP属性のSupportedFeaturesに「Call waiting and 3-way calling」ビットが設定されている場合に関し、+CHLDを使用したAGにおけるコールホールドおよびマルチパーティサービスのサポート方法に関する情報を正常に返信し、OKを応答した。このケースは、+BRSFコマンドを介して交換されるHFまたはAGのいずれかのサポート機能ビットマップにおいて「HFインジケータ」ビットが設定されていない場合に適用される。
- AGがAT+CMERコマンド（「インジケータ状態更新」機能を有効化するため）に対してOKで正常に応答した後。このケースは、HFまたはAGのいずれかのサポート機能ビットマップに「通話保留および3者通話」ビットが設定されておらず、かつ+BRSFコマンドを介して交換されるHFまたはAGのサポート機能ビットマップに「HFインジケータ」ビットが設定されていない場合に適用される。

AT+CIND、AT+CMER、AT+CHLD、AT+BAC、AT+BRSFコマンドおよび+CIEV非要求結果コードの詳細については、[セクション5](#)を参照のこと。



4.2.1.6 サービスレベル接続図



4.2.2 リンク切断回復

本節では、HFからのリンク喪失回復について述べる。HFは、Bluetoothリンクが喪失した場合、いつでもAGに再接続する可能性がある。

一方の端で明示的に終了（「サービスレベル接続の解放」セクションで説明されている「サービス接続の解放」を使用）されたためにサービスレベル接続が切断された場合、両方のデバイス（AG および HF）は、サービスレベル接続の再確立を試みる前に、明示的なユーザー操作を待つものとします。

HF が、サービスレベル接続がリンク監視タイムアウトにより切断されたと判断した場合、HF は、セクション 4.2 で説明されている「サービスレベル接続の確立」手順を実行して、AG への新しいサービスレベル接続を確立することができます。リンク監視タイムアウトによるリンク損失の後、HF は、以前の接続からのサービスレベル接続の状態（通話ステータス、サービスステータスなど）が有効であると想定してはなりません。

4.3 サービスレベル接続の解放

本節では、サービスレベル接続を解放する手順について記述する。

サービスレベル接続の切断は、HFとAG間の対応するRFCOMMデータリンクチャネルの即時削除を結果とする。また、サービスレベル接続の削除の結果として、既存の音声接続も削除されなければならない。L2CAPおよびリンク層の削除は任意である。

確立されたサービスレベル接続は、「サービスレベル接続解除」手順を用いて解放される。

- 明示的なユーザー要求に基づき、HFまたはAGのいずれかが「サービスレベル接続解放」手順を開始する。
- HF または AG のいずれかで Bluetooth 機能が無効化された場合、「サービスレベル接続解放」手順を開始する。
- セクション 4.17 に記載されている「AG へのオーディオ接続転送」が、AG での通話中に実行された場合、「サービスレベル接続解放」手順が開始されることがある。サービスレベル接続が削除された場合、AG は、通話が切断されると、サービスレベル接続の再確立を試みるものとする。

この手順の前提条件として、AGとHF間の継続的なサービスレベル接続が存在すること。

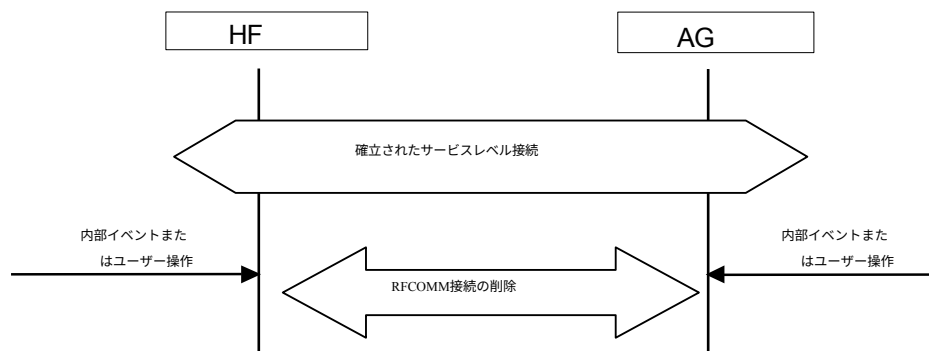


図 4.2: サービスレベル接続の解除

4.4 登録ステータスの転送

セクション 5 で説明した AT+CMER コマンドは、AG における「登録ステータス更新」機能を有効にします。

セクション 5.3 で説明されている AT+BIA コマンドにより、HF は個々のインジケータを無効化／再有効化できる。

CMER 機能が有効であり、かつ登録ステータスインジケータが AT+BIA コマンドによって無効化されていない場合、AG は、AG の登録ステータスが増加するたびに、対応するサービスインジケータと値を含む +CIEV 要求なし結果コードを送信しなければならない。HF は、+CIEV 結果コードによって提供される情報を解釈し、セクション 5.2 に記載されたサービス利用可能ステータスを判断できるものでなければならない。

CMER 機能が無効化されている場合、またはインジケータが AT+BIA コマンドによって無効化されている場合、AG は非要求結果コードを送信してはならない。

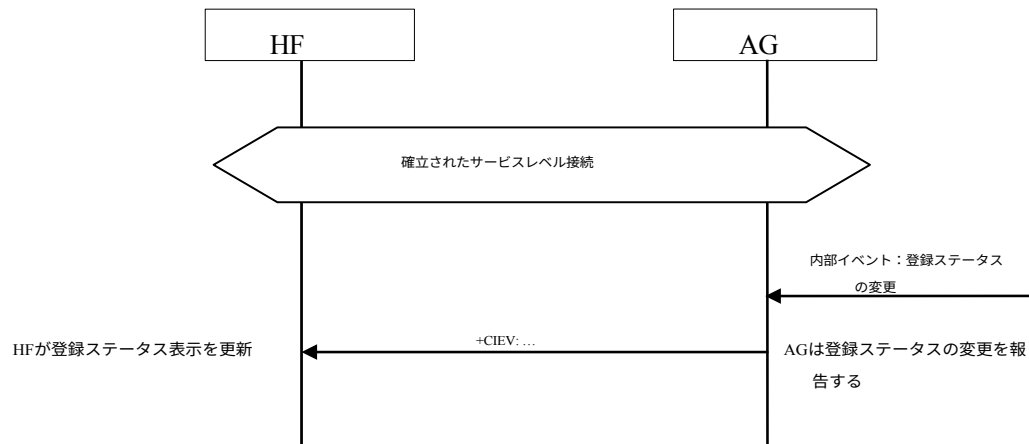


図4.3: 典型的な登録ステータスの更新

4.5 信号強度表示の転送

セクション 5 で説明した AT+CMER コマンドは、AG の「信号強度表示」機能を有効にします。

セクション 5.3 で説明した AT+BIA コマンドにより、HF は個々のインジケータを無効化／再有効化できます。

CMER 機能が有効で、AT+BIA コマンドによってインジケータが無効化されていない場合、AG は、AG の信号強度が増加するたびに、対応する信号強度インジケータと値を含む +CIEV 要求なし結果コードを送信しなければなりません。HF は、+CIEV 結果コードによって提供される情報を解釈し、セクション 5.2 に記載された信号強度を決定できるものでなければなりません。

CMER 機能が無効化されている場合、または AT+BIA コマンドによってインジケータが無効化されている場合、AG は非要求結果コードを送信してはならない。

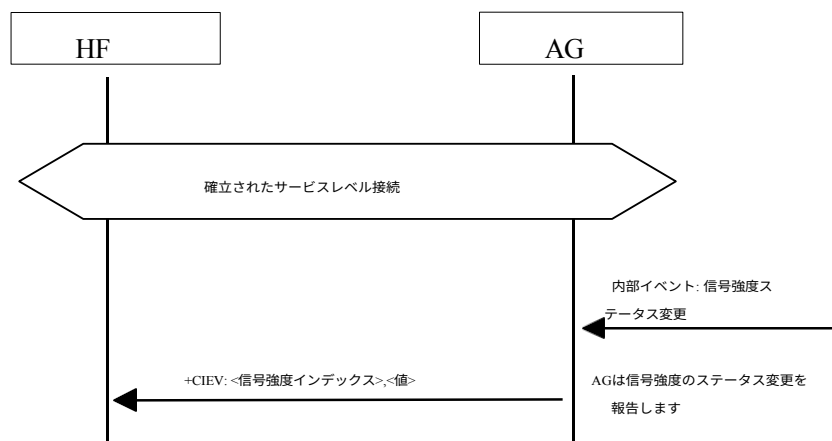


図4.4: 信号強度表示の転送

その結果、AG は、その信号強度が変化するたびに、対応する信号強度値とともに +CIEV 要求なし結果コードを送信しなければならない。

4.6 ローミング状態表示の転送

セクション5で説明されているAT+CMERコマンドは、AGにおける「ローミング状態表示」機能を有効にします。

セクション 5.3 で説明されている AT+BIA コマンドは、HF が個々のインジケータを無効化/再有効化することを可能にします。

CMER 機能が有効で、AT+BIA コマンドによってインジケータが無効化されていない場合、AG は、AG のローミングステータスが増えるたびに、対応するローミングステータスインジケータと値を含む +CIEV 要求なし結果コードを送信しなければなりません。HF は、+CIEV 結果コードによって提供される情報を解釈し、セクション 5.2 に記載されたローミングステータスを判断できるものでなければなりません。

CMER 機能が無効化されている場合、またはインジケータが AT+BIA コマンドによって無効化されている場合、AG は非要求結果コードを送信してはならない。

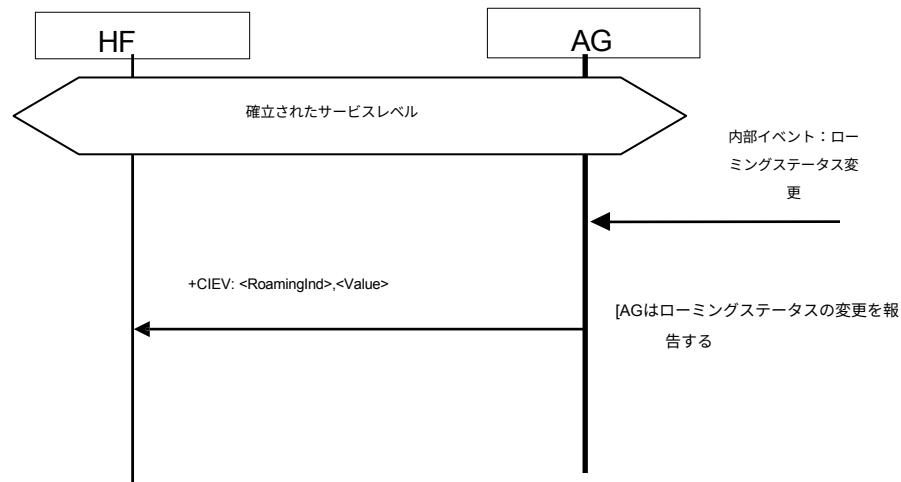


図4.5: ローミング状態表示の転送

4.7 AGのバッテリーレベル表示の転送

セクション5で説明したAT+CMERコマンドは、AGにおける「バッテリーレベル表示」機能を有効にします。

セクション 5.3 で説明した AT+BIA コマンドにより、HF は個々のインジケータを無効化/再有効化することができます。

CMER 機能が有効で、AT+BIA コマンドによってインジケータが無効化されていない場合、AG は、AG のバッテリーレベルが変化するたびに、対応するバッテリーレベルインジケータと値を含む +CIEV 要求なし結果コードを送信しなければなりません。HF は、+CIEV 結果コードによって提供される情報を解釈し、セクション 5.2 に記載されたバッテリーレベルを決定できるものでなければなりません。

CMER 機能が無効化されている場合、または AT+BIA コマンドによってインジケータが無効化されている場合、AG は非要求結果コードを送信してはならない。

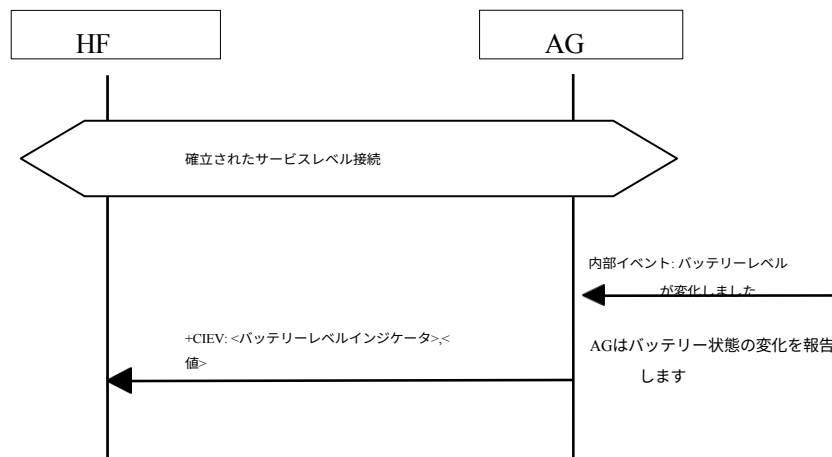


図4.6: バッテリーレベル表示の転送

4.8 オペレータ選択の問い合わせ

HF は、AG によって現在選択されているネットワーク事業者の名称を確認するために、この手順を実行する。

この手順には以下の前提条件が適用される：

- AGとHFの間には常時接続が維持されるものとする。この接続が存在しない場合、AGは
セクション4.2に記載されている「サービスレベル接続設定」手順を用いて接続を確立しなければならない。

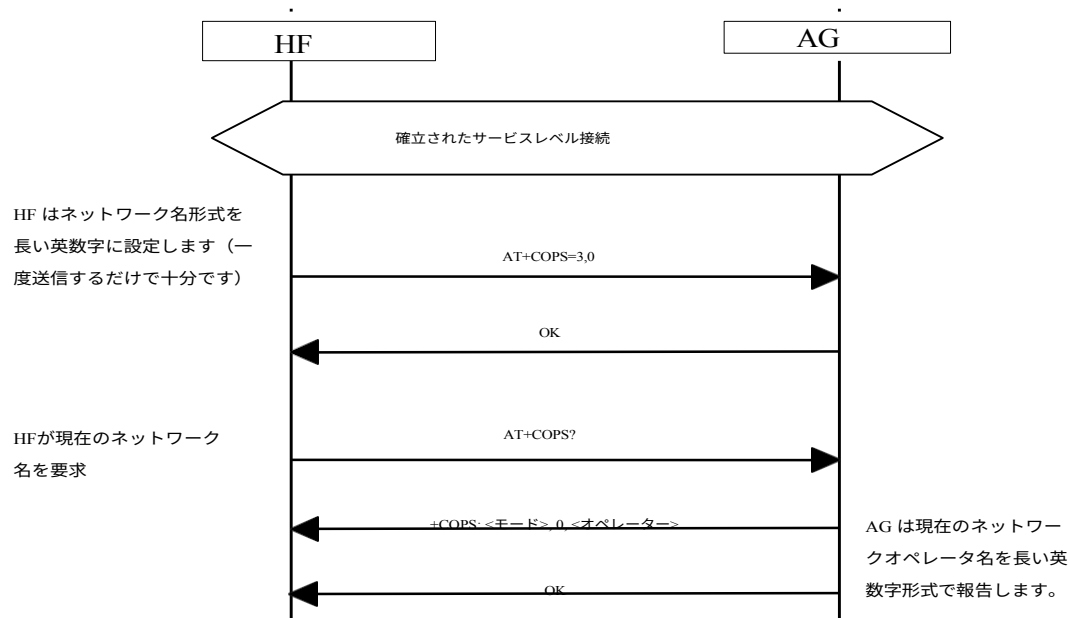


図 4.7: 現在選択されているネットワークオペレータの照会

- HFはAT+COPS=3,0コマンドを送信し、名前形式を長い英数字形式に設定します。長い英数字形式は最大16文字と定義されま
す。最初のパラメータである値3は、このコマンドが形式パラメータ（2番目のパラメータ）のみに影響することを示します。
2番目のパラメータ0は、形式を「長い英数字」に設定するために必要な値です。
- 内部イベントまたはユーザーによる操作が発生した場合、HFは現在選択されているオペレーターを確認するため
AT+COPS?（読み取り）コマンドを送信する。
- AGは、現在選択されているオペレーターを示す+COPS応答で応答する。オペレーターが選択されていない場合、<format>と
<operator>は省略される。

4.9 拡張オーディオゲートウェイエラー結果コードの報告

HF は、AG における拡張オーディオゲートウェイエラー結果コードを有効化/無効化するためにこの手順を実行する。



この手順には以下の前提条件が適用される：

- AG と HF 間の接続が確立されていること。この接続が存在しない場合、AG は [セクション4.2](#)

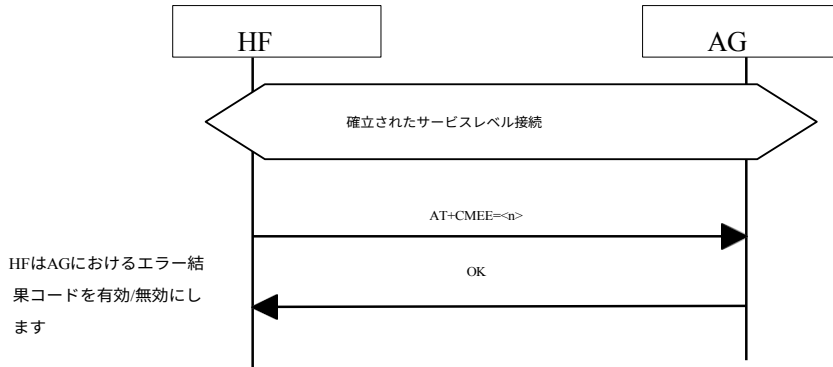


図4.8: AGエラー結果コードの有効化/無効化

- HFは、AG内の「拡張オーディオゲートウェイエラー結果コード」を有効/無効にするためにAT+CMEEコマンドを発行する。パラメータ<n>は「拡張エラー結果コード」通知の有効化/無効化を制御する。
- ATコマンドの結果としてAGの機能に関連するエラーが発生した場合、AGはHFに+CME ERROR: <err>応答を送信する。

4.10 通話転送、通話設定、保留通話ステータス

セクション 5 で説明した AT+CMER コマンドは、AG における「通話ステータスインジケータの更新」機能を有効にします。

セクション 5.3 で説明されている AT+BIA コマンドは、HF が個々のインジケータを無効化/再有効化することを可能にする。

AT+BIA コマンドは、通話中、通話設定中、保留中のインジケータには影響を及ぼさない。これらのインジケータは AT+BIA コマンドを使用して無効化することはできない。

CMER 機能が有効な場合、AG は自身の現在の通話状態が変化するたびに、対応する通話インジケータと値を伴う +CIEV 非要求結果コードを発行しなければならない。同様に、AG は自身の現在の通話設定状態が変化するたびに、対応する通話設定インジケータと値を伴う +CIEV 非要求結果コードを発行しなければならない。AG は、現在の保留通話状態が変更されるたびに、対応する通話保留インジケータと値を伴う +CIEV 非要求結果コードも発行しなければならない。

CMER 機能が無効の場合、AG は非要求結果コードを送信してはならない。

HF は、+CIEV 結果コードによって提供される情報を解釈し、セクション 5.2 に記載された通話ステータスを判断できるものでなければならない。

さらに、HF は、+CIEV 結果コードによって提供される、セクション 5.2 に記載されたオプションの通話設定状態情報を解釈することも可能である。

HF は、+CIEV 結果コードによって提供される未知の指標を受け入れることができる。HF は、+CIEV 結果コードによって提供される未知の指標を無視してもよい。



注記: HFは+CIEV結果コードを解析する必要があるが、+CIEV結果コードに対するユーザーインターフェースインジケータを提供する必要はない。

4.10.1 通話状態の転送

AG内のいずれかの通話ステータスが変更された場合、AGは本手順を実行し、HFに現在の通話ステータス変更を通知しなければならない。通話インジケータの値は以下の通りである：

0= コールなし（保留中またはアクティブ）

1= 通話あり（アクティブまたは保留中）

この手順には以下の前提条件が適用される：

- HFはAGにおいて「インジケータ状態更新」を有効化していること。
- AG と HF デバイス間にサービスレベル接続が存在すること。

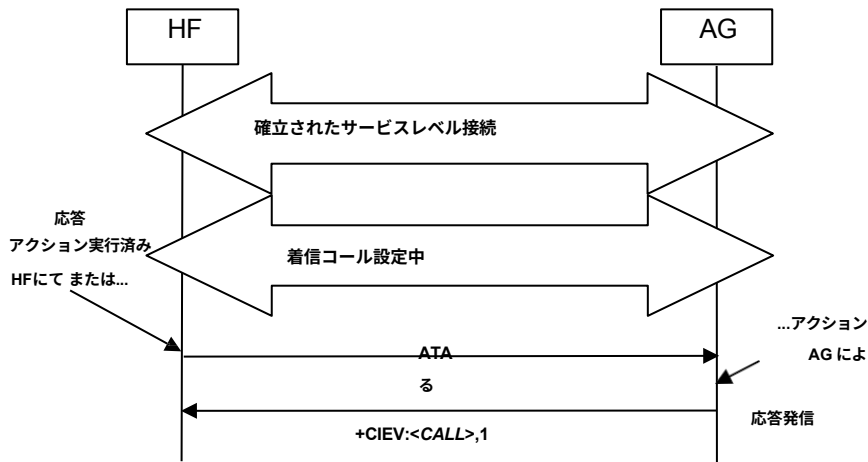


図4.9: 通話

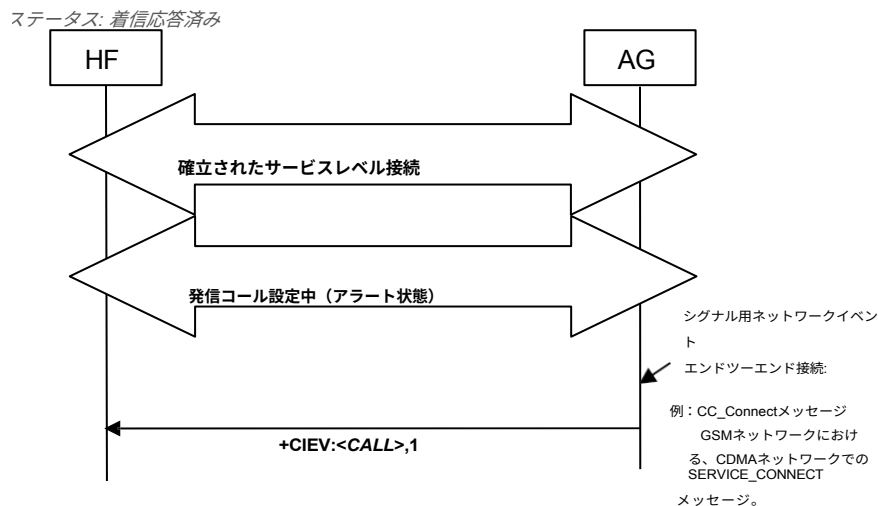


図4.10: コール状態: 発信中

したがって、AG側でコールが存在しない状態となるコールの解放時（AG自身による解放、ネットワークイベント、またはHF側の操作による場合を含む）、AGはコールインジケータ値「0」の+CIEV非要求結果コードを発行するものとする。

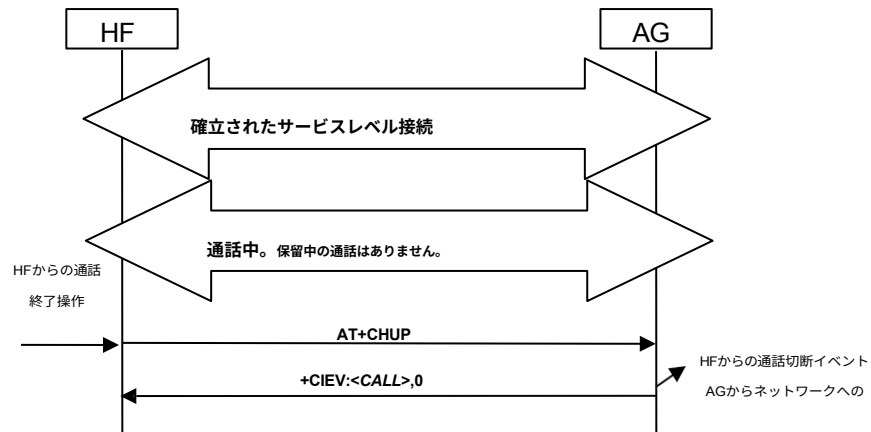


図4.11: コールステータス: HFからのコール解放

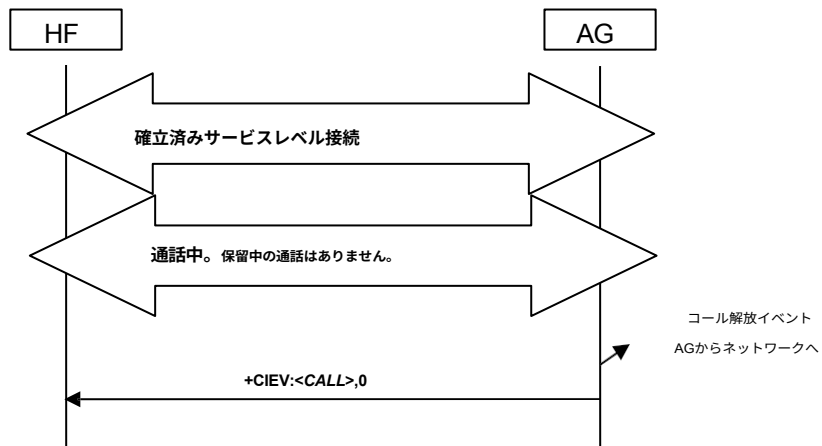


図4.12: コール状態: AGからのコール解放

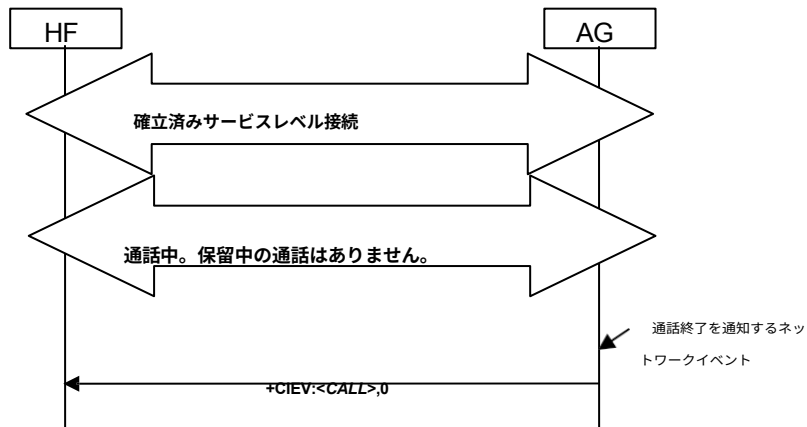


図4.13: コール状態: ネットワークからのコール解放

4.10.2 通話設定状態の転送

AGの通話設定状態が変更された場合、AGは本手順を実行し、HFに現在の通話設定状態の変更を通知する。通話設定インジケータの値は以下の通り：

- 0= 進行中のコールセットアップなし。
- 1= 着信通話の確立処理中。2= 発信通話の確立処理中（ダイヤリング状態）。
- 3= 発信コール設定がアラート状態。

この手順には以下の前提条件が適用されます：

- HFはAGにおいて「インジケータ状態更新」を有効化していること。
- AGとHFデバイス間にサービスレベル接続が存在すること。

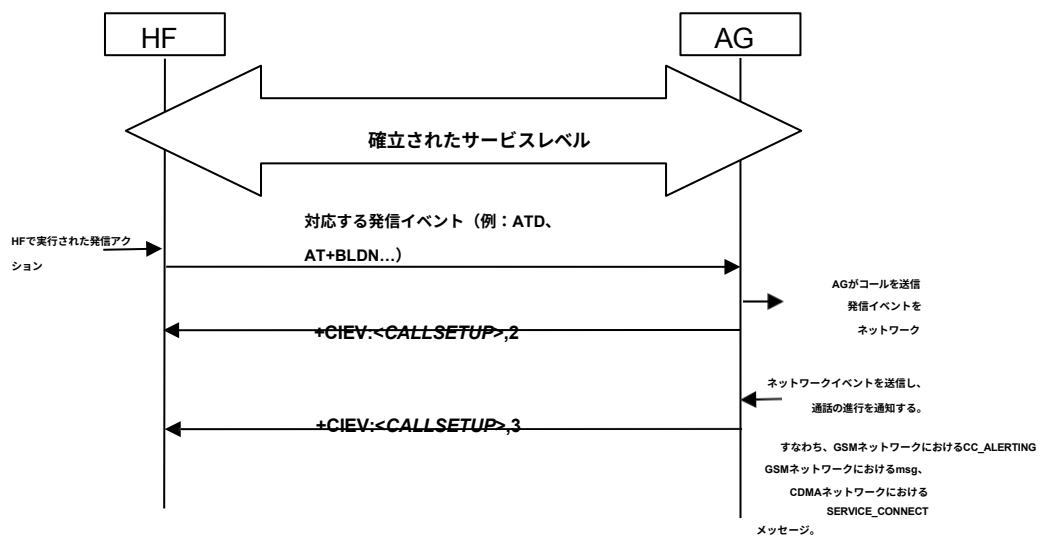


図 4.14: コールセットアップステータス: 発信

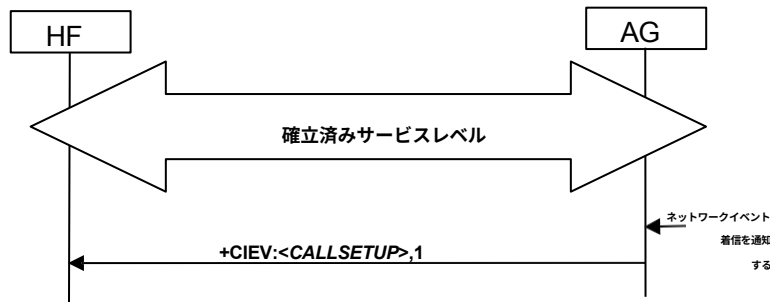


図4.15: コールセットアップ状態: 着信中 (セクション4.13、4.14参照)

AG が、適用可能なネットワーク機能を通じて、通話がエンドツーエンドの接続状態に達したことを通知されると、コールセットアップインジケータはリセットされ、コールセットアップ手順が進行中ではないことを示す。

4.10.3 保留通話のステータス表示

AGにおいて保留中の通話のステータスが変更された場合、AGは本手順を実行し、保留中の通話ステータスをHFに通知するものとする。通話保留インジケータの値は以下の通りである：

- 0= 保留中の通話なし
- 1= 通話が保留状態になった、またはアクティブ通話と保留通話が入れ替わった状態（AGがアクティブ通話と保留通話を両方保持している）
- 2= 保留中の通話あり、アクティブな通話なし

本手順には以下の前提条件が適用される：

- HFはAGにおいて通話状態インジケータ機能を有効化していること。
- AGとHFデバイス間にサービスレベル接続が存在すること。

アクティブな通話が保留状態に置かれ、オペレーターがアクティブ通話と保留通話の両方を保持する状態になった場合、またはオペレーターからの要求もしくはオペレーター側の操作によりアクティブ通話と保留通話の位置が入れ替わった場合、オペレーターは

+CIEV 要求なし結果コードを発行し、通話保留インジケータ値を「1」とする。

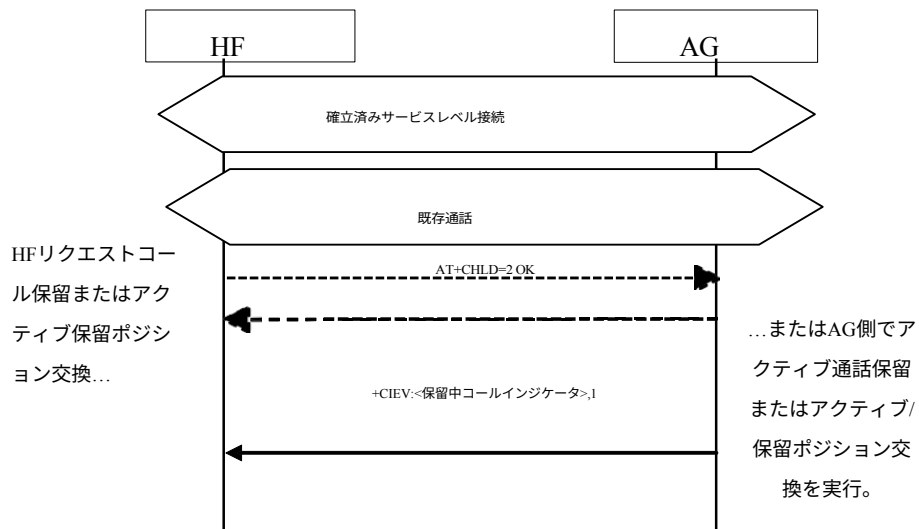


図4.16: コール保留またはアクティブ/保留ポジションの切り替え

したがって、HF、AG、またはネットワークイベントによる保留通話の解放時、もしくはHFまたはAGによる保留通話の取得操作時、AGはcallheldインジケータ値「0」の+CIEV非要求結果コードを発行するものとする。

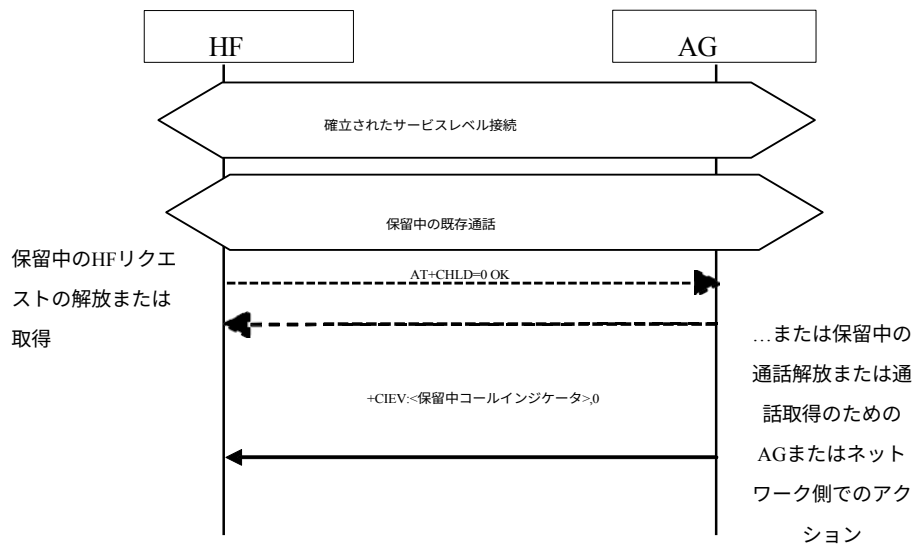


図4.17: 保留通話解放

アクティブな通話が終了したとき、または単一のアクティブな通話が保留状態になったときに、通話がまだ保留状態にある場合、AGは、通話保留インジケータ値「2」の+CIEV要求なし結果コードを発行しなければならない。

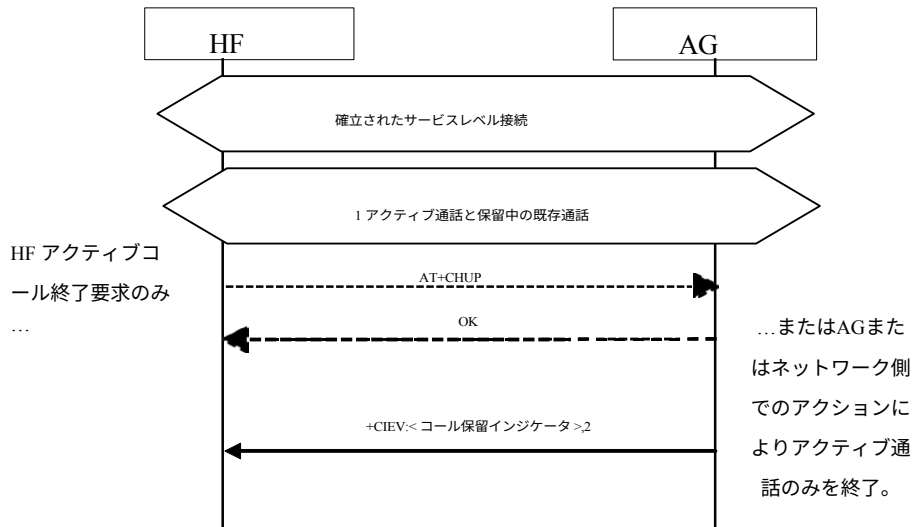


図4.18: アクティブコール終了/コール保留状態維持

4.11 音声接続の確立

ユーザーの操作または内部イベントにより、HFまたはAGは必要に応じて音声接続の確立を開始できる。HFまたはAGは、音声パスの内部ルーティング、サンプルレートの変更、フレームおよび／またはサンプル位置合わせを行うために、さらなる内部処理を必要とする場合がある。より正式に述べると、音声接続設定の要件は以下の通りである：

- HFは通話プロセス中に音声接続を開始できること。
- HFは、通話が行われていない状態でも音声接続を開始できる可能性がある。
- AGは通話処理中に音声接続を開始できるものとする。
- AG は、通話が行われていない間、音声接続を開始できる場合がある。着信音声の処理については、セクション 4.12 でさらに詳しく説明する。

クッション 4.12 でさらに詳しく説明する。

発信通話の音声処理については、セクション 4.17、4.18、および 4.19 でさらに詳しく説明します。

音声接続の確立手順は、常に同期接続の確立を意味し、常に既存のサービスレベル接続に関連付けられます。

原則として、本節で説明する手順による音声接続の確立は、必ずしも通話プロセスに関連する必要はない。

この手順の前提条件として、AG と HF 間のサービスレベル接続が確立されている必要がある。この接続が存在しない場合、手順の開始者は、セクション 4.2 に記載された適切な手順を用いて、自律的にサービスレベル接続を確立しなければならない。

開始側と応答側の双方が、新しい音声接続の存在を通知しなければならない。

4.11.1 AG によるオーディオ接続の確立

AG がオーディオ接続を確立する場合、サービスレベルネゴシエーションで双方がこの機能をサポートしていることが示さ



れたときは、コーデック接続確立手順を開始しなければならない。



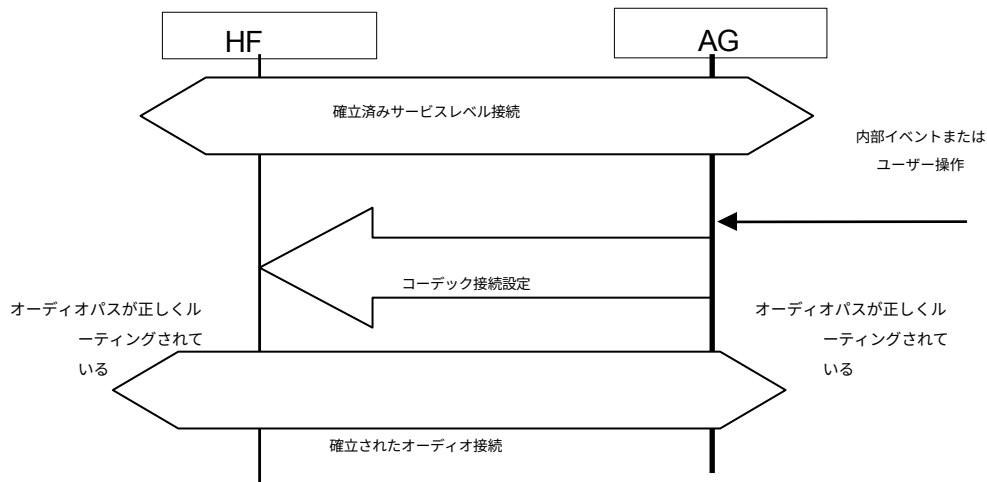


図4.19: AGからのオーディオ接続確立手順

4.11.2 HFによるオーディオ接続設定

双方がコーデックネゴシエーション機能をサポートするHF開始のオーディオ接続確立については、HFはAGにコーデック接続の確立をトリガーする。これは、ネットワークのコーデック選択と設定を把握しているのはAGのみであるため必要である。

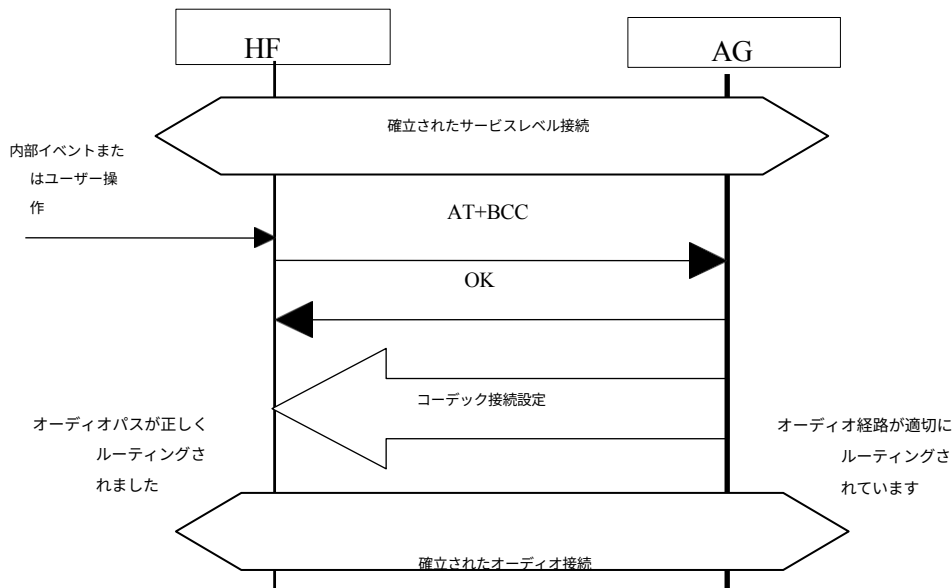


図4.20: HFからのオーディオ接続確立手順

HFがコーデック接続の確立をトリガーする場合、HFはAGにATコマンドAT+BCCを送信する。AGはコーデック接続手順を開始する場合にOKで応答し、開始できない場合にERRORで応答する。

AG が OK 応答を送信した後、AG はコーデック接続設定手順を開始する。

この手順で確立される同期接続のタイプと、それに使用される設定は、接続を介して伝送されるメディアのフォーマットに依存し、セクション4.2.1および6.7.2に記載されている。

4.11.3 コーデック接続設定

ユーザーの操作または内部イベントにより、必要に応じてHFまたはAGのいずれかがコーデック接続設定手順の確立を開始する。HFまたはAGは、オーディオパスの内部ルーティング、サンプルレート変更、フレームおよび／またはサンプルアライメント調整のために、さらなる内部処理を必要とする場合がある。

オーディオ接続はAGまたはHFのいずれもによってトリガーされる可能性があるが、コーデック接続および同期接続は常にAGによって確立されるものとする（いずれかのデバイスがレガシーデバイスである場合を除く）。

AGは、HFがコーデックネゴシエーション機能のサポートを示し、かつ現在のサービスレベル接続上で少なくとも1つのAT+BACを送信した場合にのみ、コーデック接続を開始する。コーデック接続に使用するコーデックを選択する際、AGは直前に受信したAT+BACで提供されたHFで利用可能なコーデックに関する情報を使用する。

AGは、同期接続を確立する前に、使用するコーデックIDをHFに通知する。現在のサービスレベル接続においてコーデックが少なくとも一度正常に選択されている場合、次の同期接続でコーデックの変更が必要でない限り、AGは使用するコーデックをHFに通知する必要はない。サービスレベル接続手順完了後にHFが追加のAT+BACを送信した場合、コーデックの再選択が必要となる可能性がある。

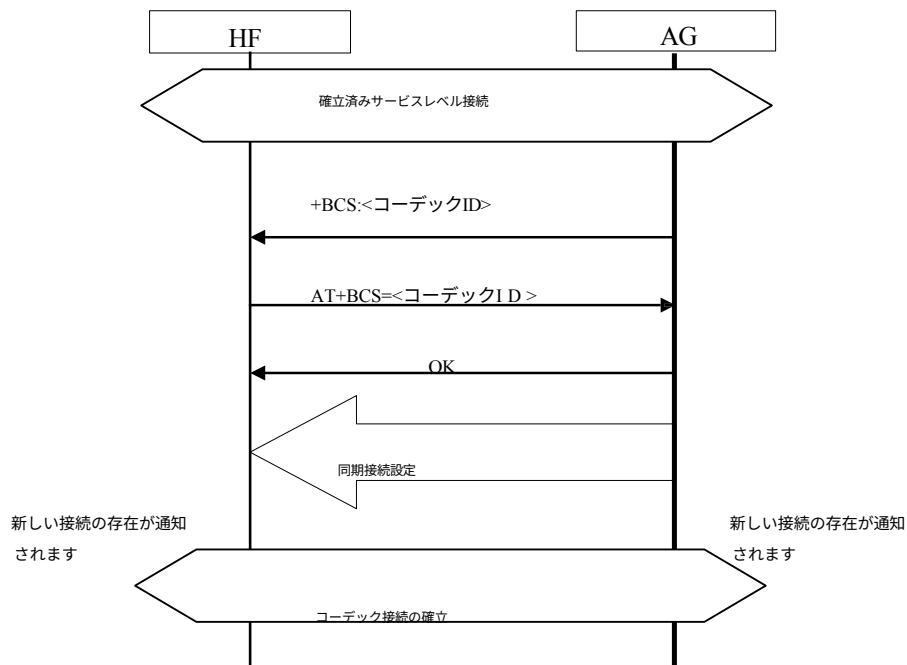


図4.21: コーデック接続の確立手順

AGはHFに対して+BCS=<コーデックID>の非要求応答を送信する。HFは受信した非要求応答に対してATコマンドAT+BCS=<コーデックID>で応答する。IDは

IDがサポートされている限り、未承諾応答コードと同様である。受信したIDが利用不可の場合、HFは利用可能なコーデックを伴うAT+BACで応答する。

AGは、AT+BCSで受信したIDが送信したIDと同一の場合、常にOKで応答し、それ以外の場合はERRORで応答する。AT+BCSを受信せず、代わりに+BCS送信後にAT+BACを受信した場合、手順は終了するが、AGは直前に受信したAT+BACの情報に基づいてコーデックIDを再選択した後、手順を再開できる。

OK応答送信後、AGはIDで決定された設定で同期接続を開く。HFはATコマンドAT+BCS=<Codec ID>送信後、直ちに同期接続確立を受け入れる準備状態となる。

同期接続が確立された後、コーデック接続が確立される。+BCSコマンドによるコーデックの選択は、この接続およびその後のコーデック接続にも有効である。

同期接続が確立される前にコーデック接続確立手順が失敗した場合、いかなる同期接続も確立される前にコーデック接続確立手順を再開しなければならない。

選択されたコーデックに必要なパラメータ（例：広帯域または超広帯域コーデックが選択されているにもかかわらず、再送機能付きリンクでベースバンドネゴシエーションが失敗した場合）に従って（e）SCOリンクを確立できない場合、AGは使用可能なコーデックを選択する目的でコーデック接続確立手順を再開しなければならない。AGがコーデック接続の確立を試みるのを諦める前に、必須の狭帯域コーデック（CVSD）を使用しなければならない。

この手順で確立される同期接続のタイプ設定は、オーディオ接続を介して伝送されるメディアのフォーマットに依存し、セクション 6.7.2 に記載されています。

4.11.4 利用可能なコーデックの更新

確立されたサービスレベル接続において、双方がコーデックネゴシエーション機能をサポートしている場合、HFはAT+BACを送信して利用可能なコーデックセットの動的変更をAGに通知できる。この場合、既存のオーディオ接続を閉じる必要はない。AGがコーデック接続設定手順を開始した場合、HFは選択されたコーデックが利用不可になった際に、選択されたコーデックが利用不可となった場合、AGからの+BCS非要求応答に対してHFはAT+BACを送信する。

最後に選択されたコーデックが利用不可となった場合、HFは次のコーデック接続設定前にAGがコーデックを再選択するよう促すためAT+BACをAGに送信し、AGは同期接続の確立を開始する前に+BCS非要求応答を送信しなければならない。

必須狭帯域コーデックは常にAT+BACコマンドにリストされる。したがってAT+BACは決して空リストとならず、オーディオ接続を確立するための常に利用可能なフォールバックオプションを提供する。

必須の広帯域コーデックまたは必須の超広帯域コーデックがサポートされている場合、広帯域音声または超広帯域音声のサポートが一時的に利用不可になった場合を除き、AT+BACコマンドで常にリストされるものとする。HFが以前にAT+BACコマンドでワイドバンド音声またはスーパーワイドバンド音声のサポートを示していた場合、AGはこれをそれぞれワイドバンド音声またはスーパーワイドバンド音声サポートの一時停止と解釈し、HFが次のAT+BACコマンドを送信するまで継続する。必須のワイドバンド音声コーデックがAT+BACコマンドに含まれていない場合、他のワイドバンド音声コーデックを含めてはならない。必須のスーパーワイドバンド音声



ワイドバンド音声コーデックがAT+BACコマンドに含まれていない場合、他のスーパーワイドバンド音声コーデックを含め
てはならない。

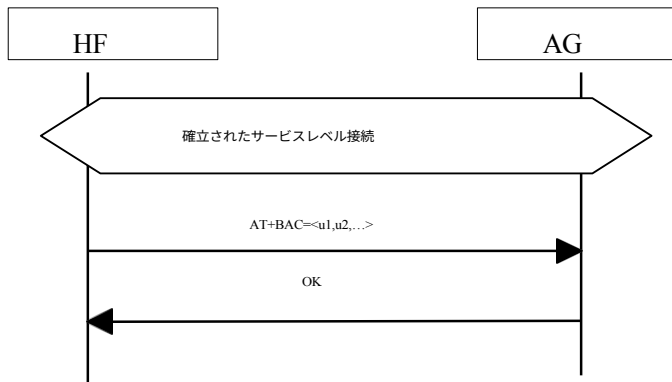


図 4.22: 利用可能なコーデックのリストを更新する手順

4.11.5 コーデックの再ネゴシエーション

AGがオーディオ接続を確立する際、直近のAT+BACコマンド交換で伝達された利用可能なコーデックリストに基づき、使用するコーデックを決定する。選択されたBluetoothコーデックは、AG側またはHF側の接続状態が変更されても、進行中の同期接続全体を通じて使用されます。選択されたBluetoothコーデックを変更するには、AGがコーデック接続設定手順を開始できます。このコーデック再ネゴシエーションの結果として新たに選択されたコーデックは、次のオーディオ接続に使用されます。

4.12 オーディオ接続の解放

ユーザー操作または内部イベントにより、HFまたはAGのいずれかが既存のオーディオ接続を解放できる。より正式に述べると、オーディオ接続解放の要件は以下の通りである：

- HFは通話プロセス中にオーディオ接続を解放できること。
- 通話プロセス中でない場合にオーディオ接続を確立できる場合、HFは通話プロセス中でない時にオーディオ接続を解放できるものとする。
- AGは、通話処理中に音声接続を切断できるものとする。
- AG が通話プロセスなしで音声接続を確立できる場合、AG は通話プロセスがない間に音声接続を切断できるものとする。

この手順の前提として、AG と HF 間の音声接続が確立されていること。

音声接続の解放は、常に対応する同期接続の切断を意味する。

音声接続が解放されると、音声経路は AG ヘルパーティングされる。³

³ 原則として、このセクションで説明されている手順を使用してオーディオ接続を解除することは、必ずしも通話プロセスに関連しているわけではありません

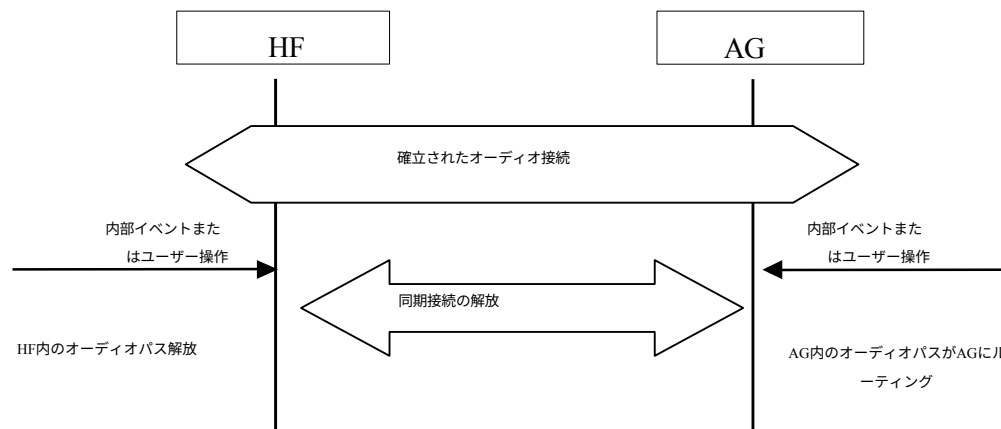


図4.23: オーディオ接続の解放

4.13 着信応答

着信時、AGはHFに対し、要求されていないRINGアラートを連続して送信する。RINGアラートは、通話応答が保留中である間、または何らかの理由で着信が中断されるまで繰り返される。

HFはRINGに応答してローカルアラートを生成する。

AG の SDP レコード（または +BRSF メッセージ）が「インバンド着信音」をサポートしていることを示す場合、AG は、セクション 4.13.4 で定義されている手順を使用して後で変更されない限り、インバンド着信音を送信しなければならない。

AGは必要に応じて着信通話を中止できる。その場合、HFへのRINGアラートの送信を停止しなければならない。

4.13.1 HFからの着信応答 – インバンド着信音

オプションとして、AGはインバンド着信音を供給できる。

このケースは下図4.24に示されており、前提条件としてAGとHF間のサービスレベル接続が確立されていることを意味する。この接続が存在しない場合、AGはセクション4.2に記述された適切な手順を用いて自律的にサービスレベル接続を確立しなければならない。

下図が示すように、インバンド呼び出し音を使用する場合、AG は確立された音声接続を介して呼び出し音を HF に送信する。

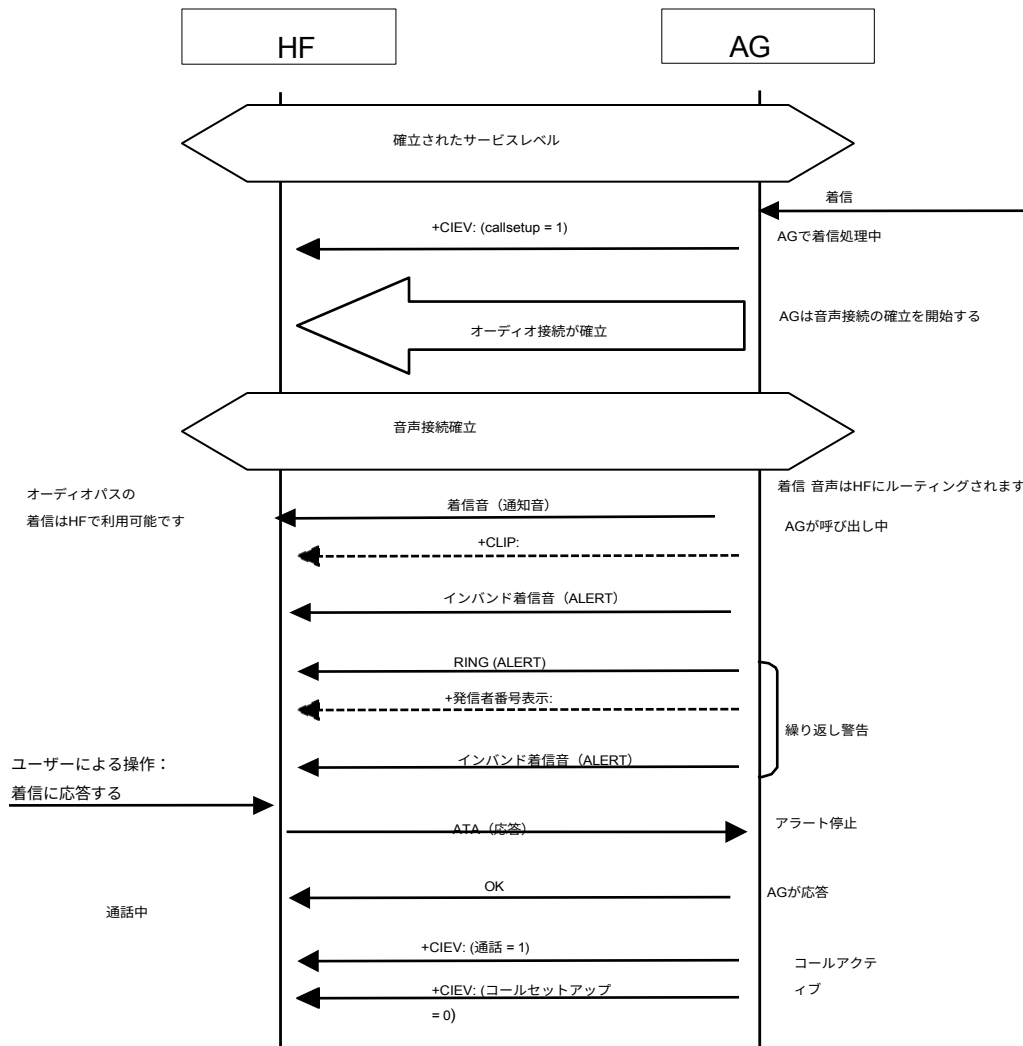


図4.24: HFからの着信応答 – インバンド着信音

ユーザーはHFが提供する適切な手段を用いて着信音声通話を承諾する。その後、HFはATAコマンド（第5節参照）をAGに送信する。AGは着信通話の承諾手順を開始する。

通常の着信手順が何らかの理由で中断された場合、AGは+CIEV結果コードを発行し、その値（callsetup=0）でHFにこの状態を通知する（4.14.2節も参照）。

4.13.2 HFからの着信応答 – インバンド着信音なし

前提条件として、AG と HF 間のサービスレベル接続が確立されていること。この接続が存在しない場合、AG はセクション 4.2 に記載された適切な手順を用いて自律的にサービスレベル接続を確立する。

下図に示すように、インバンド呼び出し音を使用されておらず、音声接続が存在しない場合、AG は、応答時に音声接続を確立し、音声パスを HF にルーティングする。

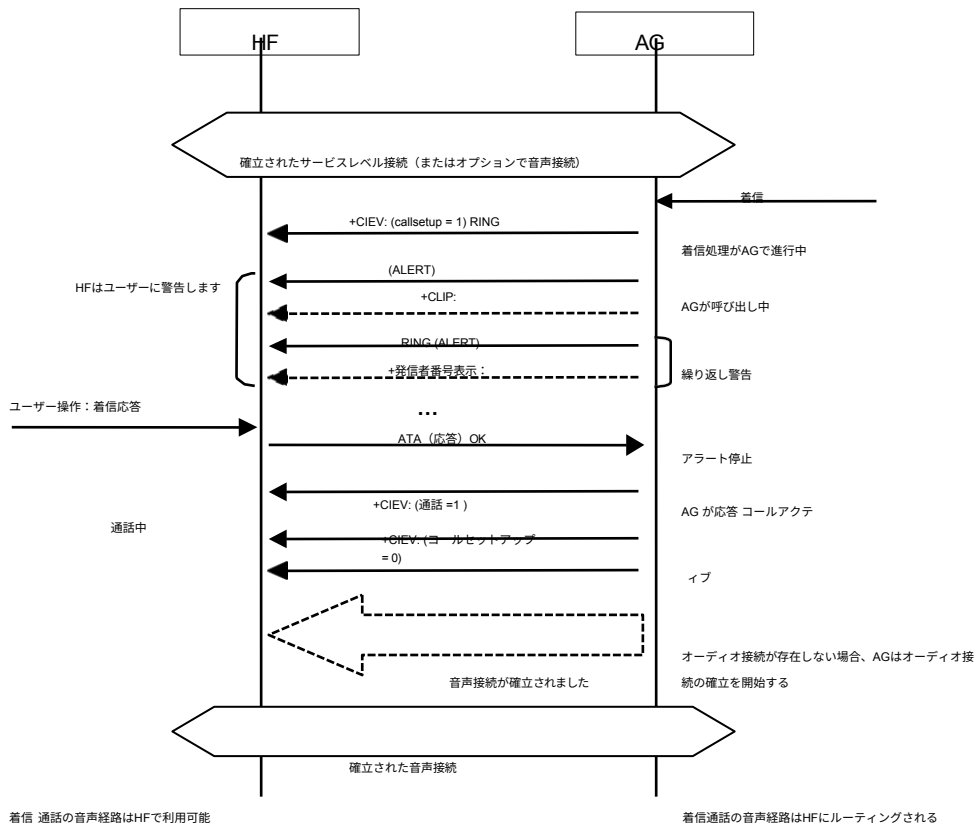


図4.25 : HFからの着信応答—インバンド着信音なし

ユーザーは、HF が提供する適切な手段を使用して着信音声通話を受け入れる。その後、HF は ATA コマンド（セクション 5 を参照）を AG に送信し、AG は着信通話を受け入れ、音声接続が存在しない場合は音声接続を確立する手順を開始する（セクション 4.10.1 を参照）。

通常の着信手順が何らかの理由で中断された場合、AGは+CIEV結果コードを発行し、その値（callsetup=0）でHFにこの状態を通知する（4.14.2節も参照）。

4.13.3 AGからの着信応答

この手順には以下の前提条件が適用される：

- この手順の前提条件として、AGとHF間のサービスレベル接続が確立されていること。
- AGは、セクション4.13.1および4.13.2に記載されたいずれかの手順を用いてHFに警告を発する。
- HFはユーザーに警告を発する。

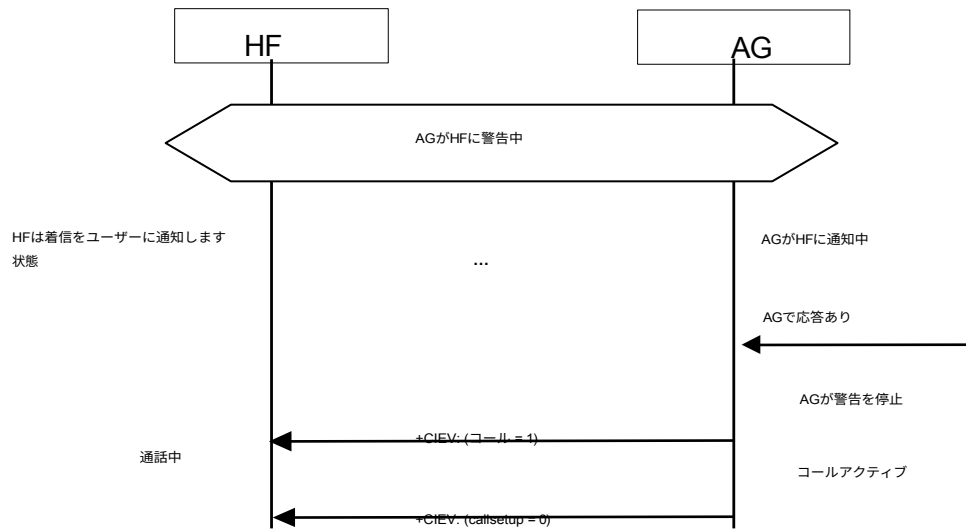


図4.26: AGからの着信に回答する

ユーザーは、AGが提供する適切な手段を用いて着信応答を行う。

何らかの理由で通常の発信着信手順が中断された場合、AGはこの状態をHFに通知するため、値が (callsetup=0) を示す +CIEV 結果コードを発行する（セクション 4.14.2 も参照）。

4.13.4 インバンド着信音設定の変更

「サポート機能」レコード（表 6.6 参照）の SDP レコードエントリ「帯域内呼び出し音」は、AG が帯域内呼び出し音を送信できるかどうかを HF に通知する。AG が帯域内呼び出し音を送信できる場合、デフォルトで帯域内呼び出し音を送信しなければならない。AG はその後、この設定を変更することができる。

AGがサービスレベル接続中にインバンド着信音設定を変更する場合、HFに変更を通知するために非要求結果コード+BSIR（Bluetooth Set In-band Ring tone）を使用しなければならない。詳細は図4.27を参照のこと。

+BSIR非要求結果コードの詳細については、セクション5を参照のこと。

サービスレベル接続中に、インバンド着信音設定を複数回変更することが可能である。

この手順の前提条件として、AG と HF 間のサービスレベル接続が確立されている必要がある。この接続が存在しない場合、AG はセクション 4.2 に記載された適切な手順を使用して、自律的にサービスレベル接続を確立しなければならない。

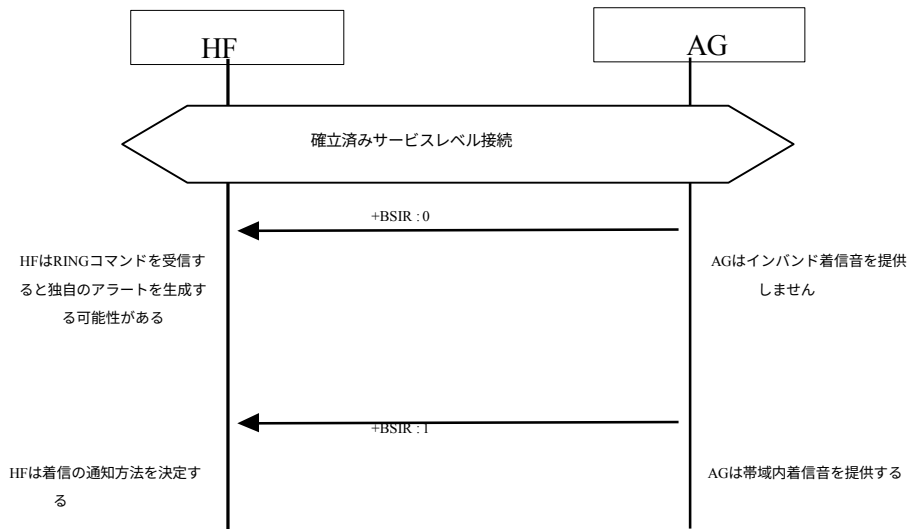


図4.27: AGによって開始されたインバンド着信音設定の変更

HFがAGのインバンド着信音を使用しない場合、+CIEV:(callsetup=1)を受信後にオーディオ接続をミュートできる。HFは+CIEV:(callsetup=0) 指示を受信したら、HF はオーディオ接続のミュートを解除しなければならない。

4.14 着信の拒否

着信があった場合、AGはセクション4.13.1および4.13.2に記載された2つの手順のいずれかによりHFに通知する。

着信に応答する代わりに、ユーザーはHFまたはAGでの操作により着信処理を拒否できる。これら2つの手順は後述する。

4.14.1 HFからの着信拒否

この手順の前提として、AGはセクション4.13.1および4.13.2に記載されたいずれかの手順を用いてHFに通知する。

ユーザーは、ハンズフリーユニットのユーザーインターフェースを使用して着信通話を拒否する。その後、HFはAGにAT+CHUP コマンド（セクション5参照）を送信する。これは、セクション4.13.1および4.13.2で説明されている手順のどの時点でも発生する可能性がある。

AGはその後、着信をHFに通知するのを停止し、OKインジケーションを送信した後、+CIEV結果コードを送信する。この値は(callsetup=0)を示す。

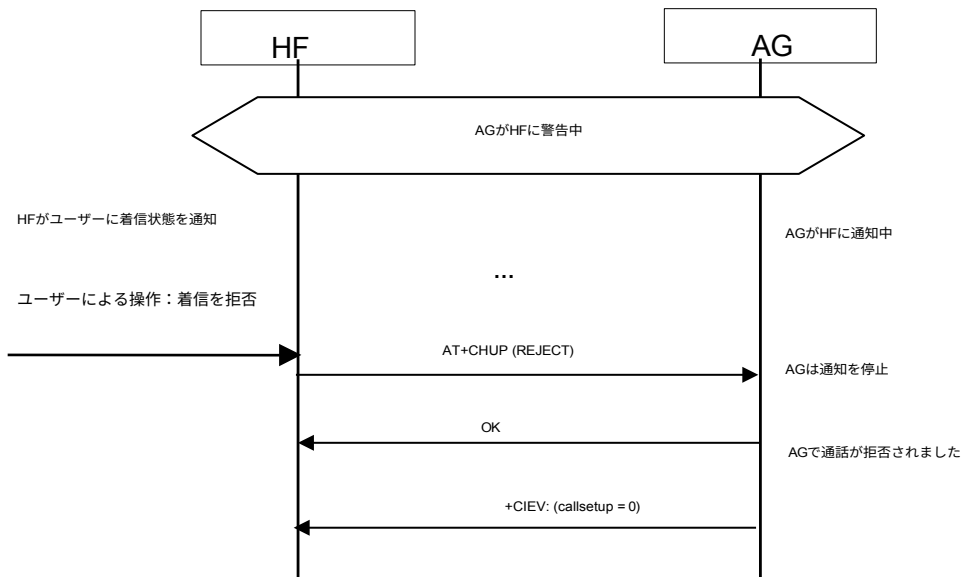


図4.28: HFからの着信を拒否する

4.14.2 AGにおける着信通話の拒否／中断

この手順の前提条件として、AGはセクション4.13.1および4.13.2に記載されたいずれかの手順を用いてHFに警告を発する。

ユーザーはAGのユーザーインターフェースを使用して着信を拒否する。あるいは、その他の理由によりAG内で着信処理が中断される場合もある。

その結果、AGは結果コード+CIEV（値は(callsetup=0)を示す）を送信する。HFはその後、ユーザーへの通知を停止する。

これは、セクション4.13.1および4.13.2に記載された手順のどの時点でも発生する可能性がある。

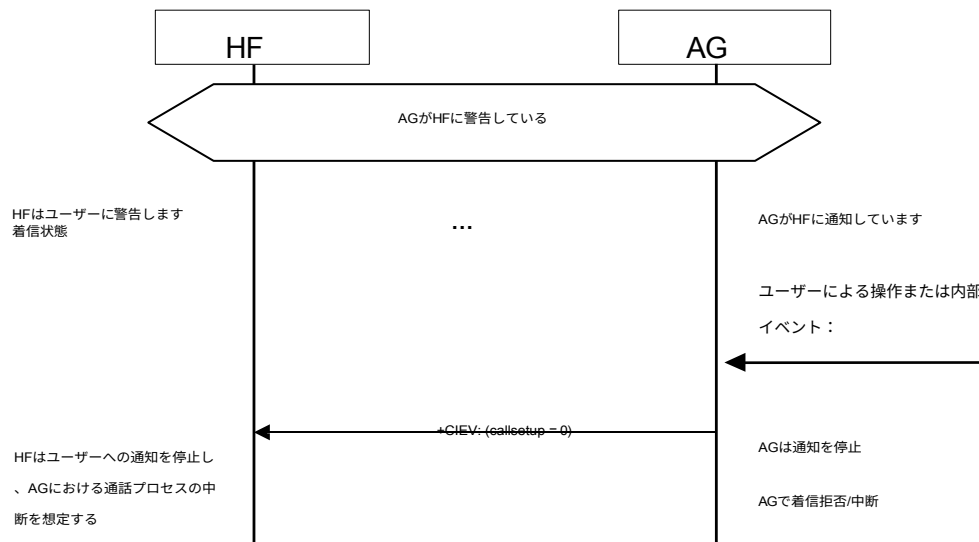


図4.29: AGにおける着信通話の拒否/中断

4.15 通話プロセスの終了

進行中の通話プロセスは、ユーザー操作やその他のイベントによって、HF または AG のいずれかによって終了される場合があります。

4.15.1 HFから通話プロセスを終了する

この手順には以下の前提条件が適用される：

- AGとHF間のサービスレベル接続が確立されていること。この接続が存在しない場合、HFはセクション4.2に記載の手順に従い、自律的にサービスレベル接続を確立する。
- AGで通話関連プロセスが進行中であること。

通話終了プロセスには必須ではないが、HFとAG間には通常オーディオ接続が存在する。

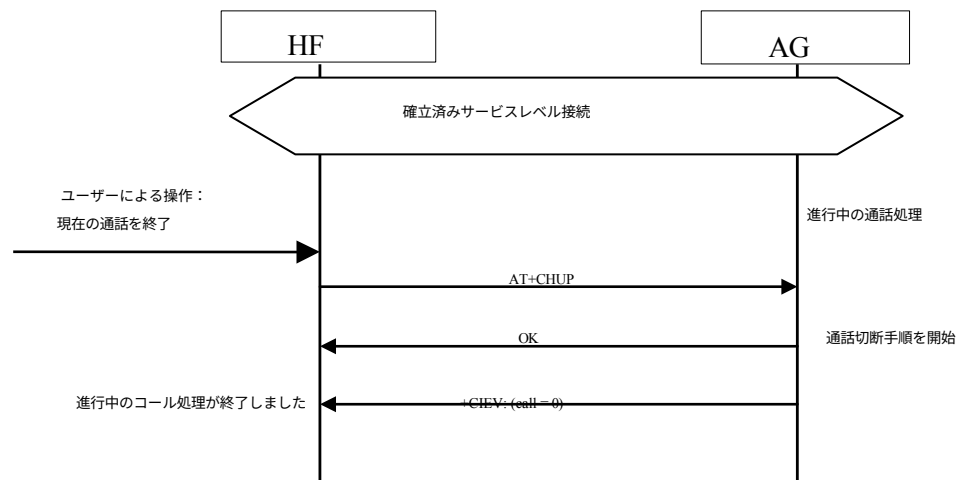


図4.30: 進行中の通話終了 - ハンズフリー端末発起

ユーザーは、ハンズフリーユニットが提供する任意の手段を用いて進行中の通話プロセスを中止できる。HFはAGにAT+CHUPコマンド（セクション5参照）を送信し、AGは現在の通話プロセスの終了または中断手順を開始する。その後、AGはOK応答に続いて+CIEV結果コード（値はcall=0を示す）を送信する。

同様の手順で、上記のAT+CHUPコマンドは通常の発信通話設定プロセスの中断にも使用できる。

4.15.2 AGからの通話プロセス終了

この手順には以下の前提条件が適用される：

- AGとHF間のサービスレベル接続が確立されていること。この接続が存在しない場合、AGはセクション4.2に記載の手順に従い、サービスレベル接続を自律的に確立する。
- 検事総長室において、関連する手続きが進行中です。



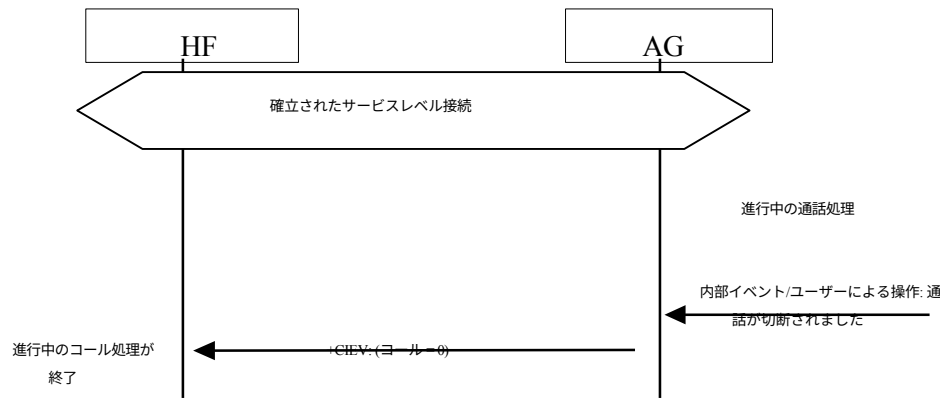


図4.31: 進行中の通話終了 - AGによる開始

この手順は、何らかの理由で AG において進行中のコールプロセスが中断された場合に完全に適用されます。

この場合、AG は +CIEV 結果コードを送信し、その値は (call=0) を示す。

4.16 HFへの音声接続転送

進行中の通話の音声経路は、AGからHFへ転送されることがある。この手順は、セクション4.11で説明されている「音声接続確立」手順の特殊なケースである。

AGからHFへの通話接続転送は、HFまたはAGのいずれかにおけるユーザー操作によって開始される。これにより、HFまたはAGのいずれかが「音声接続確立」手順を開始し、現在の通話の音声経路がHFへルーティングされる。

この手順は、HFとAGの間に現在のオーディオ接続が確立されていない場合にのみ適用される。実際、オーディオ接続が既に存在する場合、AGのオーディオパスは既にHFに向けてルーティングされていると想定されるため、この手順は不要である。

この手順には以下の前提条件が適用される：

- AGとHF間のサービスレベル接続は常時確立されているものとする。この接続が存在しない場合、「HFへの音声接続転送」手順の開始者は、セクション4.2に記載の適切な手順を用いて自律的にサービスレベル接続を確立するものとする。
- AG には進行中のコールが存在し、オーディオパスは AG 手段にルーティングされている。

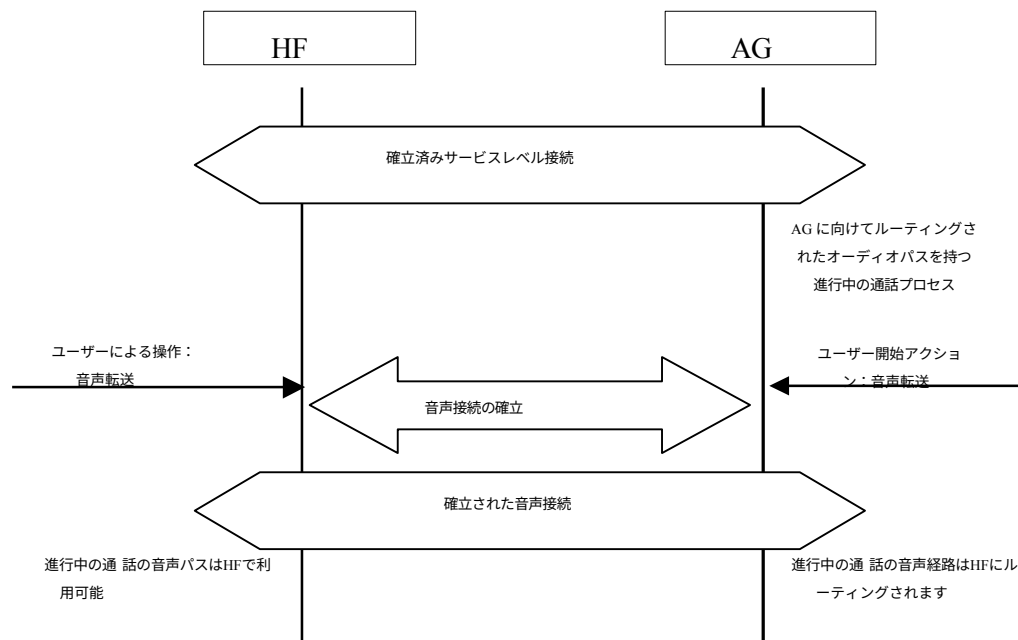


図 4.32: HF への音声接続転送

4.17 AG への音声接続転送

進行中の通話の音声経路は、HFからAGへ転送される場合があります。この手順は、セクション4.12で説明されている「音声接続解放」手順の特殊なケースを表します。

HFからAGへの通話接続転送は、HF側でのユーザー操作、またはAG側での内部イベントもしくはユーザー操作によって開始される。これにより、HFまたはAGのいずれかによって「音声接続解放」手順が開始され、現在の通話は維持されたまま音声経路がAGへ転送される。

HFが開始した「AGへの音声接続転送」手順の結果として、既存のサービスレベル接続がAGによって自律的に解除された場合、AGは現在の通話終了後にサービスレベル接続を再確立するよう試みる。

現在の通話が終了した時点でサービスレベル接続を再確立しようとする。

この手順の前提条件として、AG 側で進行中の通話プロセスが存在すること。進行中の通話の音声パスは、AG と HF 間で確立された音声接続を介して HF 側で利用可能であること。

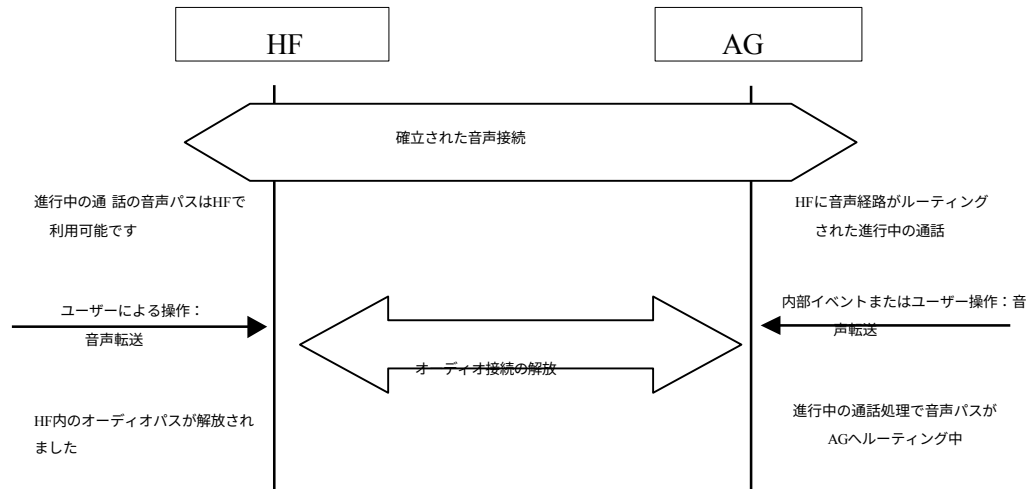


図4.33: AGへの音声接続転送

4.18 HFから提供された電話番号で通話を行う

HFは、宛先電話番号をAGに提供することで発信音声通話を開始できる。通話設定を開始するため、HFはサービスレベル接続の確立（必要な場合）を開始し、適切なATDdd...dd;コマンドをAGに送信する。AGは、HFから受信した電話番号を使用して通話確立手順を開始し、通話確立が正常に開始されたことをHFに通知するため、値(callsetup=2)の+CIEV結果コードを発行する。

ATDdd...dd;コマンドの詳細については、セクション5を参照のこと。

この手順の前提条件として、AGとHF間のサービスレベル接続が確立されている必要がある。この接続が存在しない場合、HFはセクション4.2に記載された適切な手順を用いて自律的にサービスレベル接続を確立する。

音声接続が確立されていない場合、AGは適切な音声接続を確立し、進行中の通話設定手順開始直後に発信通話の音声経路をHFへルーティングする。

AGは、遠隔側の着信通知が開始された旨の通知を受け取ると、+CIEV結果コードを発行する。この値は(callsetup=3)を示す。無線ネットワークがAGに対し遠隔側の着信通知の通知を提供しない場合、AGはこの通知を送信しないことがある。

通話接続時、AGは+CIEV結果コードを送信し、その値は(call=1)を示すものとする。

通常の発信コール確立手順が何らかの理由で中断された場合、AGは+CIEV結果コードを発行し、その値は(callsetup=0)を示すものとし、この状態をHFに通知する（セクション4.15.2参照）。

AGが「三者通話」機能をサポートしており、かつAG内で既に通話が進行中の場合、この手順を実行すると、現在の進行中の通話を保留にした状態で第三者への新規通話が発信されます。複数者通話の処理方法の詳細については、セクション4.22.2を参照してください。

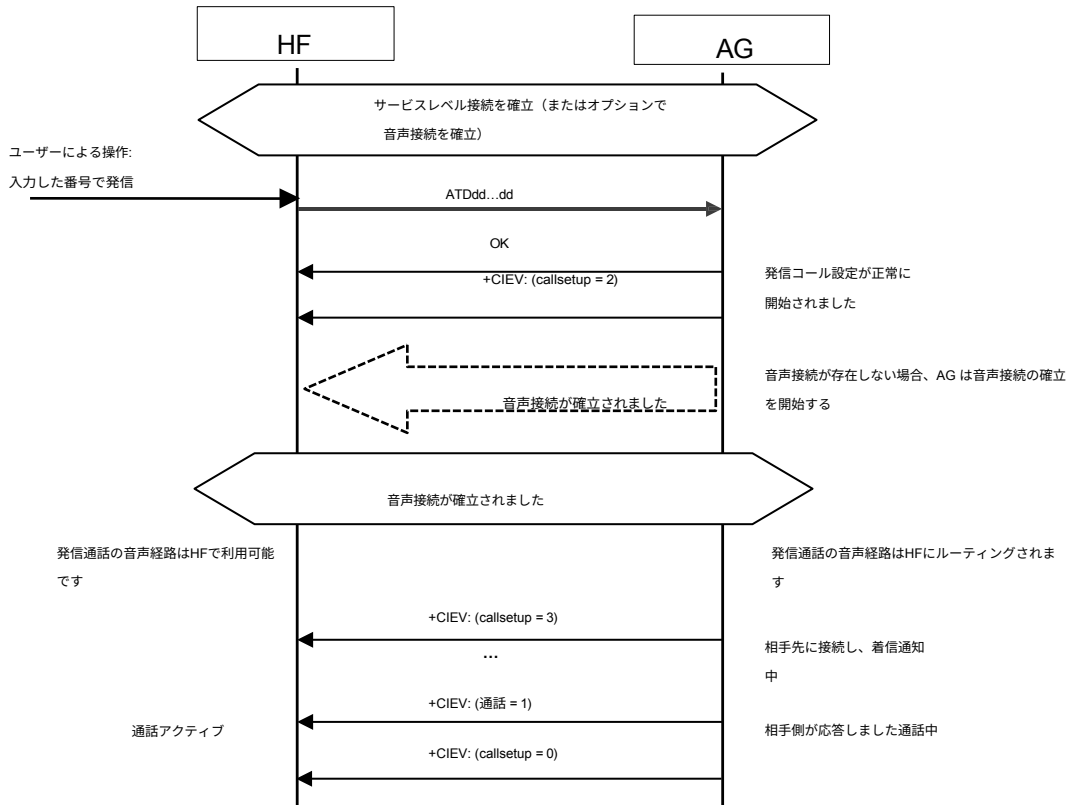


図 4.34: HF に登録した番号で発信する

4.19 HFからのメモリダイヤル

HFはAGのメモリダイヤル機能を使用して発信音声通話を開始できる。通話設定を開始するため、HFはサービスレベル接続の確立（必要な場合）を開始し、AGにATD>Nan...;コマンドを送信する。AGはその後、Nan...;で指定されたAGメモリ位置に保存された電話番号を使用して通話確立手順を開始し、HFに通話設定が正常に開始されたことを通知するため、値(callsetup=2)の+CIEV結果コードを発行する。

ATD>Nan...コマンドの詳細については第5節を参照のこと。

この手順の前提条件として、AG と HF 間のサービスレベル接続が確立されている必要がある。この接続が存在しない場合、HF はセクション 4.2 に記載された適切な手順を用いて自律的にサービスレベル接続を確立する。

音声接続が確立されていない場合、AG は適切な音声接続を確立し、進行中の通話設定手順の開始直後に発信通話の音声パスを HF にルーティングする。

遠隔側への呼び出し通知が開始されると、AGは結果コード+CIEVを発行し、その値は(callsetup=3)を示すものとする。

通話接続時、AGは+CIEV結果コードを送信し、その値は(call=1)を示す。

通常の発信コール確立手順が何らかの理由で中断された場合、AGは+CIEV結果コードを発行し、その値は(callsetup=0)を示すものとし、この状態をHFに通知する（セクション4.15.2参照）。

AGが「三者通話」機能をサポートしており、かつAG内で既に通話が進行中の場合、この手順を実行すると、現在の進行中の通話を保留状態にしたまま、第三者への新規通話が確立される。多者通話の処理方法の詳細については、[セクション4.22.2](#)を参照のこと。

HFによって指定されたメモリ位置に格納された数値が存在しない場合、AGはERRORで応答する。

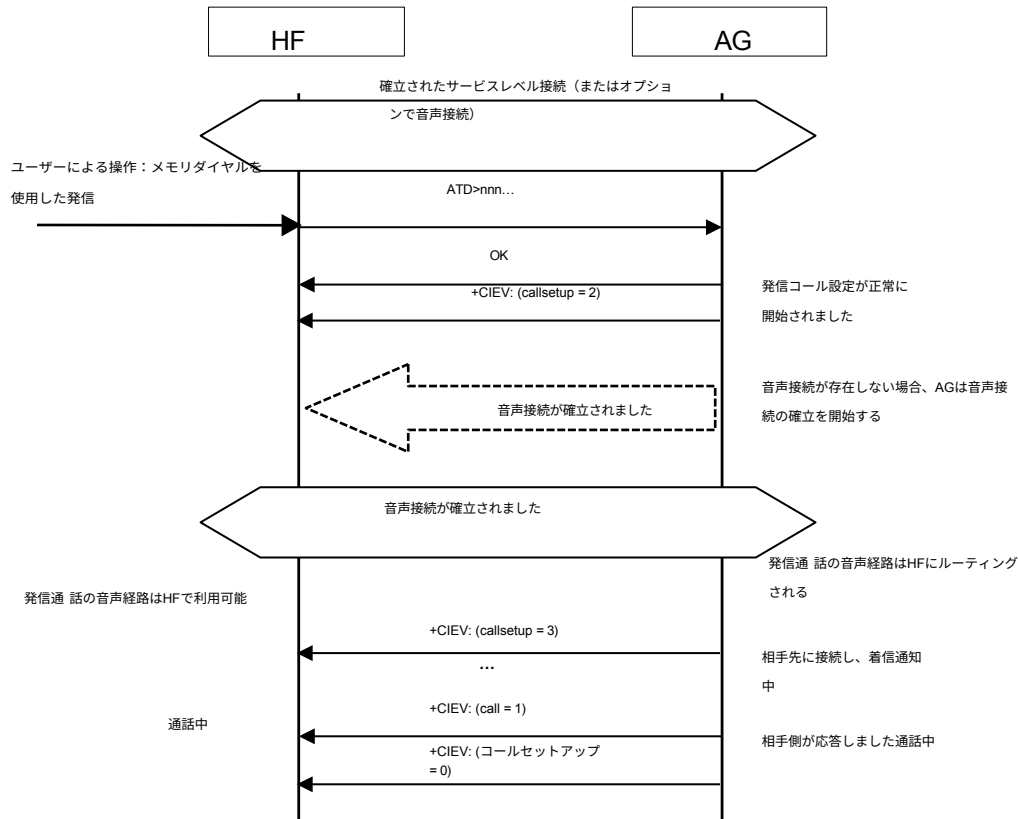


図4.35: メモリダイヤルを使用した発信音声通話の発信

4.20 HFからの最終番号再ダイヤル

HFは、AGが最後にダイヤルした番号を呼び出すことで発信音声通話を開始することができます。通話設定を開始するには、HFは（必要な場合）サービスレベル接続の確立を開始し、AGにAT+BLDNコマンドを送信します。その後、AGはAGが最後にダイヤルした電話番号を使用して通話確立手順を開始し、通話確立が正常に開始されたことをHFに通知するために、値(callsetup=2)を持つ+CIEV結果コードを発行します。

AT+BLDNコマンドの詳細については、[セクション5](#)を参照のこと。

この手順の前提条件として、AGとHF間のサービスレベル接続が確立されていること。この接続が存在しない場合、HFは[セクション4.2](#)に記載の適切な手順を用いて自律的にサービスレベル接続を確立するものとする。

音声接続が確立されていない場合、AGは適切な音声接続を確立し、進行中の通話設定手順開始直後に発信通話の音声経路をHFへルーティングする。

遠隔側の呼び出し開始が開始されると、AGは+CIEV結果コードを発行し、その値は(callsetup=3)を示す。



通話接続時、AGは+CIEV結果コードを送信し、その値は(call=1)を示すものとする。

通常の発信通話確立手順が何らかの理由で中断された場合、AGは
+CIEV結果コードを発行し、その値 (callsetup=0) でHFにこの状態を通知する（セクション4.15.2参照）。

AGが「三者通話」機能をサポートしており、かつAG内で既に通話が進行中の場合、本手順を実行すると、現在の進行中の通話を保留状態にしたまま、第三者への新規通話が確立される。多者通話の処理方法の詳細については、セクション4.22.2を参照のこと。

HFによって指定されたメモリ位置に格納された数値が存在しない場合、AGはERRORで応答する。

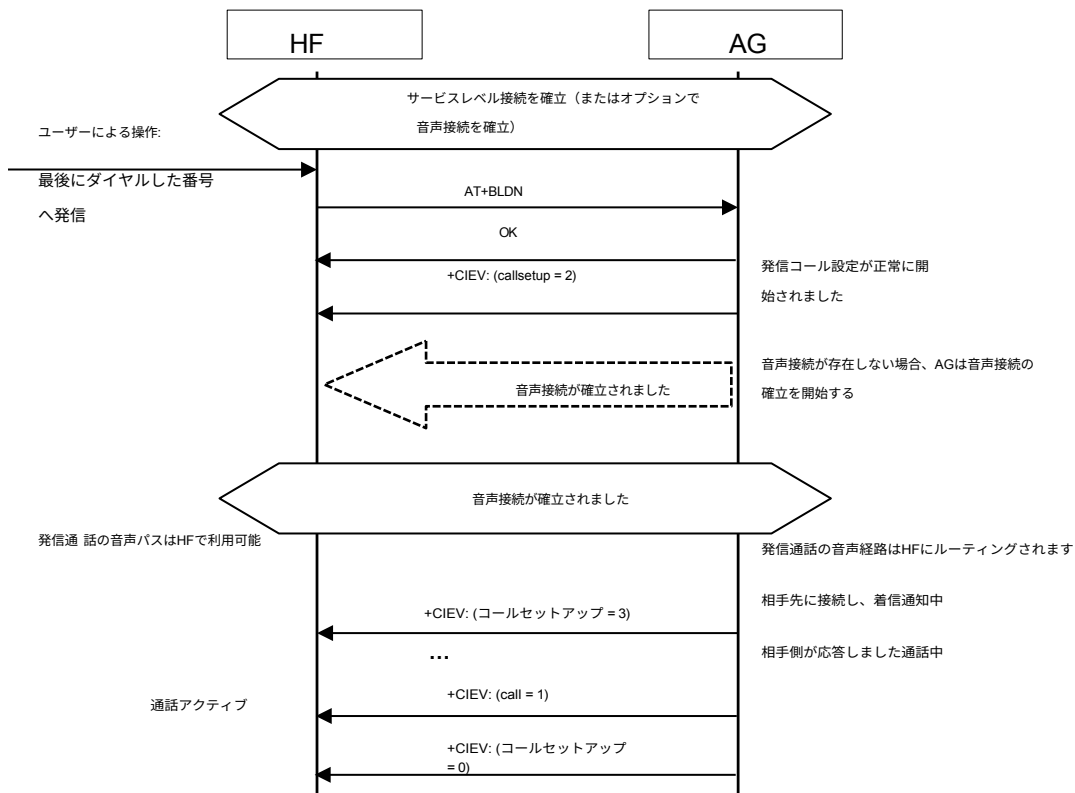


図4.36: 最後にダイヤルした番号で発信する音声通話

4.21 コールウェイティング通知の有効化

HFは、AGの「通話待ち通知」機能を有効にするためにAT+CCWAコマンドを発行することができます。「通話待ち通知」が有効になると、通話中に着信待ちが発生すると、AGは対応する+CCWA要求なし結果コードをHFに送信します。ネットワークでは「通話待ち」サービスがすでに有効になっていることが常に前提となります。

HFがAT+CCWAコマンドを発行すると、AGはOKで応答する。その後、AT+CCWAコマンドが発行されて「通話待ち通知」が無効化されるか、AGとHF間の現在のサービスレベル接続が何らかの理由で切断されるまで、「通話待ち通知」を有効状態に維持する。

AT+CCWAコマンドの詳細については第5節を参照のこと。



この手順の前提条件として、AGとHF間のサービスレベル接続が確立されている必要がある。接続が存在しない場合、HFはセクション4.2に記述された適切な手順を用いて自律的にサービスレベル接続を確立する。

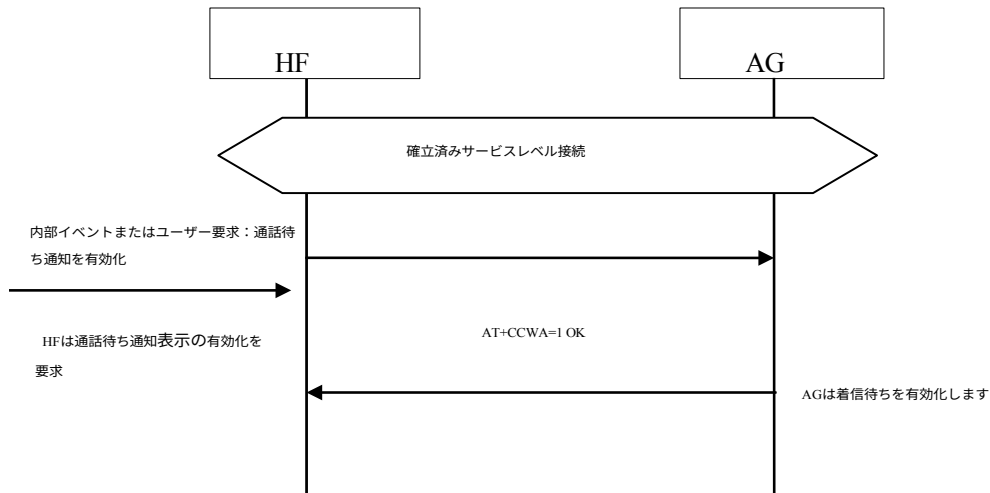


図4.37: 着信待ち通知の起動

4.22 三者通話処理

複数の同時通話の適切な管理は、[2]に記載された手順を実行することで達成されるが、本仕様で規定されるいくつかの制限事項が適用される。詳細は第5節を参照のこと。

HFデバイスは、ネットワークにおいて「通話保留および／または多者通話」サービスが常に利用可能であると想定してはならない。AGが、ネットワークがその機能をサポートできない、または加入者の契約がないためにHFデバイスによる要求された動作を実行できないと判断した場合、AGは+CMEエラーを返すものとする。

HFにネットワーク関連の障害理由を示すために使用される2つの+CME ERRORコードがあります：

- 30 - ネットワークサービスなし。ネットワークの制約によりAT+CHLDコマンドを実行できないことを示します。
- 31 - ネットワークタイムアウト。ネットワークの問題によりAT+CHLDコマンドを実行できないことを示します。

一般的に、ユーザーが複数の同時通話を取り扱う場合、HFはユーザー操作の結果として対応するAT+CHLDコマンドを発行します。このコマンドにより複数の同時通話を制御でき、通話の保留・解放、2通話間の切り替え、複数者会議への通話追加が可能となります。

この機能がサポートされている場合、HF および AG は「基本三者通話」コマンドである AT+CHLD = 1 および 2 の実装のみが義務付けられます。

このセクションでは2つのケースを扱います。1つ目のケースでは、第三者からの着信がAGで受信され、コールウェイティング通知を介してHFへ通知が送信されます。2つ目のケースでは、第三者からの着信がHFから発信されます。

AT+CHLDコマンドの詳細については[セクション5](#)を参照のこと。これらの手順

には以下の前提条件が適用される：



- 本手順の前提条件として、AGとHF間のサービスレベル接続が確立されていること。接続が存在しない場合、手順の開始者はセクション4.2に記載の手順に従い、サービスレベル接続を自律的に確立すること。
- AG側で進行中の通話が存在すること。

4.22.1 三者通話—通話待ち通知

前述の2つの前提条件に加え、HFへの通話待ち通知がAGで既に有効化されていること（すなわち、セクション4.21に記載の手順が実行済みであること）。

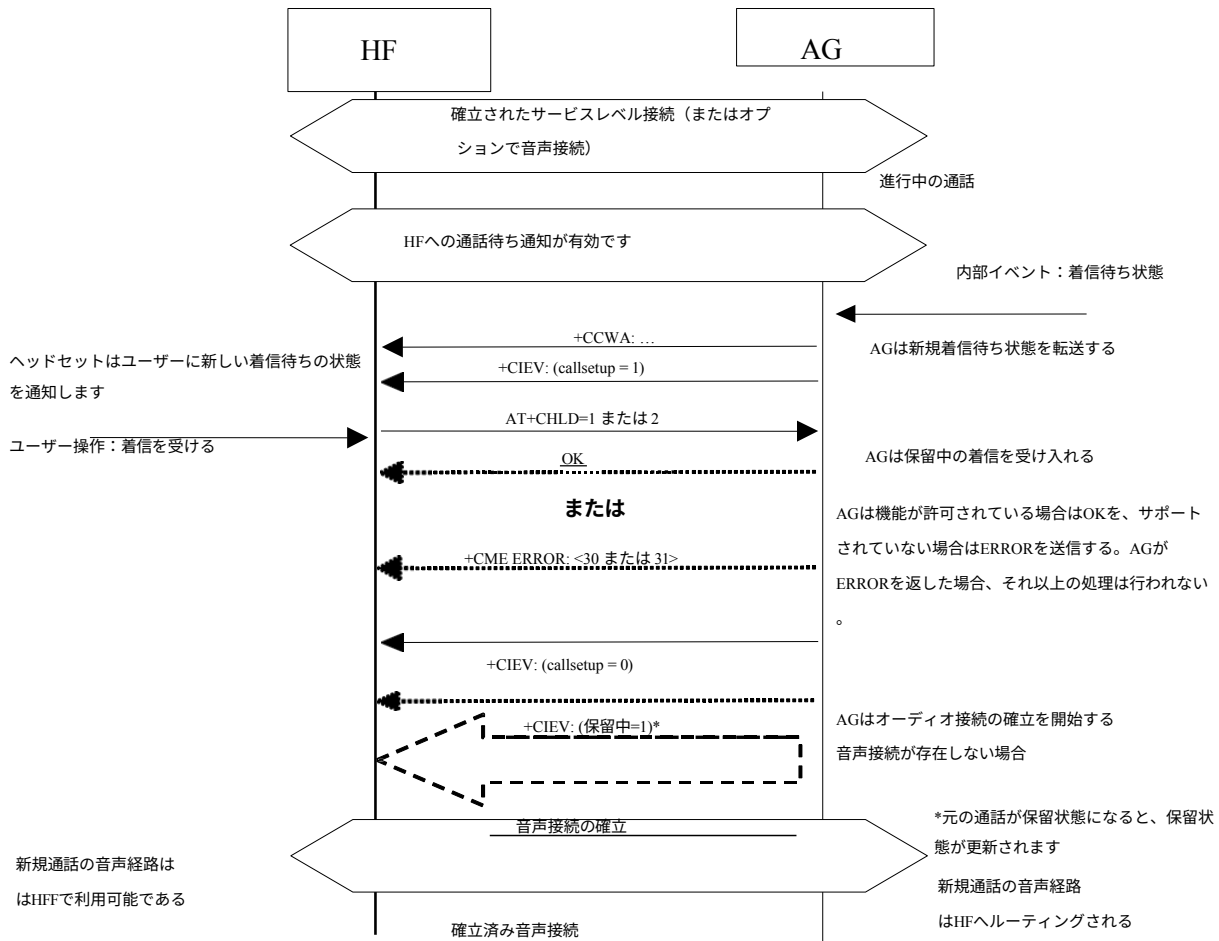


図4.38: 典型的な通話保留表示とそれに続くHFの応答例

AGが第三者呼を受信した場合、呼保留通知+CCWAおよび+CIEV結果コード（値は(callsetup=1)を示す）をHFに送信する。

ユーザーがHFで通話を拒否した場合、HFはパラメータ0のAT+CHLDコマンドをAGに送信する。AGは通話を拒否しOKを応答するとともに、(callsetup=0)を示す値の+CIEV結果コードを発行する。

ユーザーがHFで通話を承諾した場合、HFはパラメータ1または2を指定したAT+CHLDをAGに送信する。HFは単一のAT+CHLDコマンドで待機中の通話を会議通話として追加することはできない。ただし、これを実現したい場合、HFはまずAT+CHLD=2コマ



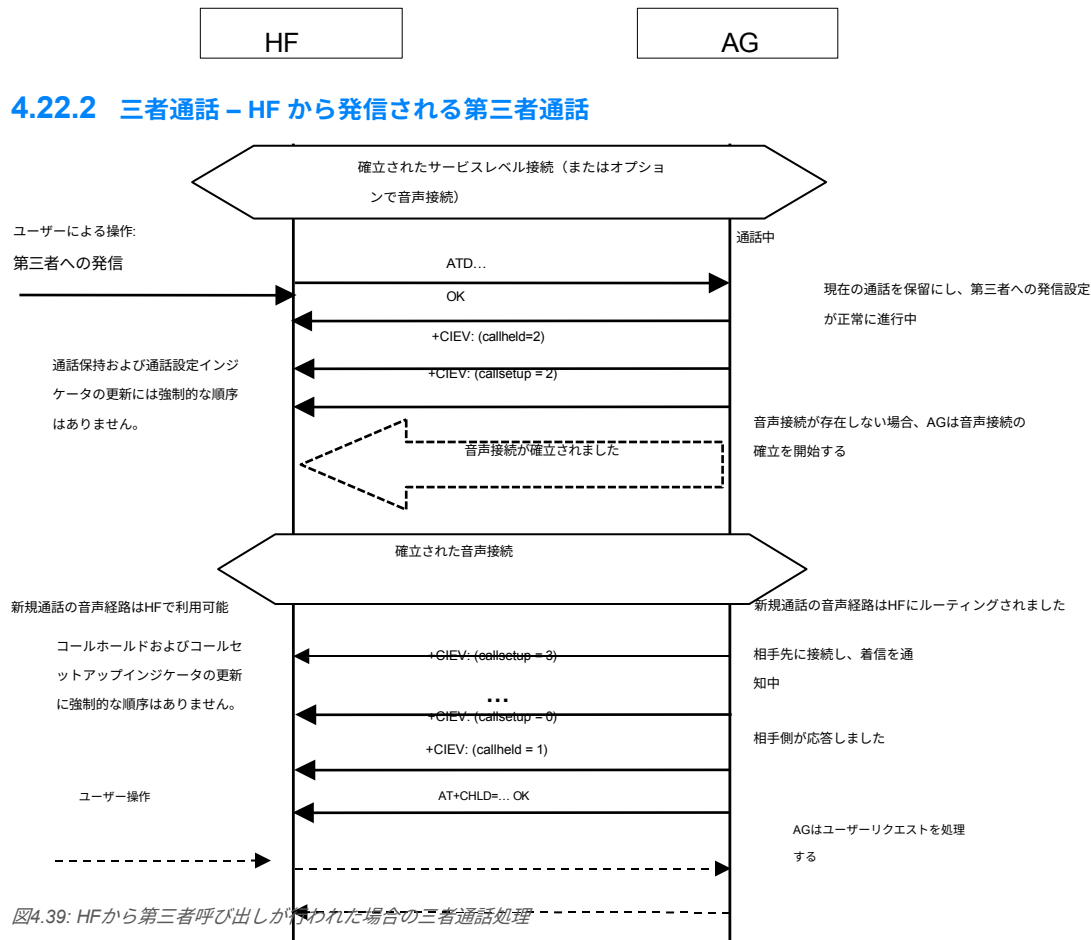
ンドを発行し、その後



AT+CHLD=3コマンドを発行することで実現できる。その後、AGは保留中の通話を承諾しOKを応答するとともに、+CIEV結果コードを返す（値は通話設定状態を示す=0）。HFがAT+CHLD=2（元の通話を保留）を選択した場合、AGは保留状態を示す+CIEV結果コード（値は通話保留状態を示す=1）を返す。

オプションとして、HFはその後AT+CHLDコマンドを使用して、保留中およびアクティブな通話の状態を変更することができる。

何らかの理由で通常の着信手順が中断された場合、AG は +CIEV 結果コード（値は (callsetup=0) を示す）を発行し、この状態を HF に通知する（4.14.2 節を参照）。



ATDコマンドを使用してHFから第三者呼が発信された場合、AGはOKインジケーションと2つの+CIEV結果コード（1つは (callsetup=2)を示す値、もう1つは(callheld=2)を示す値）をHFに送信する。AGがこれらの2つの+CIEV結果コードを任意の順序で送信することは許容される。AGにおけるイベントのタイミングは実装やネットワークタイプによって異なるためである。遠隔側が接続され着信通知された場合、AGは(callsetup=3)を示す値を持つ+CIEV結果コードを発行する。無線ネットワークが遠隔側への着信通知の表示をAGに提供しない場合、AGはこの表示を送信しないことがある。

遠隔側が応答した場合、AGは(callsetup=0)および(callheld=1)を示す値を持つ+CIEV結果コードを発行する。前述の通り、これら2つの+CIEV結果コードの順序は強制されない。

オプションとして、HFはその後AT+CHLDコマンドを使用して保留中およびアクティブな通話の状態を変更できる。AT+CHLDコマンドが保留中通話の状態変更をもたらした場合、AGは+CIEV結果コードを用いて保留中通話状態を示す値（callheld=<0,1,2>）で状態通知を行う。

何らかの理由で通常の発信手順が中断された場合、AGは+CIEV結果コード（値: callsetup=0）を発行し、この状態をHFに通知する（4.15.2節参照）。その後、AGは以下のいずれかのシナリオに基づき、元の（保留）通話の状態変化を示すためcallheldステータスを更新する：

- AGは元の通話を保留状態のままにすることを選択できる。この場合、AGは+CIEV結果コードを発行し、その値は保留状態を示す（call held=2）。
- あるいは、AGは保留中の通話を自律的に取得し、ステータスを変更して+CIEVインジケータ（通話保留中=0）を送信することもできる。

いずれの場合も、+CIEV応答コード（通話中=1）は変更されない。

4.23 発信者番号通知（CLI）通知

HF は、AG の「発信者番号通知」機能を有効にするために AT+CLIP コマンドを発行することができます。

発信者番号情報がネットワークから利用可能な場合、AGは着信時にHFが通知を受けるたびに、各RING通知直後に+CLIP非要求結果コードを発行する。詳細は[セクション4.13](#)を参照のこと。

HFがAT+CLIPコマンドを発行すると、AGはOKで応答する。その後、AGは「発信者番号通知」を有効状態に維持する。この状態は、HFがAT+CLIPコマンドを発行して無効にするか、AGとHF間の現行サービスレベル接続が何らかの理由で切断されるまで継続する。

AT+CLIPコマンドの詳細については[セクション5](#)を参照のこと。

この手順の前提条件として、AG と HF 間のサービスレベル接続が確立されている必要がある。接続が存在しない場合、HF は[セクション 4.2](#)に記載された適切な手順を用いて自律的にサービスレベル接続を確立する。

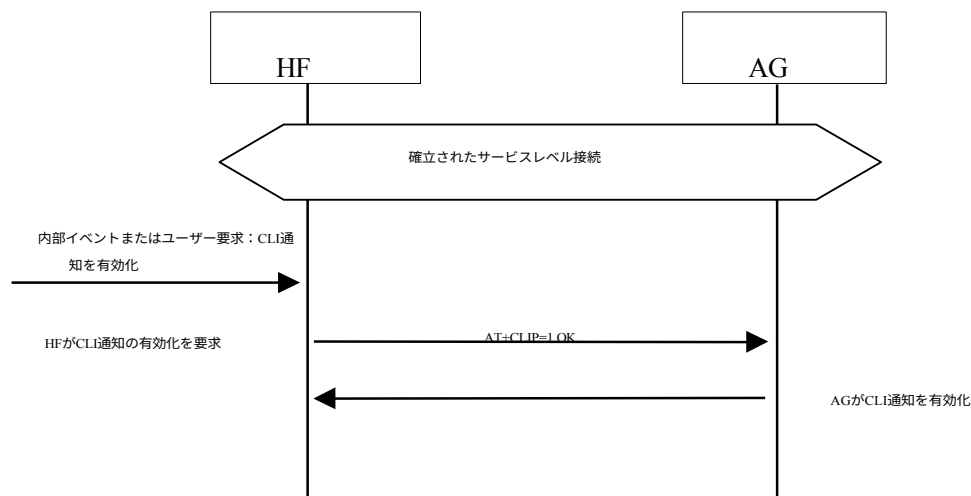


図4.40: CLI通知の有効化

4.24 HFがAGのECとNRを無効化する要求

HF は、AT+NREC コマンドにより、AG に組み込まれたエコーキャンセルおよびノイズリダクション機能を無効化できる。

HF が組み込みの EC および/または NR 機能をサポートしている場合、このセクションの手順で説明されている AT+NREC コマンドをサポートしなければならない。さらに、HF がこれらの機能を有効にしている場合、HF と AG 間のオーディオ接続が確立される前に、この手順を実行しなければならない。

デフォルトでは、AGが自身の組み込みエコーキャンセル機能および/またはノイズリダクション機能をサポートしている場合、AT+NRECコマンドを受信するまでこれらの機能を有効にしておくものとする。その後、AGとHF間の現在のサービスレベル接続が何らかの理由で切断されるまで、HFとAG間のオーディオ接続が音声ルーティングに使用されるたびに、AGはこれらの機能を無効にするものとする。

AGがエコーキャンセルおよびノイズリダクション機能を一切サポートしない場合、AT+NRECコマンド受信時にERRORインジケータで応答する。

AT+NRECコマンドの詳細については、セクション5を参照のこと。

この手順の前提条件として、AG と HF 間のサービスレベル接続が確立されている必要がある。この接続が存在しない場合、HF はセクション 4.2 に記載された適切な手順を用いて自律的にサービスレベル接続を確立する。

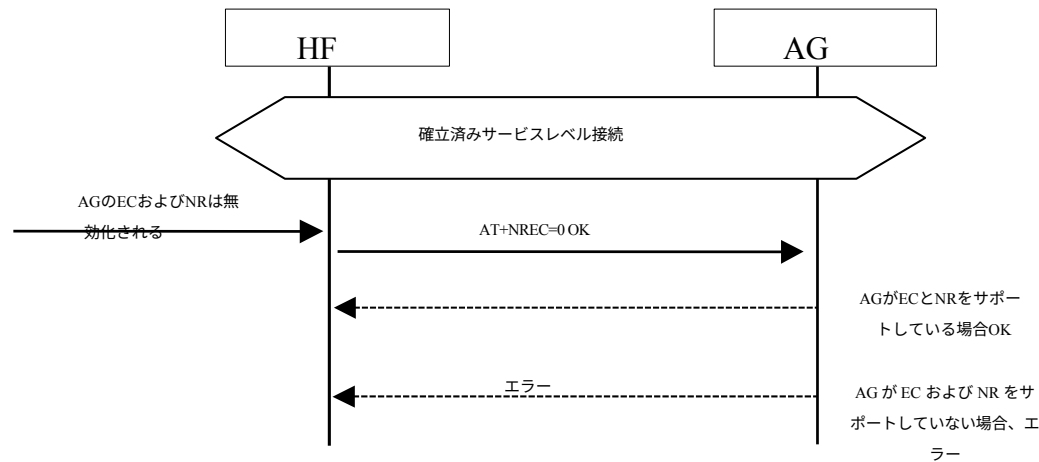


図 4.41: AG で利用可能な NR および EC 機能

HF は AT+NREC コマンドを送信し、AG は OK または ERROR のいずれかで応答します。

4.25 音声認識の起動 / 拡張音声認識の起動

HFはAT+BVRAコマンド経由、またはAGが自律的に、AGに常駐する音声認識機能を有効化/無効化できる。拡張音声認識ステータスと音声認識テキスト機能はAT+BVRAコマンドの使用を強化する。詳細はセクション5.3で説明する。

音声ルーティングおよび音声認識起動機能を除き、その他の音声認識機能は実装に依存する。

AG が音声認識機能をサポートする場合は、本節の手順に記載されている AT+BVRA コマンドをサポートしなければならない。



HF が AT+BVRA コマンドを発行した場合、AG は音声認識をサポートしている場合は OK 結果コードで応答し、HF へのオーディオ接続を開始（オーディオ接続がまだ存在しない場合）して、音声入力シーケンスを開始する。

AG が音声認識をサポートしていない場合、AG は ERROR 表示で応答する。

AG から音声認識機能が起動された場合、AG は +BVRA: 1 の非要求結果コードによって HF に通知し、AG は HF へのオーディオ接続を開始し（オーディオ接続がまだ存在しない場合）、音声入力シーケンスを開始する。

音声認識機能が有効化された後、音声認識の実装に応じて、AG は音声認識機能を有効な状態に維持する：

- 実装がサポートする時間（「モーメンタリーオン」音声認識実装）の間。この場合、AG は +BVRA: 0 の非要求結果コードを送信して HF に通知する。
- または、HF から音声認識を無効化する AT+BVRA コマンドが発行されるまで。
- または、AG と HF 間の現在のサービスレベル接続が何らかの理由で切断されるまで。AT+BVRA コマンドと +BVRA 結果コードの詳細については、セクション 5 を参照してください。

拡張音声認識ステータスまたは音声認識テキスト機能がサポートされている場合、AT+BVRA コマンドは値 2 で拡張される。値 2 は、AG と HF の両方が拡張音声認識ステータス機能をサポートしている場合にのみ使用される。これは、オーディオ接続が最初に確立された時点で、HF が音声入力を受け入れる準備が整っていることを示す。

HF は、進行中の VR（音声認識）セッション中にこの値を送信し、AG からの音声出力（存在する場合）を終了させ、AG を新たな音声入力に備えさせることができます。

+BVRA コマンドの構文は <vrecstate> と <textualRepresentation> で拡張される。

たとえば、<vrecstate> が 5 (b101) の場合、AG は音声入力をリスンすると同時に処理を行っていることを意味します。

テキスト表現の相互補完例：

1. +BVRA: 1,1,12AA,1,1,「Message 1 from Janina」：AG から HF へ新たなテキストが送信される。AG が現在保持するテキストは次の通り：
12AA: Janina からのメッセージ 1
2. +BVRA: 1,1,12AB,1,1,「Message 2 from Melissa」：AG から HF へ新しいテキストが送信され、新しい <textID> 付きで送信される。AG は現在以下のテキストを保持している：
12AA: ジャニーナからのメッセージ
112AB: メリッサからのメッセージ 2
3. +BVRA: 1,1,12AB,1,2,「メリッサからのメッセージ 3」：例 2 と同じ <textID> で AG から HF へ新規テキストが送信される。例 2 と同じ textID で操作が置換であるため、例 2 のテキストが新規テキストに置換される。よって AG が保持するテキストは次の通り：
12AA: ジャニーナからのメッセージ
112AB: メリッサからのメッセージ 3



4. +BVRA: 1,1,12AB,1,3, 「with new stuff」: AGからHFへ新しいテキストが送信され、古いテキストに添付される。テキストIDは例3と同じであり、操作が追加（append）であるため、新しいテキストは例3のテキストに追加される。AGが保持するテキストは以下の通り:

12AA: Janinaからのメッセージ1

12AB: Melissaからのメッセージ3（新内容付き）詳細は

セクション5.3を参照のこと。

これらの手順の前提条件として、AGとHF間のサービスレベル接続が確立されている必要がある。接続が存在しない場合、手順の開始者はセクション4.2で説明される適切な手順を用いて自律的にサービスレベル接続を確立しなければならない。

4.25.1 音声認識起動 – HF 起動

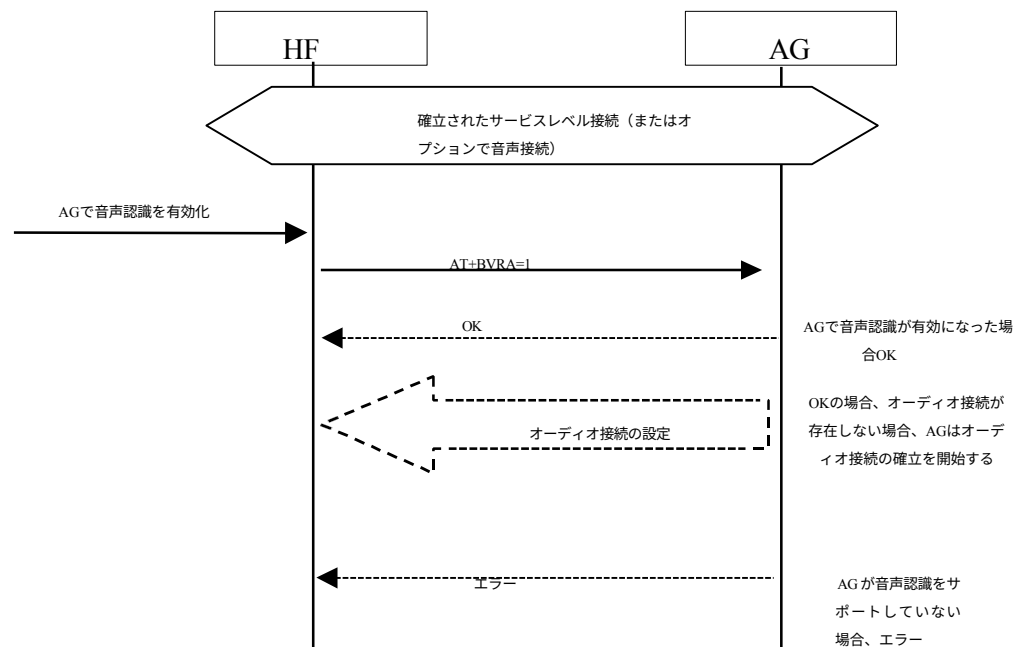


図4.42: 音声認識の起動 – HFが開始

4.25.2 音声認識の起動 – AG による起動

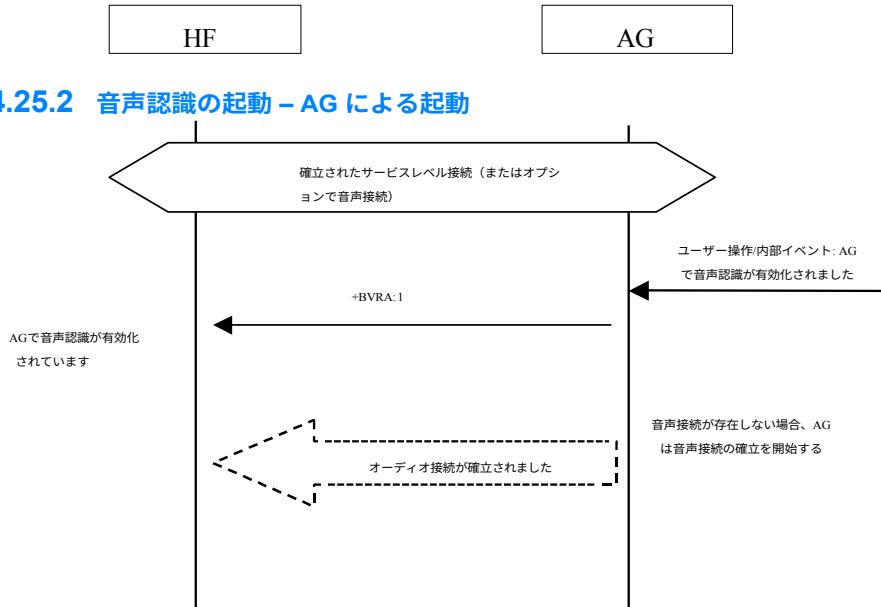


図4.43: 音声認識の起動 – AGが開始

4.25.3 音声認識の無効化

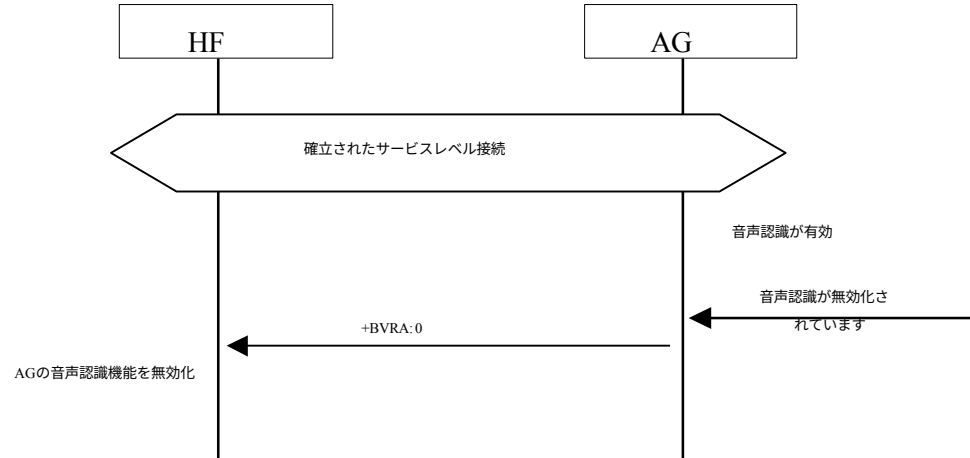


図4.44: 音声認識の無効化 – 「瞬間オン」方式

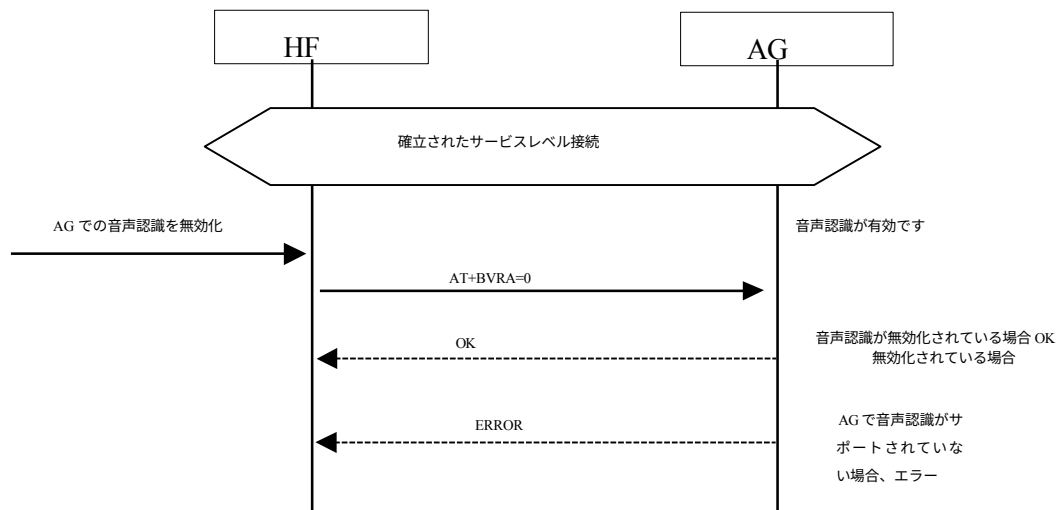
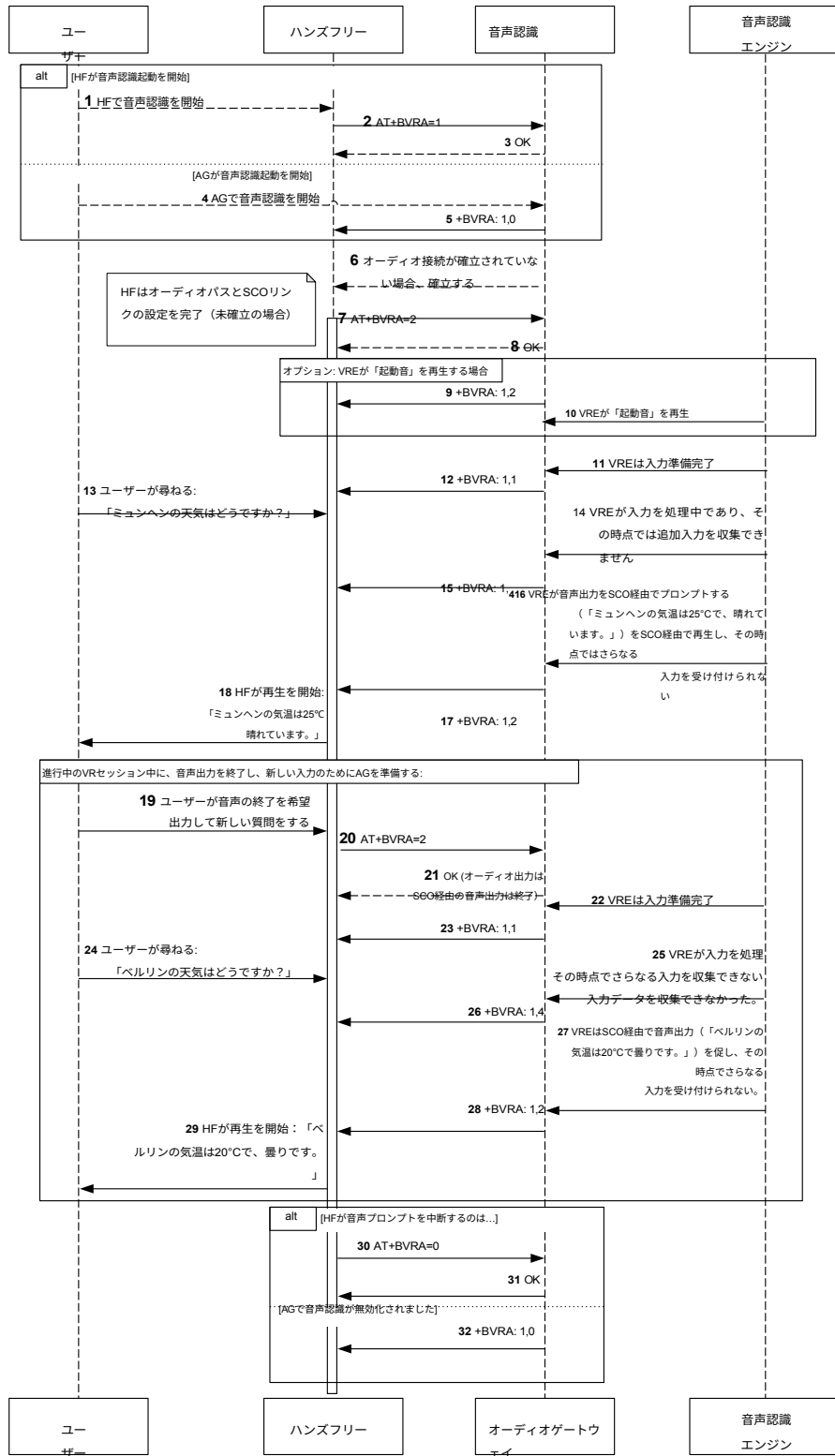


図4.45: HFからの音声認識無効化



4.25.4 拡張音声認識起動セッション

図4.46: 強化音声認識起動セッションの例示シーケンス図



4.26 テキスト表現による拡張音声認識起動

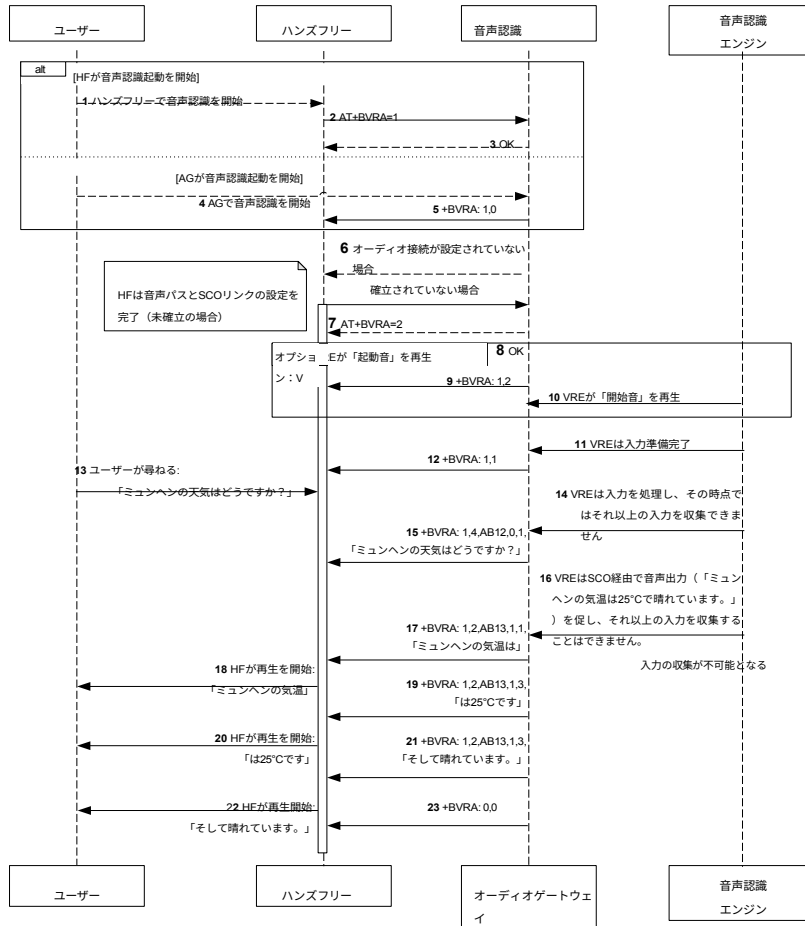


図4.47: テキスト表現付きシーケンス図

4.27 音声タグ用の電話番号を登録する

この手順は、内部音声認識機能をサポートするHFに適用されます。AGから番号を読み取り、一意の音声タグを作成し、その番号と関連付けられた音声タグをHFのメモリに保存する手段を提供します。HFはその後、[セクション4.18](#)で説明されている手順「HFが提供する電話番号で発信する」を使用して音声タグが認識された際に、内部音声認識機能を用いて関連付けられた電話番号をダイヤルできます。

内部イベントまたはユーザー操作により、HFはAT+BINP=1コマンドを発行してAGに電話番号を要求できます。AGの現在の状態に応じて、この要求を受け入れるか拒否します。

AGが要求を受け入れた場合、電話番号を取得し、+BINP応答を発行して当該電話番号をHFに返送する。

AGがHFからの要求を拒否する場合、この状況をHFに示すためにERROR結果コードを発行しなければならない。



この手順が複数回実行される場合（音声タグにリンクする複数の AG 電話番号を取得するため）、手順が実行されるたびに、HF に渡す次の電話番号を提供するのは AG の責任である。

AT+BINP コマンドおよび+BINP 応答の詳細については、[セクション5](#)を参照のこと。

この手順の前提条件として、AG と HF 間のサービスレベル接続が確立されている必要がある。この接続が存在しない場合、HF は[セクション 4.2](#)に記載された適切な手順を使用して、自律的にサービスレベル接続を確立する。

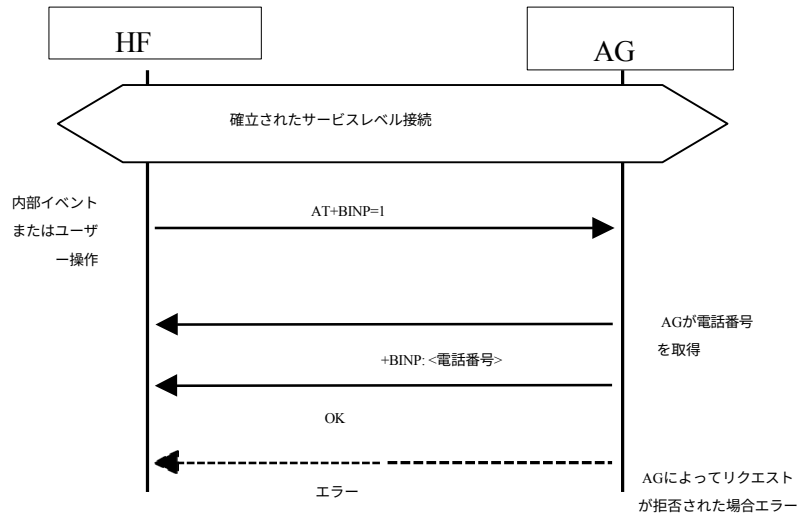


図4.48: AGへの電話番号要求

4.28 DTMFコードの送信

通話中に、HF は AT+VTS コマンドを送信して、AG に特定の DTMF コードをネットワーク接続に送信するよう指示します。

AT+VTS コマンドの詳細については、[セクション5](#)を参照してください。この手

順には以下の前提条件が適用されます：

- AG と HF 間のサービスレベル接続が確立されていること。この接続が存在しない場合、HF は[セクション 4.2](#)に記載された適切な手順を使用して自律的にサービスレベル接続を確立します。
- AG側で進行中の通話が存在すること。

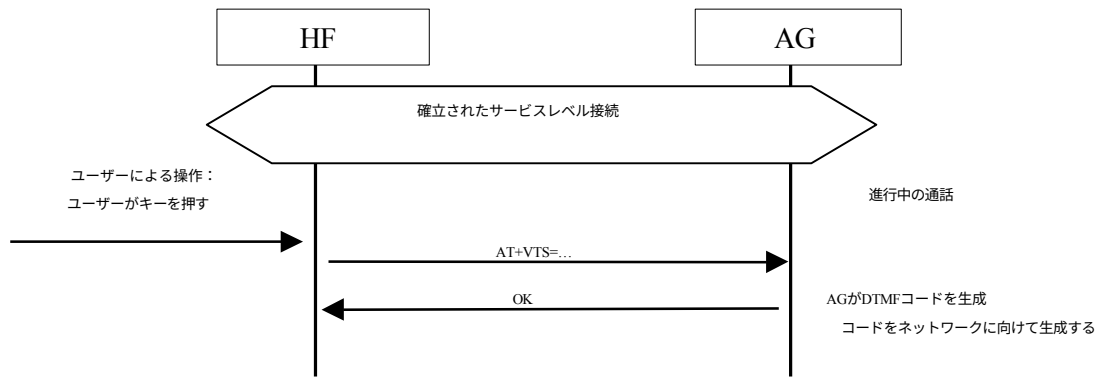


図4.49: DTMFコード送信

4.29 リモートオーディオボリュームコントロール

4.29.1 オーディオ音量制御

この手順により、ユーザーは AG から HF のスピーカー音量およびマイクゲインを変更できます。

AG は、それぞれ +VGM および +VGS という未要求の結果コードを送信することで、HF のマイクおよびスピーカーのゲインを制御できます。結果コードの数や順序に制限はありません。

HFデバイスがリモートオーディオ音量制御機能をサポートする場合、少なくともスピーカー音量のリモート制御をサポートしなければならない。

この手順の前提条件として、AG と HF 間のサービスレベル接続が確立されている必要がある。この接続が存在しない場合、AG はセクション 4.2 に記載された適切な手順を用いて自律的にサービスレベル接続を確立する。

オーディオ接続は、この機能に必要な前提条件ではない。

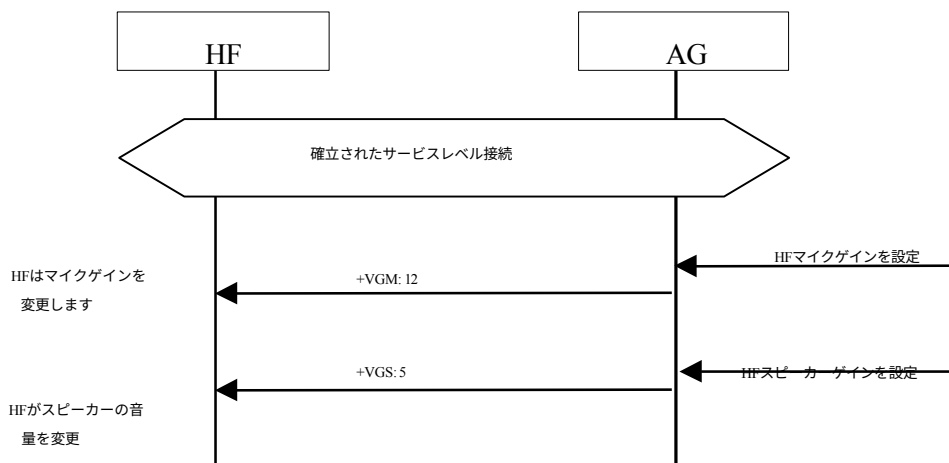


図4.50: オーディオ音量制御の典型例

スピーカーとマイクの両方のゲインは、+VGSおよび+VGMへのパラメータとして、0から15のスケールで表される。これらの値は絶対値であり、HFによって制御される特定の（実装依存の）音量レベルに関連している。

これらのコマンドおよび非要求結果コードの詳細については、[セクション5](#)を参照してください。

4.29.2 音量レベル同期

この手順により、HF は、HF のスピーカー音量およびマイクゲインに対応する現在のゲイン設定を AG に通知することができます。

サービスレベル接続の確立時に、HF は常に AT コマンド AT+VGS および AT+VGM を使用して、その現在のゲイン設定を AG に通知しなければならない。

HFにゲイン設定制御用のローカル手段が実装されている場合、HFはATコマンドAT+VGSおよびAT+VGMを使用して、これらのゲイン設定変更に伴うAGを恒久的に更新しなければならない。

いずれの場合も、ゲイン設定は、現在のサービスレベル接続の継続中、双方で保存されなければならない。さらに、[セクション4.17](#)に記載されているように、HF が開始した「AG へのオーディオ接続転送」の結果としてサービスレベル接続が解放された場合、HF はゲイン設定も保持し、サービスレベル接続が再確立されたときにそれらを再保存しなければならない。

HFは、リモートスピーカーゲイン制御をサポートする場合、スピーカーゲイン同期をサポートしなければならない。

HFは、リモートマイクゲイン制御をサポートする場合、マイクゲイン同期をサポートしなければならない。

この手順の前提条件として、AGとHF間のサービスレベル接続が継続的に存在すること。この接続が存在しない場合、HFは[セクション4.2](#)に記載の適切な手順を用いて自律的にサービスレベル接続を確立するものとする。

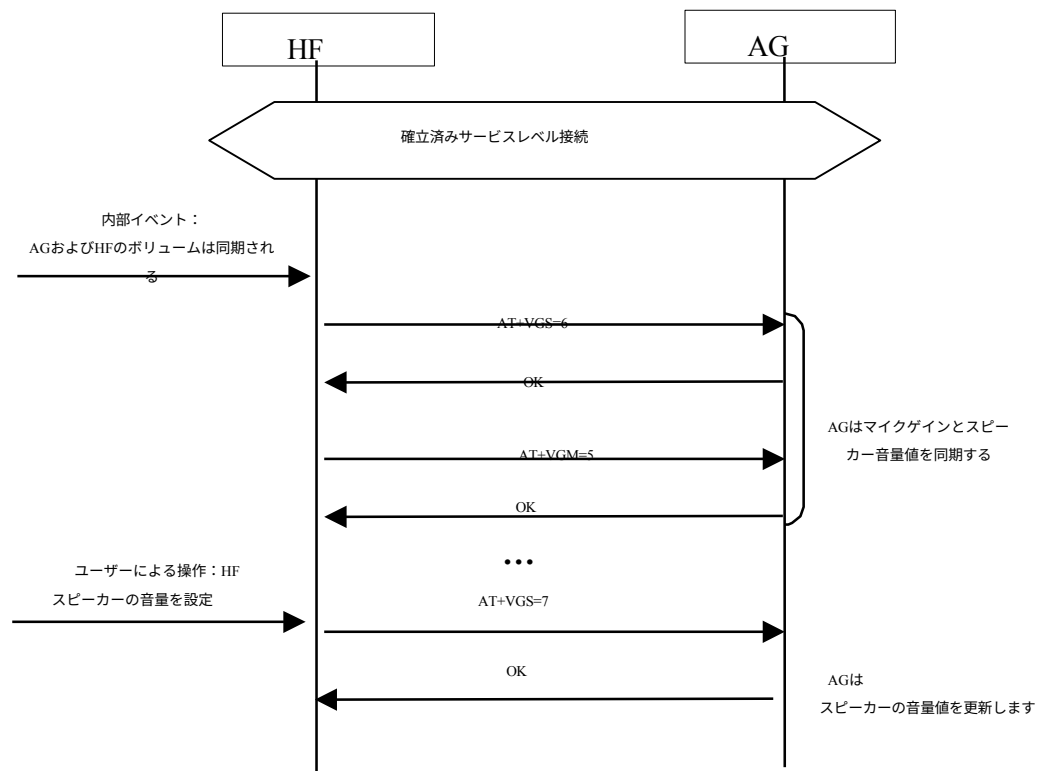


図4.51: 音量レベル同期の典型例

これらのコマンドおよび非要求の結果コードに関する詳細は、[セクション5](#)を参照してください。

4.30 応答と保留

この手順により、ユーザーは着信を保留し、その後HFまたはAGからの着信を受け入れるか拒否することができます。この機能は、PDCおよびCDMAネットワークがこの機能をサポートする限定された市場に固有のものです。

4.30.1 応答保留状態の問い合わせ

HF は、AG の「応答および保留」状態のステータスを問い合わせるために、この手順を実行するものとします。

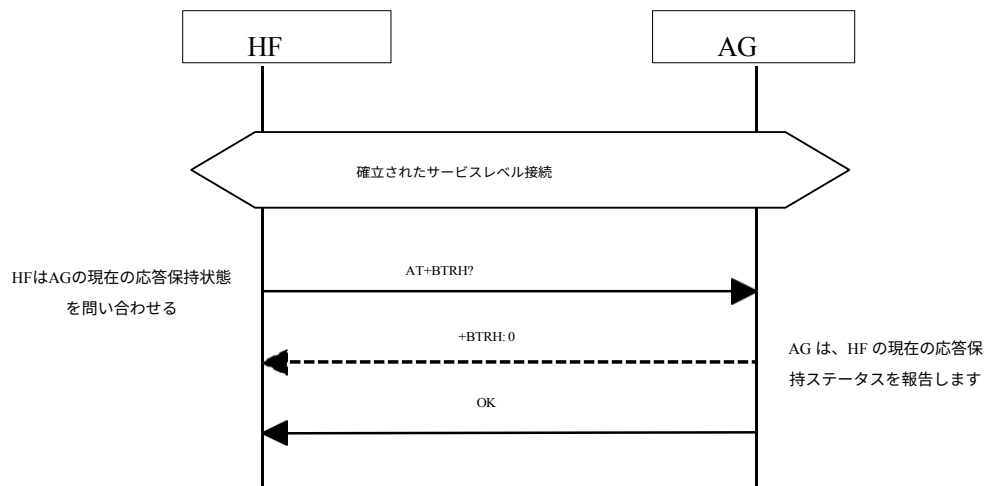


図4.52: AGの応答保持状態の問い合わせ

- HFは、AGの現在の「応答保持」状態を問い合わせるためにAT+BTRH?コマンドを発行する。
- AG が現在応答保持状態のいずれかにある場合、AG はパラメータを 0 に設定した +BTRH: 応答を送信する。AG が応答保持状態にない場合、応答は送信されない。
- AGはAT+BTRH?コマンドの完了を通知するためOK応答を送信する。

4.30.2 HFからの着信を保留にする

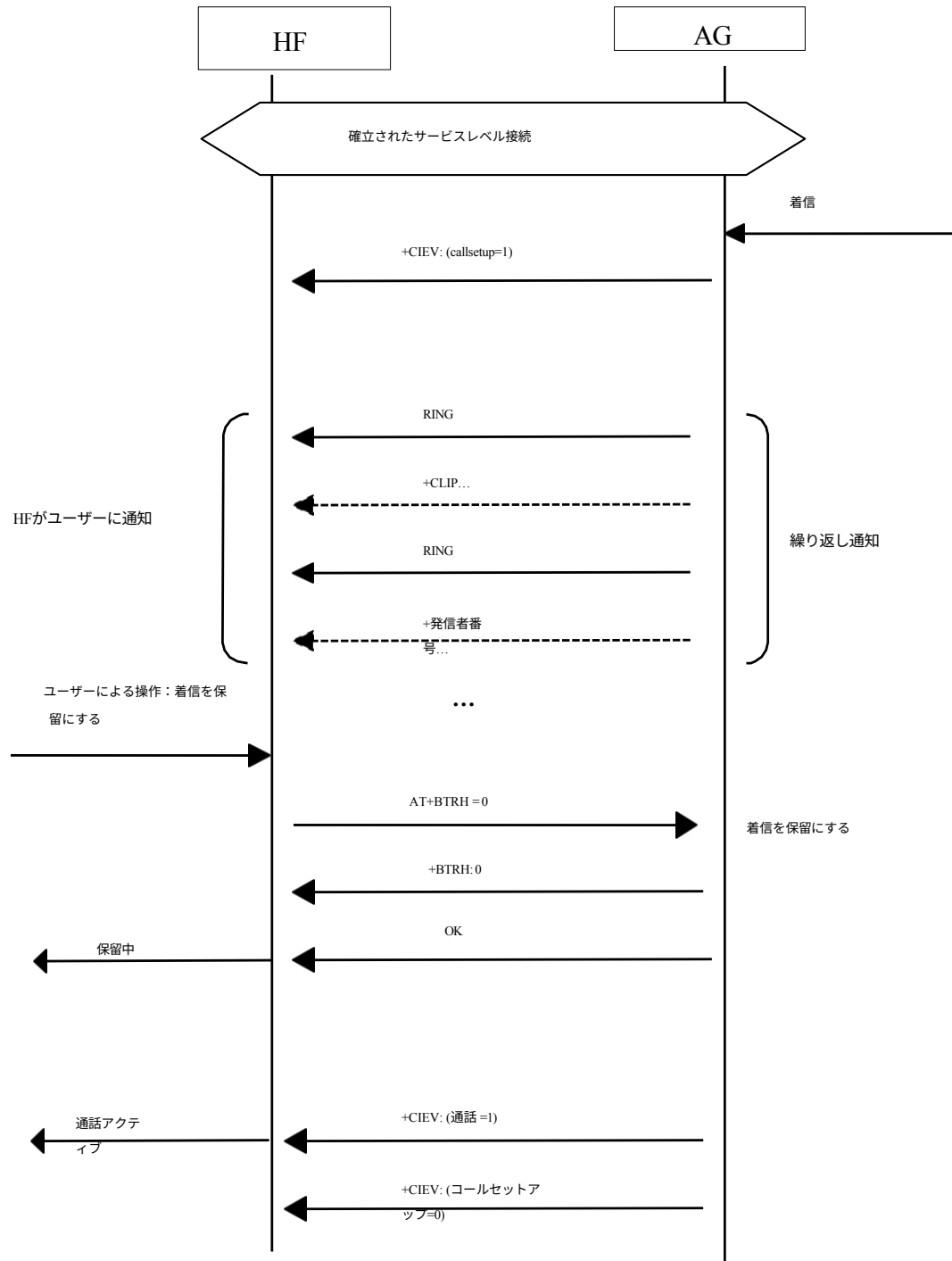
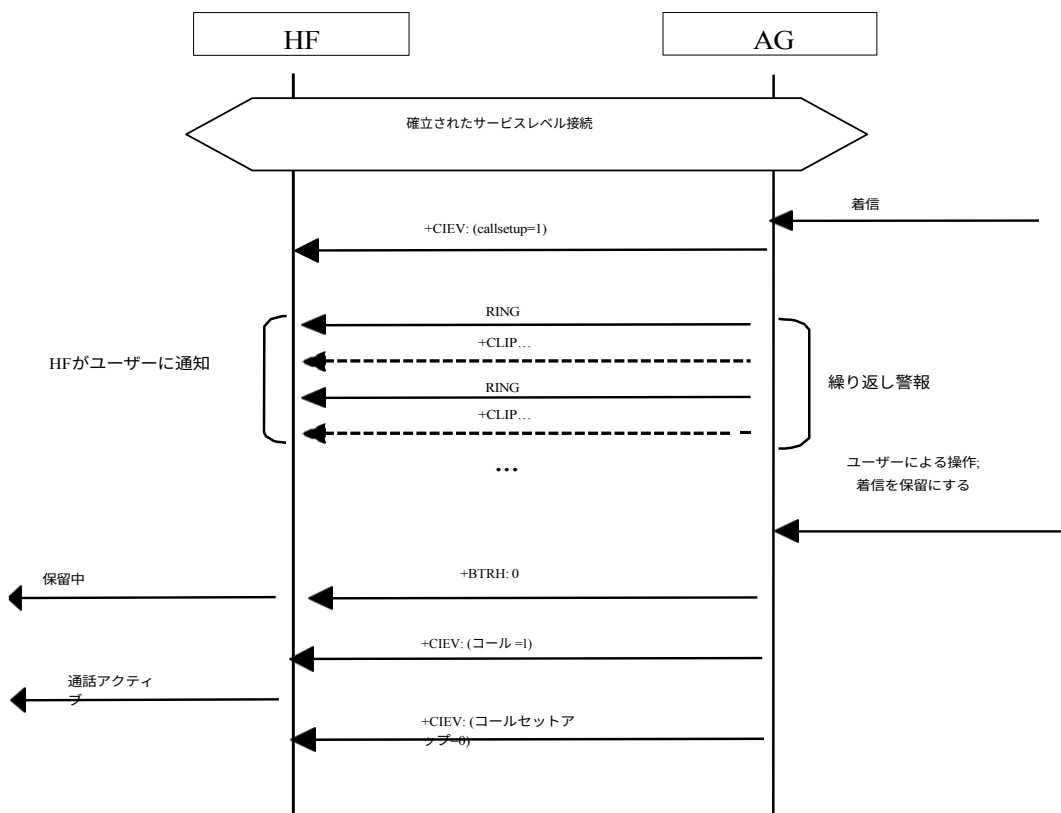


図 4.53: HF から着信通話を保留にする

- この手順の前提条件として、AGはアクティブな通話または保留中の通話を保持していないこと。
- AGはHFに対して一連の非要求RINGアラートを送信する。RINGアラートは、HFが着信を承諾するか、何らかの理由で着信が中断されるまで繰り返される。



- HFが発信者番号通知[CLI]を有効にしている場合、AGはHFに+CLIP応答を送信する。
- ユーザーは、HFが提供する適切な手段を用いて着信音声通話を保留にすることができる。HFはその後、パラメータ<n>を0に設定したAT+BTRHコマンドを送信する。AGはその後、着信通話を保留にする手順を開始する。
- 着信が保留状態になると、AGはパラメータを0に設定した+BTRH応答を直ちに送信する。
- AT+BTRH=0コマンドで通話を保留している場合、+CIEV: (callheld = 2)メッセージは送信しない。
- AGは、通話ステータスを1に設定した+CIEV応答を送信する。
- AGは、コールセットアップステータスを0に設定した+CIEV応答を送信する。



4.30.3 AGからの着信保留

図4.54: AGからの着信通話を保留にする

この手順の前提条件として、AGはアクティブな通話または保留中の通話を保持していないこと。

- AGはHFに対して一連の非要求RINGアラートを送信する。RINGアラートは、HFが着信を承諾するか、何らかの理由で着信が中断されるまで繰り返される。

- HFが発信者番号通知[CLI]を有効にしている場合、AGはHFに+CLIP応答を送信する。
- ユーザーは、AGユニットが提供する適切な手段を使用して着信音声通話を保留にすることができる。AGはその後、着信通話が保留中であることを示すため、パラメータ<n>を0に設定した+BTRH応答を送信する。
- 応答保留方式で通話を保留する場合、音声ゲートウェイは +CIEV: (callheld = 2) メッセージを送信してはならない。
- インバンド呼び出し音の有効／無効設定に応じて、HF と AG 間に同期接続が確立される場合とされない場合がある。着信通話を保留にした場合、同期接続状態（有効／無効）は変更されないものとする。
- AGは、コールステータスを1に設定した+CIEV応答を送信する。
- AGは、コールセットアップステータスを0に設定した+CIEV応答を送信する。

4.30.4 HFからの保留着信を受け入れる

この手順には以下の追加前提条件が適用される：

- 着信が保留状態にあること。

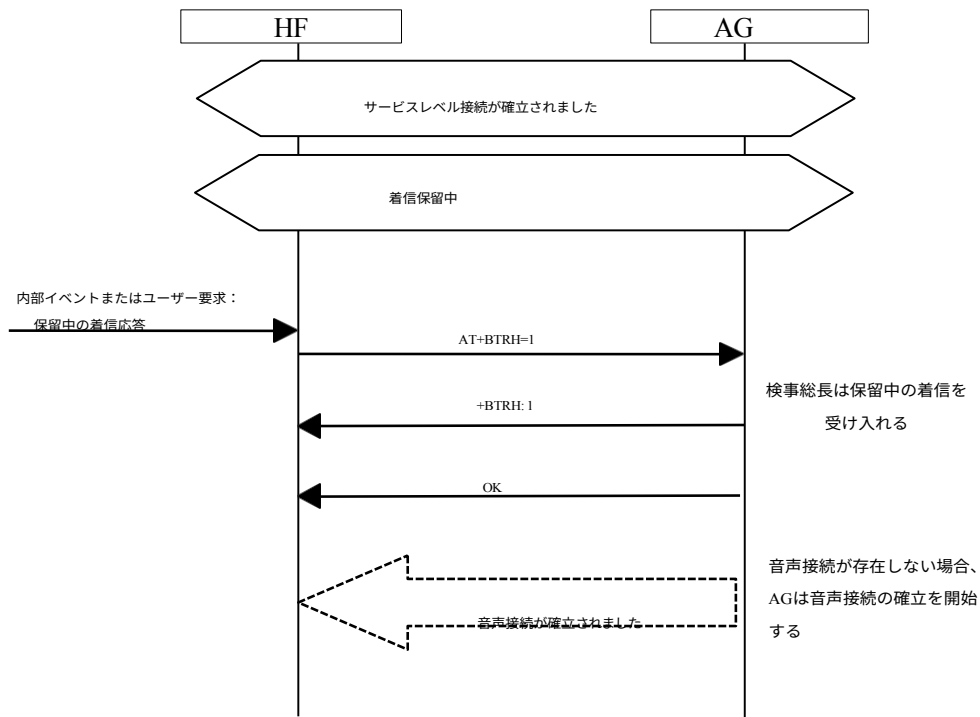


図4.55: HFからの保留中の着信応答

- ユーザーは、HFが提供する適切な手段を使用して保留中の着信音声通話を受け入れることができる。その後、HFはパラメータ<n>を1に設定したAT+BTRHコマンドを送信する。AGはその後、保留中の着信通話を受け入れる手順を開始する。

- その後、AG は、保留中の着信が応答されたことを HF に通知するために、パラメータ <n> を 1 に設定した +BTRH 応答を送信する。
- 音声接続が確立されていない場合に限り、AGは音声接続確立手続きを開始し、音声経路をHFへルーティングする。

4.30.5 AGからの保留中の着信を受け入れる

この手順には以下の追加前提条件が適用される：

- 着信が保留状態にあること。

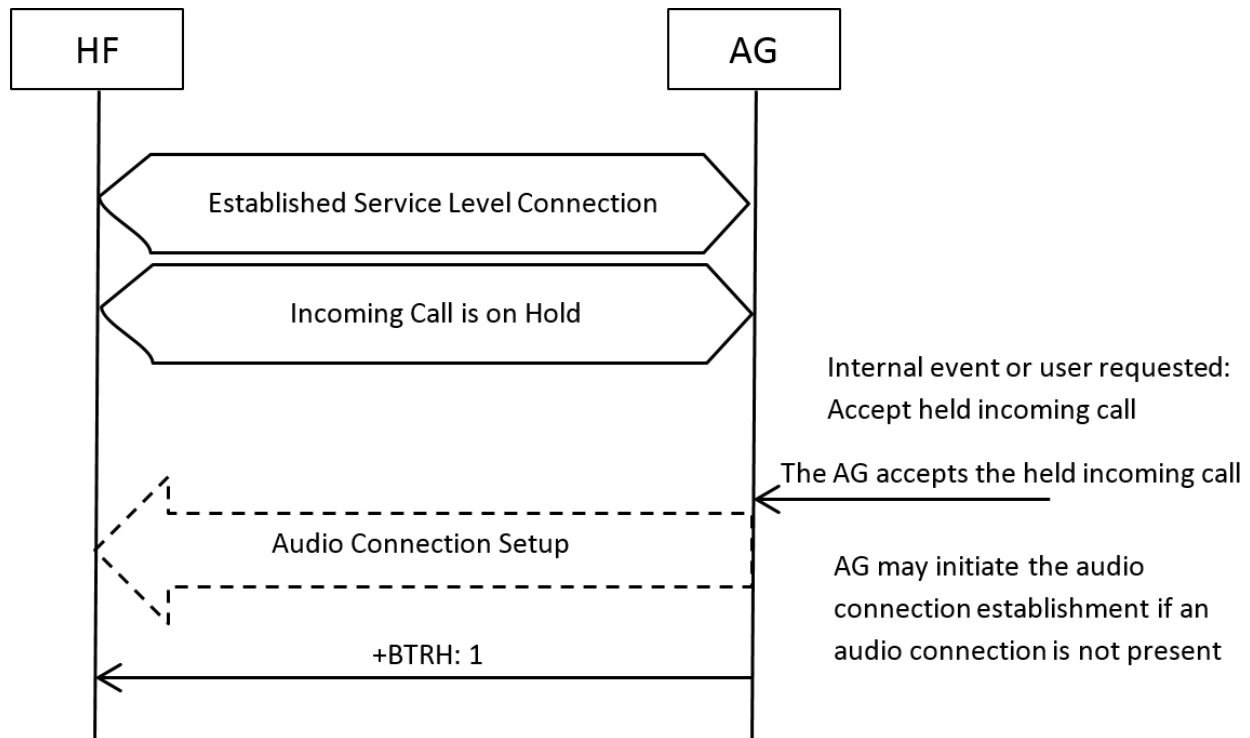


図4.56: AGからの保留中の着信応答

- ユーザーは、AGユニットが提供する適切な手段を用いて保留中の着信音声通話を受諾できる。その後、AGはパラメータ <n> を1に設定した+BTRH応答を送信し、保留中の着信通話を受諾したことをHFに通知する。

4.30.6 HFからの保留中の着信を拒否する

この手順には以下の追加前提条件が適用される：

- 着信が保留状態にあること。

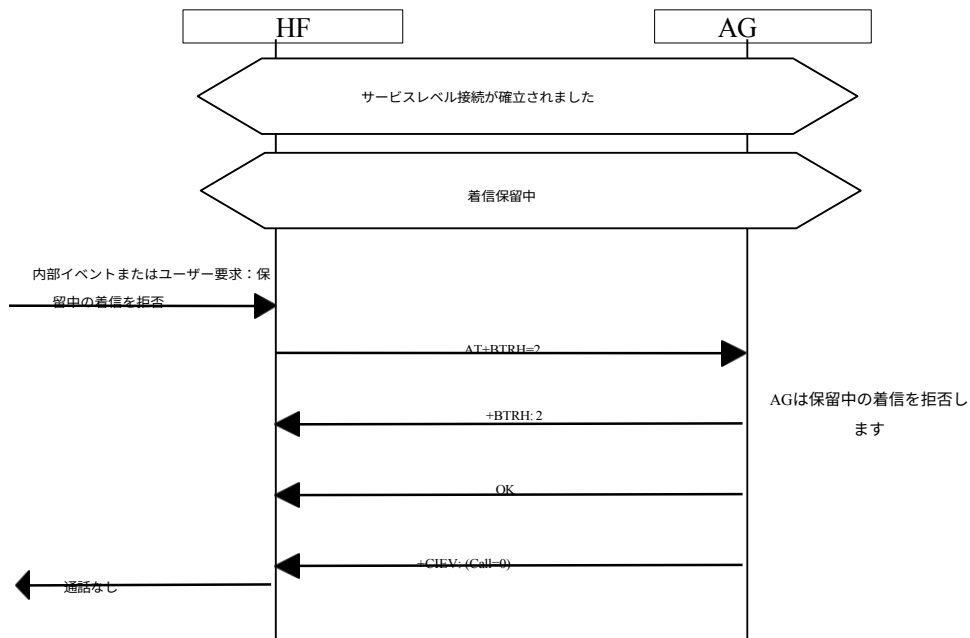


図4.57: HFからの保留中の着信通話を拒否する

- ユーザーは、HFが提供する適切な手段を用いて保留中の着信音声通話を拒否できる。HFおよびAGは、以下のいずれかのシーケンスを許可しなければならない：
 - HFはパラメータ<n>を2に設定したAT+BTRHコマンドを送信できる。これによりAGは保留中の着信拒否処理を開始する。AGは以下を送信する
+BTRH パラメータ <n> を 2 に設定した応答を送信し、保留中の着信が拒否されたことを HF に通知する。
 - HFは保留中の着信を拒否するためにAT+CHUPコマンドを送信できる。AGは保留中の通話を拒否し、HFにOKインジケーションを送信しなければならない。
- AGは、通話ステータスを0に設定した+CIEV応答を送信する。

4.30.7 AGからの保留着信拒否

この手順には以下の追加前提条件が適用される：

- 着信が保留状態にあること。

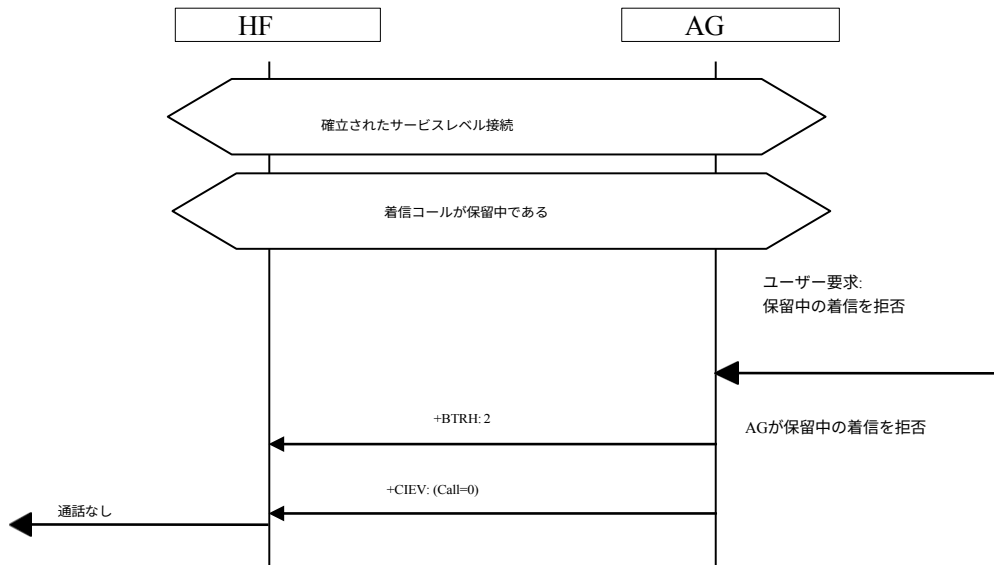


図4.58: AGからの保留中の着信を拒否する

ユーザーは、AGユニットが提供する適切な手段を用いて保留中の着信音声通話を拒否できる。その後、AGはパラメータ<n>を2に設定した+BTRH応答を送信し、保留中の着信通話が拒否されたことをHFに通知する。

- AGはまた、通話ステータスパラメータを0に設定した+CIEV応答を送信し、AGが現在通話中ではないことを示す。

4.30.8 発信者による保留中の着信通話の切断

この手順には以下の追加前提条件が適用される：

- 着信が保留状態に置かれていた。

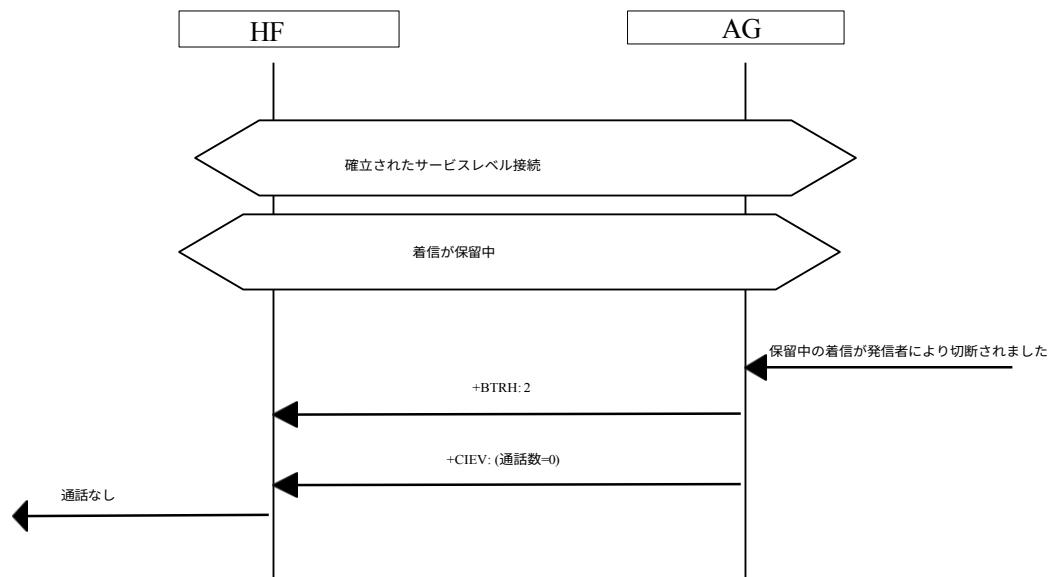


図4.59: 発信者による保留中の着信通話の終了

- 発信者は保留中の着信通話を終了させることができる。AGはその後、保留中の着信通話が終了したことをHFに通知するため、パラメータ<n>を2に設定した+BTRH応答を送信しなければならない。
- AGは、通話ステータスパラメータを0に設定した+CIEV応答を送信し、AGが現在通話中ではないことを示す。

4.31 加入者番号情報

この手順により、HFはAGの加入者番号を照会できる。

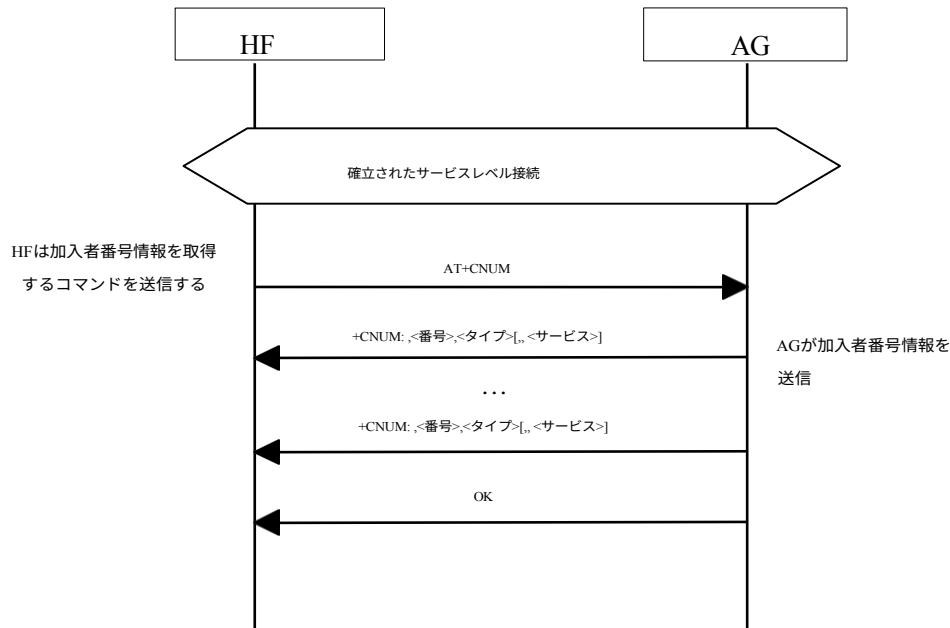


図4.60: AGの加入者番号情報の照会

この手順は、空の加入者番号に対するAGの応答を示します。

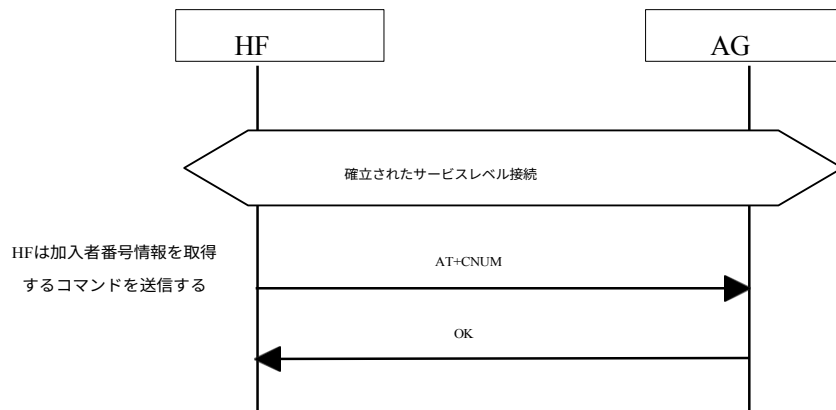


図4.61: AGからの空の加入者番号情報

この手順には以下の前提条件が適用される：

- HFとAG間のサービスレベル接続が確立されていること。接続が存在しない場合、HFはセクション4.2に記載の「サービスレベル接続設定」手順を用いて接続を確立する。
- HFは、AG加入者番号情報を照会するためにAT+CNUMコマンドを送信する。
- 加入者番号情報が利用可能な場合、AGは+CNUM応答で応答する。複数の番号が利用可能な場合、AGは利用可能な番号ごとに個別の+CNUM応答を送信する。
- AG は、AT+CNUM アクションコマンドの完了を OK 応答で通知する。OK は、+CNUM 応答が 0 回以上発生した後に続く（図 4.57 および図 4.58 を参照）。

4.32 強化された通話状態メカニズム

4.32.1 AG内の現在の通話リストの照会

HFは、AG内の現在の通話リストを照会するためにこの手順を実行する。この手順には以下

の前提条件が適用される：

- AGデバイスとHFデバイス間にはサービスレベル接続が存在する。現在のサービスレベル接続が存在しない場合、HFはまず接続を開始しなければならない。

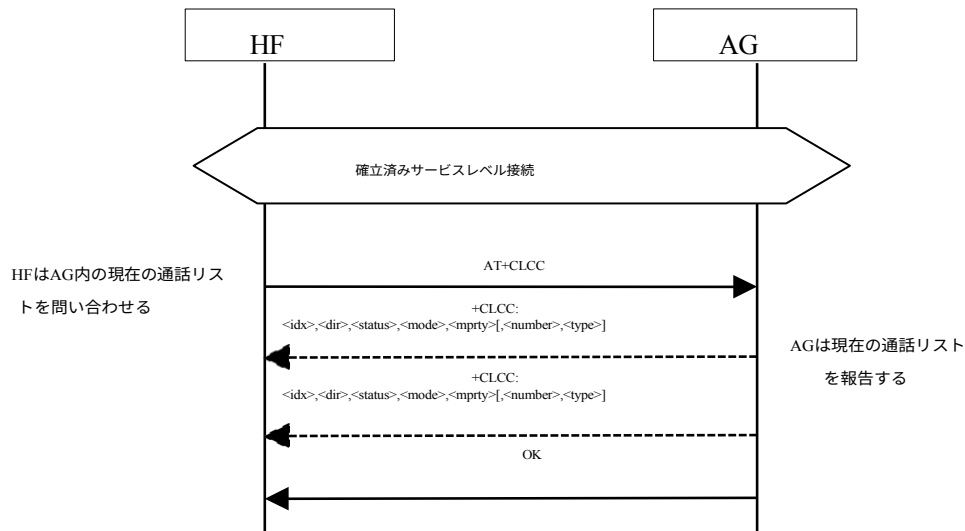


図4.62: 現在通話中のリストの照会

- HFは、AT+CLCCコマンドを送信することでAG内の現在の通話リストを取得する。
- コマンドが成功し、AGに発信（Mobile Originated）または着信（Mobile Terminated）の通話がある場合、AGは適切なパラメータが入力された+CLCC応答をHFに送信する。
- 利用可能なコールがない場合、HFに対して+CLCC応答は送信されない。

- AGは常にHFにOK応答を送信する。



4.33 強化されたコール制御メカニズム

前述のように、拡張コール制御メカニズムは、現在の AT+CHLD コマンドの単なる拡張です。これらの拡張は、AT+CHLD コマンドの追加引数として定義されています。このコマンドの新しい引数には、+CLCC 応答で示される特定のコールのインデックスが含まれます。

4.33.1 指定コールインデックスの解放

HFは、AG内の特定のコールを解放するためにこの手順を実行する。この手順には以下の前提条件が適用される：

前提条件が適用される：

- AGデバイスとHFデバイス間にはサービスレベル接続が存在する。現在のサービスレベル接続が存在しない場合、HFはまず接続を開始しなければならない。

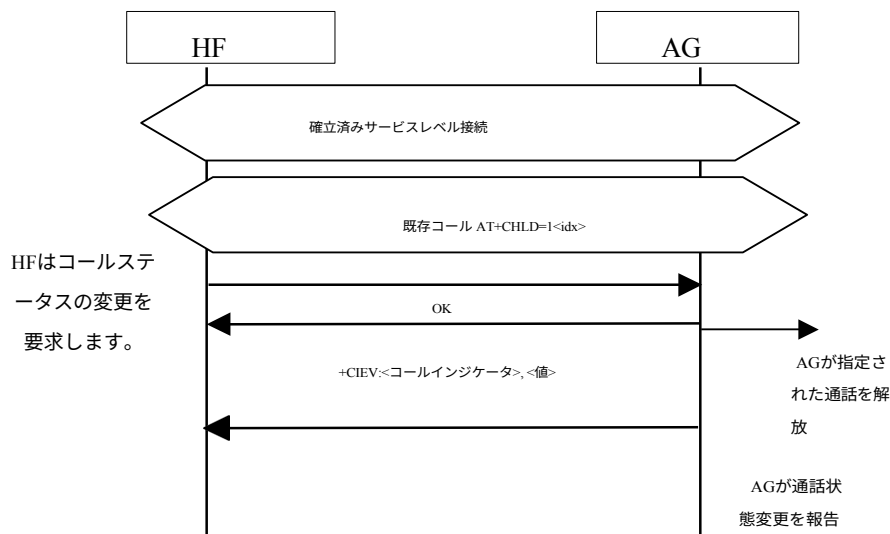


図4.63: 指定アクティブコールの解放

- HFは、特定のアクティブコールを解放するためにAT+CHLD=1<idx>コマンドを送信する。
- AGは指定されたコールを解放する。

コールステータスに変更があった場合、AGはコールステータスの変更を報告する。保留コールステータスに変更があった場合、AGは保留コールステータスの変更を報告する。

インデックス (<idx>) が無効な場合、AGは適切なエラーコードを報告する。

4.33.2 非公開相談モード

HF は、指定された通話を除き、多者通話のすべての参加者を保留にするためにこの手順を実行する。

この手順には以下の前提条件が適用される：



- AGとHFデバイス間にサービスレベル接続が存在すること。有効なサービスレベル接続が存在しない場合、HFはまずこれを確立する。
- 既存のマルチパーティ通話がAGでアクティブです。

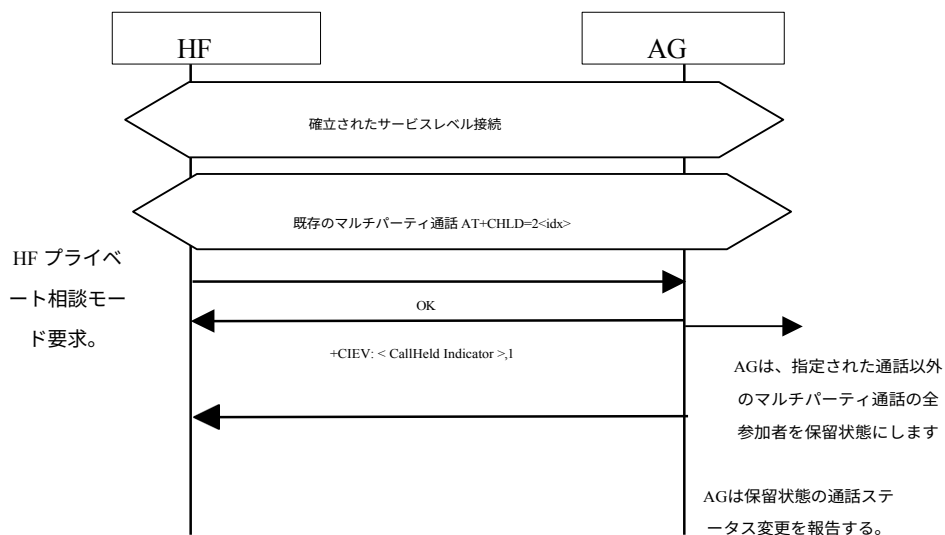


図4.64: 個別相談モード要求

- HF は、非公開相談モードを要求するために AT+CHLD=2<idx> コマンドを送信する。
- AG は、通話の他のすべての参加者を保留にする。
- AGは、保持対象者のステータス変更を報告する。
- インデックス (<idx>) が無効な場合、AGは適切なエラーコードで応答する。

4.34 指標の有効化および無効化

HFは、AGが送信すべきインジケータのサブセットを変更するためにこの手順を実行する。この手順には以下の前提条件が

適用される：

AG と HF 間のサービスレベル接続が確立されていること。この接続が存在しない場合、HF はセクション 4.2 に記載された適切な手順を用いて自律的にサービスレベル接続を確立する。

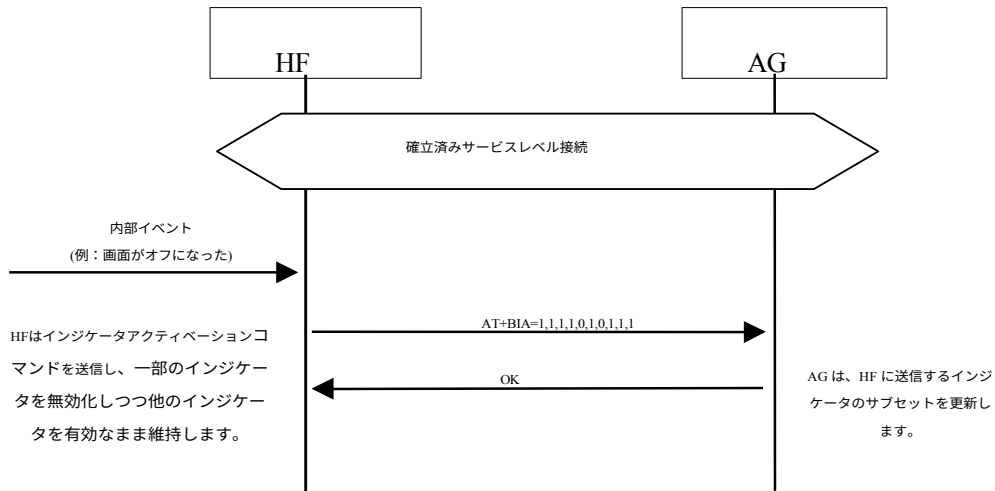


図 4.65: インジケータの有効化/無効化の要求の例

図 4.65 は、CIND フィールドの順序や CIND インジケータフィールドの必須セットを意味するものではありません。

HF は、AG 内のインジケータの有効化/無効化ステータスを変更する必要がある場合に、AT+BIA コマンドを発行するものとします。

AG は、正しくフォーマットされたコマンドを処理した後、HF に OK 結果コードを送信する。AG は、コマンドのフォーマットが正しくない場合、HF に ERROR 結果コードを送信する。

AT+BIAコマンドの処理が正常に完了した後、AGは非アクティブ化されたインジケータを送信してはならない。

AGは、イベント報告が有効な場合にのみ、有効化されたインジケータ応答を送信するものとする。

AT+BIAコマンドの効果は、現在のサービスレベル接続中のみ持続するものとする。サービスレベル接続が終了し、新しいサービスレベル接続が確立されると、すべてのインジケータはデフォルトで有効化される。

イベント報告が無効な間、AT+BIAコマンドを送信することは有効である。サービスレベル接続が終了する前にイベント報告が有効化された場合、AGは直近で処理されたAT+BIAコマンドによって有効化されたインジケータのみを送信するものとする。

イベント報告（CMER）が無効化され、その後再有効化された場合、AGは、直近に処理されたAT+BIAコマンドによってアクティブ化されたインジケータのみ、またはHFからAT+BIAが送信されなかった場合には全てのインジケータを送信する。

AT+BIAコマンドは「AT+CIND?」読み取りコマンドへの応答に影響を与えない（セクション5.2参照）。

AT+BIAコマンドの制限は、インジケータ「通話中」「通話状態」「保留通話」に適用される。AGは、HFがこれらのインジケータの無効化を要求した場合でも、常に有効とみなすものとする。

AGはAT+BIAコマンドをサポートすることが必須である。HFがAT+BIAコ

マンドをサポートすることは任意である。



HFデバイスがAT+BIAコマンドを使用することは任意である。

AT+CMER（イベント報告）コマンドの詳細については、セクション5.2を参照してください。

4.35 HFインジケータ

HF インジケータ機能は、ハンズフリーデバイスが特定の HF インジケータの値をオーディオゲートウェイに通知するために使用されます。HF は、この機能を使用して、バッテリーレベルや運転者安全強化機能のオン/オフなどの情報を共有することができます。

セクション 4.2.1 で説明されているように、デバイスは、リモコンの BRSF ビットを確認して、HF インジケータ機能がサポートされているかどうかを判断する必要があります。

4.35.1 HFがサポートするHFインジケータの転送

サービスレベル接続確立手順（セクション 4.2.1 参照）中に、HF はサポートする HF インジケータのリストを AG に送信する。これらは、<https://www.bluetooth.com/specifications/assigned-numbers/> の Assigned Numbers [8] ウェブページで割り当てられた、それぞれに対応する適切な 16 ビットの割り当て番号を使用して表現される。HFは、Bluetooth SIGによって定義されていない割り当て番号を送信してはならない。

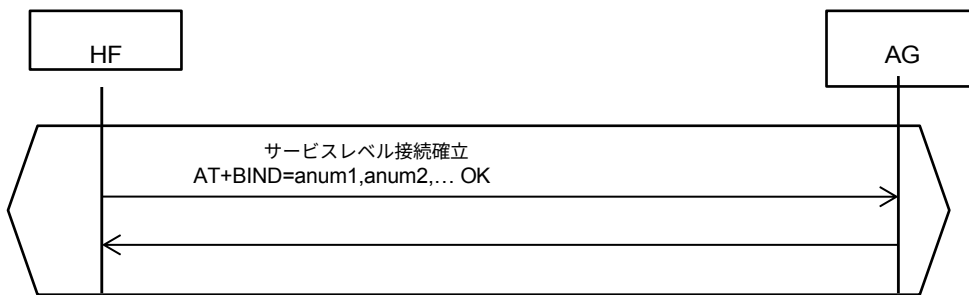


図 4.66: HF がサポートする HF インジケータのリストを送信

4.35.2 AGがサポートするHFインジケータの転送

HFがサポートするHFインジケータのリストを送信した後、HFはAGがどのインジケータをサポートしているかを判断する。HFはAGにAT+BIND=?コマンドを送信する。AGは+BINDで応答し、AGがサポートするHFインジケータを示す。

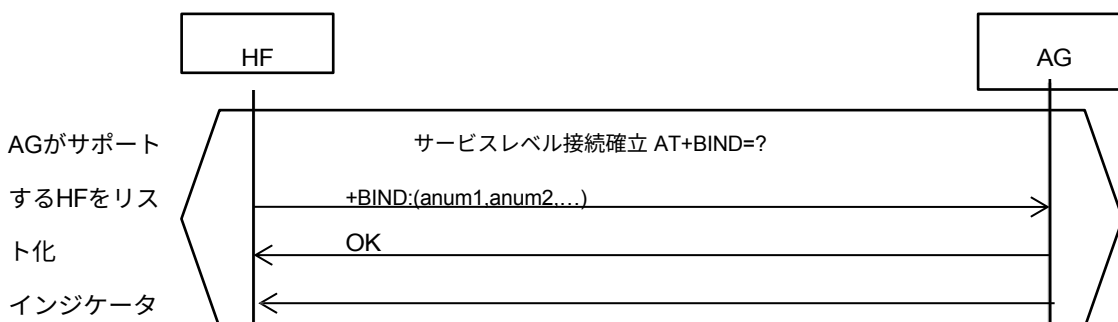


図 4.67: AG リストの HF インジケータサポート

4.35.3 AGからHFへの有効化HFインジケータの転送

HFは、[セクション4.35.2](#)に記載されているように、AGがサポートするHFインジケータを特定した後、AT+BIND?コマンドを送信して、AGが受信を有効にしているHFインジケータを特定する。その後、AGは、サポートされている各HFインジケータの割り当てられた番号と状態（0=無効/1=有効）を含む1つ以上の+BIND: anum,state応答を送信し、その後にOKを送信する。

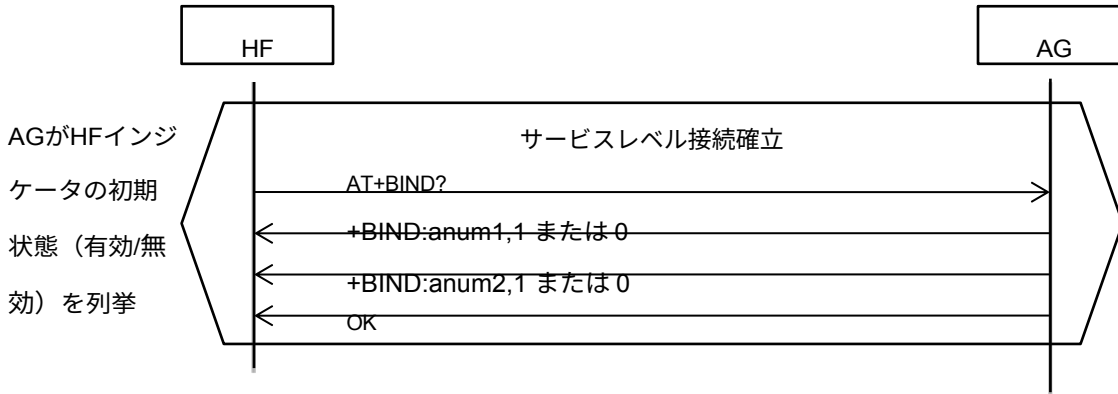


図 4.68: AG は、各 HF インジケータの有効/無効状態を一覧表示します。

4.35.4 AGがサポートするHFインジケータの有効化／無効化

AGは、HFがサポートする任意のHFインジケータの有効/無効状態を変更できる。状態を変更するには、AGは非要求の+BIND: anum,state応答コードを送信する。特定のHFインジケータの状態を無効から有効に変更するAGからの非要求+BIND指示をHFが受信するたびに、HFは+BIEVコマンド（[セクション4.35.5](#)参照）を使用してそのインジケータの現在の状態をAGに送信すべきである。これにより、デバイス間でHFインジケータの状態が同期される。

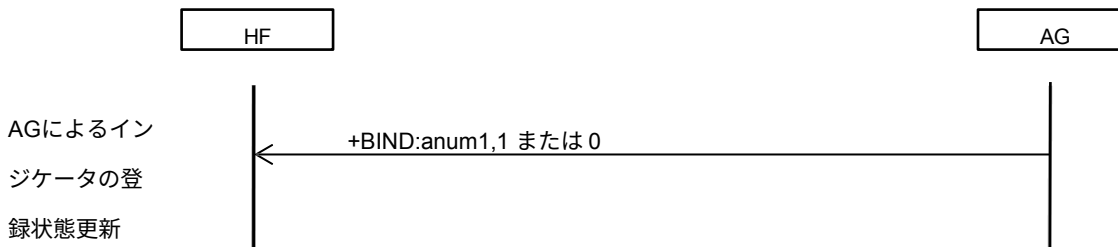


図 4.69: HF インジケータが有効または無効に設定されている

4.35.5 HFインジケータ値の転送

HF内の状況条件が変化した場合、HFはAT+BIEV=anum, valueコマンドを使用して値の変化をAGに通知する。その後、AGは値の更新受信をOKで確認する。AGがHFから報告されるインジケータをサポートしていない場合、または無効化されている場合、AGはERROR応答コードを返す。

割り当てられた番号とその関連値は、Bluetooth SIGの「割り当て済み番号」[\[8\]](#)ウェブページで定義されています。

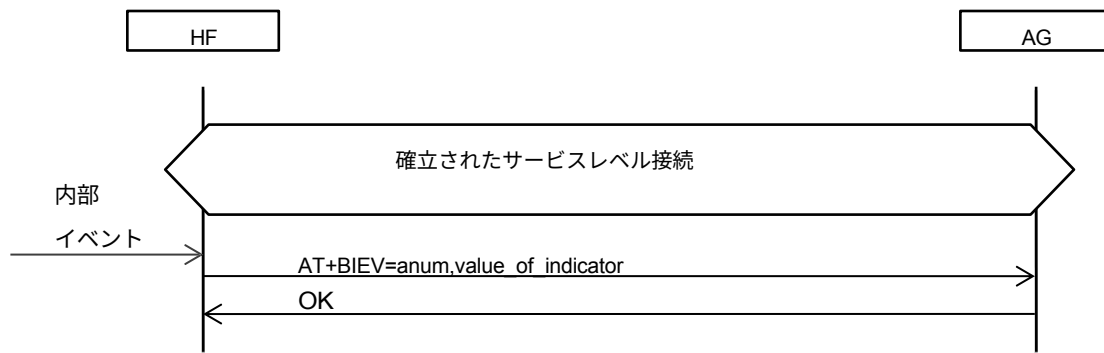


図 4.70: HF インジケータの値が更新される

HF は、AG によって有効に設定されているものについてのみ、HF インジケータ値の更新を提供すべきである。AG は、無効または不明な HF インジケータ、あるいは範囲外の値の更新を受信した場合、ERROR 応答コードで応答しなければならない。

5 ATコマンドと結果コード

5.1 一般

コマンドおよび非要求結果コードの交換については、3GPP 27.007 [2] の形式、構文、手順を参照するものとする。HFP仕様には特に以下の規則が適用される：

- コマンドラインごとに、1つのコマンド（または要求されていない結果コード）のみを想定する必要があります。
- AG はデフォルトでコマンド文字をエコーしない。
- AGは常に結果コードを詳細形式で送信する。
- 以下の文字はATコマンドおよび結果コードのフォーマットに使用される：

<cr> は [5] に規定される キャリッジリターン (0/13) に対応する。

<lf> は、[5] に記載されている 行送り (0/10) に対応する。

- HFからAGへのATコマンドの形式は次の通りとする：

<ATコマンド><cr>

- AGからHFへのOKコードの形式は次の通りとする：

<cr><lf>OK<cr><lf>

- AGからHFへの汎用エラーコードの形式は次の通りとする：

<cr><lf>ERROR<cr><lf>

- AGからHFへの非要求結果コードの形式は次の通りとする：

<cr><lf><結果コード><cr><lf>

ハンズフリープロフィールは、既存規格のATコマンドおよび結果コードのサブセットを使用する。これらは[セクション5.2](#)に記載されている。セクション5.3には、既存規格から再利用されていない、Bluetoothで新たに定義されたATコマンドおよび結果コードが記載されている。

一般的に、AGは[セクション5.2](#)に記載されている通り、コマンドの正常な実行確認にはOKコードを使用し、HFから受信した未知のコマンドに対しては適切なエラー表示で応答しなければならない。

AGはあらゆるエラー状態に適切に対応することが必須であり、HFはAGから受信した対応するエラー表示コードを適切に処理することが必須である。この目的のため、[セクション5.2](#)で説明されているコードERRORをエラー表示として使用するものとする。

HFは、本仕様で定義されたATコマンドについて、AGから受信した未知または予期しない指示コードを常に無視するものとする。本仕様で定義されていないATコマンドの処理は実装に委ねられる。唯一の例外は、AGが+CME ERROR:結果コード（[\[2\]](#)参照）を使用して「移動体機器エラー」指示を発行する場合である。この場合、HFはこの結果コードを汎用ERRORコードと同様に解釈しなければならない。

一般原則として、本仕様のATコマンドまたは結果コードを実装する場合、本仕様で記述される関連パラメータおよびそれらのす



すべての対応する可能な値のサポートは、個々のケースで明示的に別段の定めがない限り、必須とみなされるものとする。

5.2 GSM 07.07 および 3GPP 27.007 から再利用される AT 機能

本仕様で記述される機能を実装するために再利用されるATコマンドおよび非要求結果コードは、以下の通りである：

- ATA
標準的な通話応答ATコマンド。[\[2\]](#)の附属書Gを参照。
- ATDdd...dd;
電話番号への発信を行うための標準ATコマンド。本仕様では音声通話のみを対象とする。[\[2\]](#)の6.2節を参照のこと。
- ATD>nnn...;
標準ATDコマンドの拡張で、メモリダイヤルを目的とする。本仕様では音声通話のみを対象とする。[\[2\]](#)のセクション6.3を参照のこと。
- ERROR
標準エラー表示コード。構文、フォーマット、または手順エラー状態が検出された場合に発行される。「移動体機器エラー」報告コード「+CME ERROR:」については後述する。[\[2\]](#)の附属書Bを参照。
- OK
コマンド実行に対する標準応答。詳細は[\[2\]](#)の附属書Bを参照。
- 無応答、通話中、応答なし、遅延、ネットワークから切断
ATコマンドに対する拡張応答表示コード。これらのコードは、HFからAGへのATコマンドに対する応答としてAGからHFへ、またはAGから非要求の結果コードとして発行されるものとする。これらは+CME ERROR:応答に追加されるものである。
- RING
標準的な「着信」表示。[\[2\]](#)の附属書Bを参照。
- AT+CCWA
標準「着信待ち通知」ATコマンド。AT+CCWA=[<n>[,<mode>[,<class>]]]コマンドにおいて、本仕様で扱うのは<n>パラメータを用いた着信待ち通知非要求結果コード+CCWAの有効化/無効化のみである。[\[2\]](#)のセクション7.12を参照のこと。
- +CCWA
標準「着信待ち通知」非要求結果コード。

本仕様では、+CCWA結果コードにおいて<number>および<type>パラメータのみを対象とする。その他のパラメータは本仕様では関連性がないものとみなされ、HFはこれらを見捨てる必要がある。

<number> パラメータはテキスト文字列であり、常に二重引用符で囲まれている必要があります。

<type>フィールドは提供される電話番号の形式を指定し、以下のいずれかの値を取ります：



値 128-143: 電話番号形式は国内または国際形式であり、プレフィックスおよび/またはエスケープ数字を含む場合がある。番号の表示形式に変更は不要。

値 144-159: 電話番号形式は国際番号であり、国番号プレフィックスを含む。プラス記号（「+」）が番号の一部として含まれていない場合、AGは必要に応じて追加する。

値 160-175: 国内番号。プレフィックスやエスケープ数字は含まれない。[\[2\]](#)のセクション

7.12を参照。

AT+CHLD

標準的な通話保留および多者通話処理ATコマンド。AT+CHLD=<n>コマンドにおいて、本仕様は<n>が0、1、1<idx>、2、2<idx>、3、4の場合のみを対象とする。各設定の意味は以下の通り：

- 0 = 保留中の全通話を解放、または待機通話に対してユーザー指定の通話中（UDUB）を設定。
- 1 = アクティブな通話（存在する場合）をすべて解放し、他の（保留中または待機中の）通話を受け入れる。
- 1<idx> = 指定されたインデックス (<idx>) の通話を解放します。
- 2 = アクティブな通話（存在する場合）をすべて保留にし、他の（保留中または待機中の）通話を受け付けます。
- 2<idx> = 指定された通話 (<idx>) との非公開相談モードを要求します。（<idx>で示された通話を除く、すべての通話を保留状態にします。）
- 3 = 保留中の通話を会話に追加します。
- 4 = 2つの通話を接続し、加入者を両通話から切断する（明示的通話転送）。

この値および関連機能のサポートは、HFにとってオプションである。

- 保留通話と待機通話が同時に存在する状況において、上記の処理手順は競合状況下で待機通話（すなわち保留通話ではない）に適用される。

テストコマンド AT+CHLD=? を使用して、AG で利用可能な通話保留および多者間通話サービスに関する情報を取得できる（セクション [4.2.1](#) を参照）。

詳細については、[\[2\]](#) のセクション 7.13 および [\[6\]](#) のセクション 4.5.5.1 を参照のこと。

• AT+CHUP

標準的な切断 AT コマンド。実行コマンドは、AG に現在アクティブな通話を終了させる。このコマンドは、セクション [4.30.6](#) で定義されている応答および保留機能によって保留された通話を拒否する場合を除き、保留中の通話の状態には影響を与えない。

[\[2\]](#) のセクション 6.5 を参照のこと。

AT+CHUPは、応答前に着信を拒否するコマンドとしても使用されます。

• AT+CIND



標準インジケータ更新 AT コマンド。本仕様では、読み取りコマンド AT+CIND? およびテストコマンド AT+CIND=? のみが必要である。

AT+CIND? 読み取りコマンドは、AG インジケータの現在のステータスを取得するために使用されます。AG は、AT+CIND=? コマンドでリストされているすべてのインジケータを返すものとします。

AT+BIAコマンドによるインジケータの無効化は、AT+CIND?読み取りコマンドに対するAGの応答に影響を与えないものとします。

AT+CIND=? テストコマンドは、AGがサポートする各インジケータと、それに対応する範囲および順序インデックスとの対応関係を取得するために使用される。これらのインジケータに関連する他のコマンド（AT+CIND? または AT+CMER）を使用する前に、少なくとも1回は発行されなければならない。

ハンズフリープロフィール仕様では、AGが返すインジケータの数を最大20個に制限する。

本仕様では以下のインジケータを対象とする：

- service: サービス可用性インジケータ。ここで：
 - <value>=0 はサービスなしを意味します。ホーム/ローミングネットワークが利用不可です。
 - <value>=1 はサービスの存在を示します。ホーム/ローミングネットワークが利用可能です。
- call: 標準通話状態インジケータ。以下を示す：
 - <value>=0 は進行中の通話がないことを意味する
 - <value>=1 は少なくとも1件の通話が進行中であることを意味する
- callsetup: Bluetooth独自通話設定状態インジケータ⁴。HFにおける本インジケータのサポートは任意である。サポートされる場合、本インジケータは標準通話インジケータと併用され、その拡張として使用される。可能な値は以下の通り：
 - <value>=0 は現在通話設定中ではないことを意味する。
 - <value>=1 は着信処理が進行中であることを示す。
 - <value>=2 は発信コール設定が進行中であることを示す。
 - <value>=3 は発信通話において相手側に通知中であることを示す。

[\[2\]](#)のセクション8.9を参照のこと。

- callheld: Bluetooth独自の通話保留状態インジケータ。AGでは必須、HFではオプションでサポートされる。可能な値は以下の通り：
 - 0= 保留中の通話なし
 - 1= 通話が保留状態になる、またはアクティブ通話と保留通話が入れ替わる（エージェントがアクティブ通話と保留通話を両方持つ状態）
 - 2= コール保留中、アクティブなコールなし
- signal: 信号強度インジケータ。ここで：
 - <値>= 0から5の範囲



- roam: ローミング状態インジケータ。以下を示す：

<値>=0 はローミングが非アクティブであることを示す

⁴ このステータスインジケータはGSM 07.07仕様で定義されていない

<value>=1 はローミングがアクティブであることを示す

- battchg: AGのバッテリー充電インジケータ。以下を示す：

<value>=0から5の範囲

- +CIND

現在の電話機インジケータの標準リスト。[2]のセクション8.9を参照。

- AT+CLCC

標準リスト現在の通話コマンド。[2]のセクション7.18を参照。

- +CLCC

現在の通話状態結果コードの標準リスト。[2]のセクション7.18を参照。サポ

ートされるパラメータは以下の通り：

- idx= サービス対象加入者から見た、通話の確立または受信順序（アクティブ、保留、待機）に基づく通話の番号（1から開始）。通話は解放されるまで番号を保持する。新規通話は利用可能な最小番号を取得する。
- dir= 0 (発信), 1 (着信)
- status=
 - 0 = アクティブ
 - 1 = 保留中
 - 2 = ダイヤリング中（発信コールのみ）
 - 3 = アラート（発信のみ）
 - 4 = 着信中（着信のみ）
 - 5 = 待機中（着信のみ）
 - 6 = 応答保留
- mode= 0 (音声)、1 (データ)、2 (FAX)
- mpty=
 - 0 - この通話は多者間通話（会議通話）の参加者ではない
 - 1 - この通話はマルチパーティ（会議）通話の構成員である
- number (オプション) = <number> パラメータはテキスト文字列とし、常に二重引用符で囲むこと。
- type (オプション) = <type> パラメータは、提供される電話番号の形式を指定します。
<type>フィールドには以下の値のいずれかを指定できます：

- 値 128 ～ 143: 電話番号形式は国内または国際形式であり、プレフィックスおよび/またはエスケープ数字を含む場合があります。番号の表示形式を変更する必要はありません。



- 値 144 ～ 159: 電話番号形式は国際番号形式であり、国番号プレフィックスを含みます。番号の一部としてプラス記号（「+」）が含まれていない場合、AGは必要に応じてプラス記号（「+」）を追加します。

- 値 160 ~ 175: 電話番号形式は国内番号形式です。プレフィックスもエスケープ数字も含まれません。

<number> パラメータが指定されない場合、<type> パラメータは除外されるものとする。

- **AT+COPS**

AT+COPS=3,0 は、AT+COPS? コマンド送信前に HF から AG へ送信されるものとする。AT+COPS=3,0 は、ネットワークオペレータ文字列の形式を長い形式の英数字に設定する。

AT+COPS?コマンドはネットワークオペレータの読み取りに使用される。本プロフィールはネットワークオペレータ名の「読み取り」のみをサポートするものとする。AGからの本コマンドへの応答は+COPS:<mode>,<format>,<operator>を返すものとし、以下のように定義される：

<mode> は現在のモードを含み、事業者の名称に関する情報は提供しない。

<format> は <operator> パラメータ文字列の形式を指定し、本仕様では常に 0 とする。

<operator> は、ネットワーク事業者の名称を表す英数字形式の引用符付き文字列を指定する。この文字列は16文字を超えてはならない。[\[2\]](#)のセクション7.3を参照のこと。

- **AT+CMEE**

AGの機能に関連するエラーを示す結果コード+CME ERROR: <err>の使用を有効にする標準ATコマンド。

設定コマンド AT+CMEE=1 は本仕様で扱われる。

- **+CME ERROR**

これは拡張オーディオゲートウェイエラー結果コード応答です。応答形式は次の通りです：+CME ERROR: <err>。本仕様において<err>の形式は数値とします。本仕様で扱う

<err> の可能な値は以下に記述する。これらのエラーコードは、HFに追加情報を提供するため、標準のERROR応答コードの代わりに提供される場合がある。拡張オーディオゲートウェイエラー結果コードを使用している間も、ERROR応答コードの使用は引き続き許可される。

+CME ERROR: 0 – AG障害

+CME ERROR: 1 – 電話機への接続なし

+CME ERROR: 3 – 操作不可

+CME エラー: 4 – 操作がサポートされていません

+CME エラー: 5 – PH-SIM PIN が必要です

+CME エラー: 10 – SIM カードが挿入されていません

+CME エラー: 11 – SIM PIN が必要です

+CME エラー: 12 – SIM PUK が必要です

+CME エラー: 13 – SIM 障害



+CME エラー: 14 – SIM ビジー



+CME エラー: 16 – パスワードが間違っています

+CME エラー: 17 – SIM PIN2 が必要です

+CME エラー: 18 – SIM PUK2 が必要です

+CME エラー: 20 – メモリ満杯

+CME エラー: 21 – 無効なインデックス

+CME エラー: 23 – メモリ障害

+CME エラー: 24 – テキスト文字列が長すぎます

+CME エラー: 25 – テキスト文字列に無効な文字が含まれています

+CME エラー: 26 – ダイヤル文字列が長すぎます

+CME エラー: 27 – ダイヤル文字列に無効な文字が含まれています

+CME エラー: 30 – ネットワークサービスなし

+CME エラー: 31 – ネットワークタイムアウト

+CME ERROR: 32 – ネットワークが許可されていません – 緊急通話のみ

- AT+CLIP

標準「発信者番号通知」有効化ATコマンド。発信者番号通知の非要求結果コード+CLIPを有効/無効にします。[\[2\]](#)のセクション7.6を参照してください。

- +CLIP

標準「発信者番号通知」未承諾結果コード。

+CLIP: <番号>, タイプ> [, <サブアドレス>, <サービス種別> [, <アルファ>] [, <発信者番号有効期間>]] 結果コード。

<number> および <type> パラメータのみが本仕様の対象となる。その他のパラメータは本仕様では関連性がないとみなされ、HF によって無視されるものとする。

<number> パラメータはテキスト文字列であり、常に二重引用符で囲まれているものとする。

<type> フィールドは提供される電話番号の形式を指定し、以下のいずれかの値を取ります：

- 値 128-143: 電話番号の形式は国内または国際形式であり、プレフィックスおよび/またはエスケープ数字を含む場合があります。番号の表示形式に変更は不要です。
- 値 144-159: 電話番号形式は国際番号であり、国番号プレフィックスを含みます。プラス記号（「+」）が番号の一部として含まれていない場合、必要に応じてAGが追加します。
- 値 160-175: 国内番号。プレフィックスもエスケープ数字も含まれない。
- [\[2\]](#)のセクション7.11を参照。

- AT+CMER



標準イベント報告の有効化/無効化 AT コマンド。



AT+CMER=[<mode>[,<keyp>[,<disp>[,<ind> [,<bfr>]]]] コマンドでは、この仕様に関連するパラメータは <mode> および <ind> のみです。この仕様では、それらの値 <mode>=(3) および <ind>=(0,1) についてのみ扱います。[\[2\]](#) の 8.10 節を参照してください。

以下の例は、AT+CMERコマンドを使用して「インジケータイベント報告」の結果コードを有効化または無効化する方法を示します：

AT+CMER=3,0,0,1 は「インジケータイベント報告」を有効化します。

AT+CMER=3,0,0,0 は「インジケータイベント報告」を無効化します。

- **+CIEV**

標準の「インジケータイベント報告」非要求結果コード。

+CIEV: <ind>,<value> 結果コードにおいて、本仕様に関連するインジケータは上記のAT+CINDコマンドで指定されたもののみです。ここで：

- <ind>: AT+CIND=?コマンドでAGから取得したリスト内のインジケータの順序インデックス。リストの最初の要素は<ind>=1となる。
- <value>: インジケータの現在の状態。

HFが未知のインジケータまたは値を受信した場合、それを無視するものとする。[\[2\]](#)

のセクション8.10を参照のこと。

- **AT+VTS**

標準DTMF生成ATコマンド。本仕様ではAT+VTS=<DTMF>コマンド形式のみを扱う。

[\[2\]](#)の付録C.2.11を参照のこと。

- **AT+CNUM**

構文:

AT+CNUM	(加入者番号情報の取得)
AT+CNUM=?	(加入者番号情報のテスト – 未実装)

説明:

AGの「加入者番号情報」機能に対してHFが発行するコマンド。動作コマンドAT+CNUM形式のみが使用

される。

- **+CNUM**

構文:

+CNUM: [<アルファ>,<番号>,<タイプ>,<速度>,<サービス>] (AT+CNUMへの応答)

説明:



AGからHFへ「加入者番号情報」を送信するために使用される標準応答。AGはHFからのAT+CNUMに対して

+CNUM:応答を送信する。

値

- <alpha>: このオプションフィールドはサポートされておらず、空白のままとする。

- <number>: <type> で指定された形式の電話番号を含む引用符付き文字列。
- <type>フィールドは提供される電話番号の形式を指定し、以下のいずれかの値を取ります：
- 値 128-143: 電話番号形式は国内または国際形式であり、プレフィックスおよび/またはエスケープ数字を含む場合があります。番号の表示形式に変更は不要です。
- 値 144-159: 電話番号形式は国際番号であり、国番号プレフィックスを含みます。プラス記号（「+」）が番号の一部として含まれていない場合、必要に応じてAGが追加します。
- 値 160-175: 国内番号。プレフィックスやエスケープ数字は含まれません。
- <speed>: このオプションフィールドはサポートされておらず、空白のままにしておくこと。
- <service>: この電話番号が関連するサービスを指定します。4（音声）または5（FAX）のいずれかでなければなりません。

例:

+CNUM: ,"5551212",129,,4

[\[2\]](#)のセクション7.1を参照。

5.3 Bluetooth定義AT機能

これらのコマンドについては、GSM 07.07 [\[2\]](#) のフォーマットおよび構文規則を参照することとする。Bluetooth固有の新

しいAT機能は以下に示す：

- **AT+BIA** (Bluetooth インジケータ有効化)

構文: AT+BIA=[<内部表現 1>][,<内部表現 2>][...[,<内部表現 n>]]]

説明:

インジケータを個別に有効化または無効化します。インジケータのマッピングは「AT+CIND=?」テストコマンド（セクション[5.2](#)参照）で指定されます。

<indrep x>: インジケータ x の報告状態。1 で有効化、0 で無効化。

カンマで区切られたインジケータ状態が省略された場合、そのインジケータの現在の報告状態は変更されない。例えば、HFが「AT+BIA=,1,,0」コマンドを送信した場合、影響を受けるのは2番目と4番目のインジケータのみとなる。1番目と3番目のインジケータの報告状態は変更されない。

AGがHFが提供するインジケータ報告状態数よりも多くのインジケータをサポートしている場合、AGはそれらのインジケータの現在の報告状態を維持する。例えば、AGが5つのインジケータをサポートし、HFがコマンド「AT+BIA=1,0,1」を送信した場合、コマンドの影響を受けるのは最初の3つのAGインジケータのみとなる。

コール、コールセットアップ、および保留コールインジケータは必須インジケータとして定義されている。これは、HFがどのような報告状態を返す場合でも、これらのインジケータは常にAGによってアクティブ状態に維持されなければ



ならないことを意味する。

AGは末尾の過剰なパラメータを適切に無視する。

AGは必須インジケータの無効化要求を黙って無視する。

上記の3点により、HFは必須インジケータを除く全てのインジケータを固定文字列を使用して有効化または無効化できる。

例えば、インジケータの最大数が20の場合：

固定文字列を使用して全インジケータを有効に設定可能：

AT+BIA=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1

および非アクティブ化（常時アクティブなものを除く）には以下を使用：AT+BIA=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

許可されるインジケータの実数の数は、AT+CINDコマンドで定義されます。

- **AT+BINP (Bluetooth INPut)**

構文: AT+BINP=<データ要求>

期待される応答: +BINP: <dataresp1>...<datarespn>

説明:

AG⁵ から特定のデータ入力を要求するために使用されるコマンド。このコマンドを受信すると、AG は適切な処理を実行し、要求された情報を +BINP 応答を使用して HF に送信する。

AGが返す<dataresp>パラメータでHFが期待するデータの種類の、各ケースで要求された情報によって異なります。

実行コマンドのサポートのみが必須である。読み取りコマンドもテストコマンドも必須ではない。

値:

<datarequest>: 1（以下を示す）

1 = HFに最後に記録された音声タグに対応する電話番号。

<dataresp1..n>: AGが返すデータパラメータ。内容は

<datarequest> パラメータの値によって以下の通り異なります：

<datarequest>の値

1

<dataresp> パラメータ

<電話番号>:

電話番号文字列（最大32桁）。電話番号文字列の形式（アドレス種別）は、[5]の10.5.4.7項に記載された規則に準拠すること。ただし、ダイヤル文字列に国際アクセスコード文字「+」が含まれる場合、アドレス種別オクテットの値（整数形式）は145とし、それ以外の場合は129とする。

アクセスコード文字「+」を含む場合、145の値に対して、それ以外の場合は129の値に対して、[5]の10.5.4.7項に記載された規則に準拠しなければならない。

- **AT+BLDN (Bluetooth Last Dialed Number)**

構文: AT+BLDN 説明

⁵ AT+BINPは将来の拡張性を考慮して設計された。ハンズフリープロフィールでは<datarequest>の値として1（電話番号）のみを規定しているが、将来のプロファイルでは



AGからの追加データ取得をサポートするため、<datarequest>の値を追加する可能性がある。



最後にダイヤルした電話番号への発信に使用されるコマンド。このコマンドを受信すると、AGは最後にダイヤルされた電話番号への音声通話を確立しなければならない。

実行コマンドのサポートのみが必須です。読み取りコマンドもテストコマンドも必須ではありません。

- **AT+BVRA** (Bluetooth音声認識起動)

構文: AT+BVRA=<vrec> 説明

AGの音声認識機能を有効/無効にします。拡張音声認識ステータス機能がサポートされている場合、このコマンドはHFが音声出力を再生する準備が整ったことをAGに通知するために使用されます。

実行コマンドのサポートのみが必須である。読み取りコマンドもテストコマンドも必須ではない。拡張音声認識ステータス機能がサポートされている場合、AGはHFから事前にAT+BVRA=2を受信し、eSCOリンクが確立されている場合にのみ、HFへ音声を出力する。

値2は、AGとHFの両方が拡張音声認識ステータス機能をサポートしている場合にのみ使用される。

値

<vrec>: 0、1、または2（整数値で入力）。0 =

- AGでの音声認識を無効化。
- 拡張音声認識ステータス機能がサポートされている場合、この値は現在のVRセッションを終了させる。
- 拡張音声認識ステータス機能がサポートされている場合、この値はAGからの+BVRA=1リクエストを拒否し、新しいVRセッションを開始しないためにも使用できる。

1 = AGで音声認識を有効にする。

2 = この値は、AGとHFの両方が拡張音声認識ステータス機能をサポートしている場合にのみ使用される。この値は、音声接続が最初に確立された時点でHFが音声受信準備完了状態にあることを示す。HFはこの値を、eSCOリンクが確立された場合にのみ送信する。

HFは、進行中のVRセッション中にこの値を送信し、AGからの音声出力（存在する場合）を終了させ、AGを新しい音声入力に備えさせることがあります。

- **+BVRA** (Bluetooth音声認識起動)

構文: +BVRA: <vrec>[,<vrecstate>][,<textualRepresentation>] 説明

AGの音声認識機能がAGから自律的に起動/停止された際にHFへ通知する非要求結果コード。拡張音声認識ステータス機能がサポートされている場合、この値はAGの音声認識エンジンの状態変化を示すためにも使用される。

対応する音声認識起動がHFによって開始された場合、AGは非要求の+BVRA: 1結果コードをHFに送信してはならない。同様に、対応する音声認識無効化がHFによって開始された場合、音声認識起動の開始元に関わらず、AGは非要求の+BVRA: 0結果コードをHFに送信してはならない。

拡張音声認識ステータス機能がサポートされている場合、AGはHFから事前にAT+BVRA=2を受信し、かつeSCOリンクが確立されている場合にのみ、HFへオーディオを送信する。

値:

<vrect>: 0（整数値で入力）、以下のように定義される

0 = AGで音声認識が無効

1 = AGで音声認識が有効

<vrecstate>:

AG上の音声認識エンジンの現在の状態を反映するビットマスク。アクティブな音声認識セッションが存在しない場合、ビット0は0に設定される。ビット0が0に設定されている場合、他のすべてのビットは0に設定される。

AGとHFの両方が拡張音声認識ステータス機能をサポートする場合に限り<vrecstate>が存在し、そうでない場合は存在しない。

ビット	説明
0	このビットの値が1の場合、AGはオーディオ入力を受け入れる準備ができています
1	このビットの値が1の場合、AGはHFにオーディオを送信中
2	このビットの値が1の場合、AGはオーディオ入力を処理中です

<textualRepresentation>: <textID>,<textType>,<textOperation>,<string>

textualRepresentation は、AG と HF の両方が音声認識テキスト機能をサポートしている場合にのみ存在しなければならない。

<textID>: 現在のテキストの一意のIDを16進数文字列で表したもの（最大4文字の長さ。ただし4文字未満の長さも有効）。

textTypeが変更された場合、TextIDは変更されるものとする。各TextIDの値は、VRセッション内で一意であるものとする。

TextIDの値は、VRセッションをまたいで有効であってはならない。

<textType>: 以下のリストから選択されるテキストタイプのID:

ID	説明
0	HFが提供する音声入力からAGが認識したテキスト
1	AGからの音声出力のテキスト
2	AGからの音声出力に含まれる質問のテキスト
3	AGからの音声出力テキスト（エラー説明を含む）
4–31	将来の使用のために予約済み

<textOperation>: テキスト操作のID



ID	説明
0	将来の使用のために予約
1	NewText: 新しいテキストの開始を示す。textIDが変更された場合に使用する
2	置換: 同じテキストIDとテキストタイプを持つ既存のテキストをすべて置き換える
3	追加: 新しいテキストを既存のテキストに追加し、同じテキストIDとテキストを保持するタイプ
4-31	将来の使用のために予約済み

<string>: <string>パラメータはUTF-8テキスト文字列であり、常に二重引用符で囲まれている必要があります。文字列の長さは実装に依存します。

以下の+BVRAコマンドの例は、「Message to Melissa」という文のテキスト表現を含みます。この例では、音声認識エンジンの状態はさらなる音声入力を受け入れる状態であり、textIDは12AB、textTypeは「音声入力からの認識済みテキスト」、操作は「NewText」です：

+BVRA: 1,1,12AB,0,1,"Message to Melissa"

- **AT+BRSF** (Bluetooth Retrieve Supported Features) 構文：

AT+BRSF=<HF サポート機能ビットマップ> 説明

AGにHFで利用可能なサポート機能を通報し、AGのサポート機能に関する情報を要求します。サポート機能は10進値で表されます。

値

<HF対応機能ビットマップ>: 32ビット符号なし整数の値を表す10進数値文字列。この32ビット符号なし整数は、HFの対応機能を以下のビットマップで表す：

ビット	機能
0	EC および/または NR 機能
1	三者通話
2	発信者番号表示機能
3	音声認識による起動
4	リモートオーディオボリュームコントロール
5	強化された通話ステータス
6	強化された通話制御
7	コーデックネゴシエーション
8	HFインジケータ
9	eSCO S4 設定サポート



10	強化された音声認識ステータス
----	----------------

ビット	機能
11	音声認識テキスト
12-31	将来の使用のために予約

予約ビット（12-31）はゼロに初期化されるものとする。

- **+BRSF** (Bluetooth Retrieve Supported Features) 構文：

+BRSF: <AG サポート機能ビットマップ> 説明：

AGがAT+BRSFコマンドに応答して送信する結果コード。AGでサポートされている機能をHFに通知するために使用される。サポートされている機能は10進値で表される。

値:

<AG対応機能ビットマップ>: 32ビット符号なし整数の値を表す10進数の文字列。この32ビット符号なし整数は、AGでサポートされる機能のビットマップを以下のように表す:

ビット	機能
0	三者通話
1	EC および/または NR 機能
2	音声認識機能
3	インバンド着信音機能
4	音声タグに電話番号を割り当てる
5	着信拒否機能
6	強化された通話ステータス
7	強化された通話制御
8	拡張エラー結果コード
9	コーデックネゴシエーション
10	HFインジケータ
11	eSCO S4 設定サポート
12	強化された音声認識ステータス
13	音声認識テキスト
14-31	将来の使用のために予約済み

予約ビット（14～31）はゼロに初期化されるものとする。

- **AT+NREC** (ノイズリダクションとエコーキャンセリング)

構文: AT+NREC=<nrec> 説明:

AGに組み込まれたエコーキャンセリングおよびノイズリダクション機能が無効化するためのコマンド。

実行コマンドのみが必須である。読み取りコマンドもテストコマンドも必須ではない。

値:

<nrec>: 0（整数値で入力）。0 = AG内のEC/NRを無

効化

- **AT+VGM** (マイクのゲイン) 構文:

AT+VGM=<gain> 説明:

HFがAGに対して現在のマイクゲインレベル設定を報告するために発行するコマンド。<gain>は十進数の数値定数であり、HFによって制御される特定の（実装依存の）音量レベルに関連付けられる。このコマンドはAGのマイクゲインを変更せず、単にHFにおけるマイクゲインの現在の値を示す。

実行コマンドのサポートのみが必須である。読み取りコマンドもテストコマンドも必須ではない。

値:

<gain>: 0～15（整数値で入力）、0 = 最小ゲイン

15 = 最大ゲイン

- **AT+VGS** (スピーカーゲイン) 構文:

AT+VGS=<gain> 説明:

HFが現在のスピーカーゲインレベル設定をAGに報告するために発行するコマンド。<gain>は10進数の数値定数であり、HFによって制御される特定の（実装依存の）音量レベルに関連します。このコマンドはAGのスピーカーゲインを変更せず、単にHF内のスピーカー音量の現在の値を示すものです。

実行コマンドのサポートのみが必須である。読み取りコマンドもテストコマンドも必須ではない。

値:

<ゲイン>: 0～15、整数値で入力。0 = 最小ゲイン



15 = 最大ゲイン

- **+VGM** (マイクゲイン) 構文:

+VGM:<gain> 説明:

AGがHFのマイクゲインを設定するために発行する非要求結果コード。<gain>はHFによって制御される特定の（実装依存の）音量レベルに関連する10進数の数値定数である。

GSM規格[2]と現行のヘッドセットプロフィール仕様[3]の間にわずかな不整合があるため、HFはこの非要求結果コードの有効な区切り記号として「:」の代わりに「=」記号も受け入れるものとする。

値:

<gain>: 0~15 の整数値 (0 = 最小ゲイン)

15 = 最大ゲイン

- **+VGS** (スピーカーゲイン)

構文: +VGS:<gain> 説明:

AGがHFのスピーカーゲインを設定するために発行する非要求結果コード。<gain>は10進数の数値定数であり、HFによって制御される特定の（実装依存の）音量レベルに関連付けられる。

GSM 07.07規格([2])と現行のヘッドセットプロフィール仕様[3]の間に存在する些細な不整合のため、HFはこの非要求結果コードの有効な区切り記号として「:」の代わりに「=」記号も受け入れるものとする。

値:

<gain>: 0~15 の整数値 (0 = 最小ゲイン)

15 = 最大ゲイン

- **+BSIR** (Bluetooth設定: インバンド着信音)

構文: +BSIR: <bsir> 説明:

AGがHFに対し、インバンド着信音設定がローカルで変更されたことを示すために発行する非要求結果コード。HFはこれに応じて自身のアラート方法を変更する可能性がある。

値:

<bsir>: 0 = AGはインバンド着信音を提供しない 1 = AGはイ

ンバンド着信音を提供する



- **AT+BTRH** (Bluetooth応答保持機能)

構文:

AT+BTRH=<n> (設定コマンド) AT+BTRH? (

現在の状態を読み取る)

説明:

HFがAGの「応答保持」機能に対して発行するコマンド。

本仕様は設定コマンドと読み取りコマンドの使用を定義する。AT+BTRH?コマンドは、HFがAGの現在の「応答保持」状態を問い合わせるために使用される。

値:

<n>: 0, 1, 2 を整数値で入力。ここで

0 = 着信を保留にする

1 = 保留中の着信応答

2 = 保留中の着信を拒否

- **+BTRH** (Bluetooth応答・保留機能) 構文: +BTRH: <n>

(AT+BTRHへの応答) 説明:

着信が保留、応答、または拒否された際にHFに通知するために使用される結果コード。AGはHFからのAT+BTRH?コマンドに対しても、この応答を返すものとする。

値:

<n>: 0,1,2 (整数値で入力)、ここで

0 = AGで着信を保留中

1 = 保留中の着信がAGで応答

2 = AGで保留中の着信を拒否

- **AT+BCC** (Bluetooth コーデック接続)

構文: AT+BCC 説明:

このコマンドは、HFがAGに対してコーデック接続手順を開始するよう要求するために使用されます。

- **AT+BCS** (Bluetooth Codec Selection) 構文: AT+BCS=

<u>

(uはコーデックID)

説明:



このコマンドは、同期接続で使用するコーデック（および暗黙的に同期プロトコル）をリモートデバイス（AG）に通知します。

値が含まれていない場合、コマンドは無効です。

値:

<u>: すべての可能なコーデックID。AT+BACの定義を参照。

- **+BCS** (Bluetooth Codec Selection) 構文:

+BCS: <u> (u はコーデックID) 説明:

このコマンドは、同期接続で使用するコーデック（HF）および暗黙的に同期プロトコルをリモートデバイスに通知します。

値:

<u>: すべての可能なコーデックID。AT+BACの定義を参照。

- **AT+BAC** (Bluetooth利用可能コーデック)

構文: AT+BAC= [<u1>[,<u2>[...[,<un>]]]] (u1,u2, ..., un はコーデックID) 説明:

このコマンドは、HFがサポートするコーデック（表3.3参照）をリモートデバイス（AG）に通知します。

必須の狭帯域コーデック（CVSD）のコーデックIDは常に含めること。

広帯域音声サポートされている場合、一時的に利用不可でない限り、必須コーデック（mSBC）を含めること。

スーパーワイドバンド音声サポートされている場合、一時的に利用不可でない限り、必須コーデック（LC3-SWB）を含めるものとする。

このリストには、対応する必須コーデックも含まれている限り、任意の音声コーデックを含めることができます。

値:

<u>: すべての可能なコーデックID。コーデックIDは10進数の文字列表現として転送される。コーデックIDの形式は、[セクション11](#)（付録B：コーデックID）で定義される8ビットエイリアスである。ID=12の単一コーデックと必須デフォルトコーデック（1、2、3）に対して、コマンド:

AT+BAC=1,2,3,12

が送信される。

- **AT+BIND** (Bluetooth HF インジケータ機能)

構文:

AT+BIND= <a>,,<c>,...,<n> (HF対応インジケータ一覧)

)AT+BIND=? (AG対応インジケータを読み取り)

AT+BIND? (インジケータのAG有効/無効状態を読み取る)

説明:



このコマンドは、HFがAGに対してどのHF to AGインジケータをサポートしているかを通知します。インジケータは有効または無効に設定できます。

AT+BINDコマンドは、「HFインジケータ」機能のAGビットとHF BRSFビットの両方が1に設定されている場合を除き使用してはならない。

値:

<a> ... <n>: 0-65535。先頭のゼロを省略した10進数の符号なし整数値で入力し、割り当てられたHFインジケータ番号を参照する。値はBluetooth SIG割り当て番号[\[8\]](#)ウェブページで定義されている。リクエスト内のインジケータ割り当て番号の最大数は20である。

- **+BIND** (Bluetooth HF インジケータ機能)

構文:

+BIND: (<a>,,<c>,...,<n>) (AT+BIND=?への応答)

+BIND: <a>,<state> (非要求またはAT+BIND=?への応答)

説明:

この応答により、AGはHFに対して、サポートされているHFインジケータとその状態（有効または無効）を通知できます。

「HFインジケータ」機能のAGおよびHF BRSFビットの両方が1に設定されている場合を除き、+BIND応答は使用してはならない。

AT+BIND?コマンドに応答する場合、AGは1つ以上の+BIND応答を送信し、リストを終了するためにOKを続けて送信する。

値:

<a> ... <n>: 0-65535。先頭のゼロを省略した10進数の符号なし整数値で入力し、割り当てられたHFインジケータ番号を参照する。値はBluetooth SIG割り当て番号[\[8\]](#)ウェブページで定義される。リクエスト内のインジケータ割り当て番号の最大数は20である。

<state>: 0-1（整数値で入力）、以下のように定義される

0 = インジケータが無効。このインジケータに対する値変更は送信されない

1 = インジケータが有効です。このインジケータに対して値変更が送信される可能性があります

- **AT+BIEV** (Bluetooth HF インジケータ機能)

構文:

AT+BIEV= <割り当て番号>,<値> (インジケータの値を更新)

説明:



このコマンドは、有効化されたHFインジケータの更新値をAGに送信する機能をHFに付与します。

AGとHFの両方の「HFインジケータ」機能のBRSFビットが1に設定されている場合を除き、AT+BIEVコマンドを使用してはならない。

値:

<割り当て番号>: 0～65535。先頭のゼロなしで入力する10進数の符号なし整数。HFインジケータの割り当て番号を参照します。値はBluetooth SIG割り当て番号[\[8\]](#)ウェブページで定義されています。

<値> 0 から 4,294,967,295 までの値。先頭のゼロを省略した10進数の符号なし整数として入力する。この値の意味は<割り当て番号>によって異なり、Bluetooth SIG割り当て番号[\[8\]](#)のWebページで定義されている。

6 RFCOMM

このプロフィールはRFCOMM [4]への準拠を要求する。以下のサブセクションと関連するサブ条項は、RFCOMMで定義された要求事項に加えて、このプロフィールに関する要求事項を定義する。

6.1 RFCOMM相互運用性要件

RFCOMM層に対しては、以下の要件が適用される。

セクション4.2で定義されるハンズフリープロフィールでは、AGとHFの双方がRFCOMM接続確立を開始できる（セクション6.1.1参照）。したがって、RFCOMM[4]を解釈する目的上、AGとHFの双方がRFCOMMイニシエーターの役割を担う可能性がある。

AGおよびHFは、[4]のセクション9で定義されるRFCOMMイニシエーター役割をサポートしなければならない。

AG および HF は、HFP で定義されている RFCOMM アクセプタの役割をサポートする。これは、[4] のセクション 5.2.1 で定義されている DLCI0 上の RFCOMM マルチプレクサ制御チャネルの確立を受け入れるデバイスである。

AG および HF は、[4] のセクション 9 で定義されている RFCOMM クライアントの役割をサポートしなければならない。AG および HF は、[4] のセクション 9 で定義されている RFCOMM サーバーの役割をサポートしなければならない。

表6.1は、RFCOMM [4]で定義されているものを超える、RFCOMMプロシージャサポートのための追加要件をまとめたものである。

手順（[4]のセクション5.2.1参照）	RFCOMM イニシエーター	RFCOMM アクセプタ	RFCOMM クライアント	RFCOMM サーバー
RFCOMMセッションの初期化	M	X	X	X
RFCOMMセッションの初期化に応答する	X	M	X	X
DLCを確立	X	X	M	X
DLC確立への対応	X	X	X	M

表 6.1: 追加の RFCOMM サポート要件

6.1.1 RFCOMM接続確立

RFCOMM 接続の確立とは、[4] の 5.2.1 節で定義されている RFCOMM マルチプレクサの起動手順を意味し、DLCI0 上の RFCOMM マルチプレクサ制御チャネルの確立について記述している。RFCOMM 接続を確立するデバイスは、まず、表 6.3 で定義されている HF および/または表 6.5 で定義されている AG について SDP サービスレコードを発見し、相手デバイスが公開している RFCOMM サーバーチャネル番号を発見しなければならない。

RFCOMM接続を確立するデバイスは、その後、セクション6.2.1で定義されるL2CAPチャネル確立手順を開始し、続いてRFCOMMマルチプレクサ起動手順を実行する。RFCOMM接続が確立されると、デバイスはセクション4.2で定義されるサービスレベル接続確立手順に進み、SDPサービスレコード検出中に発見されたRFCOMMサーバーチャネル上でサービスレベル接続を確立する。



6.2 L2CAP相互運用性要件

L2CAP層については、表6.2がRFCOMM[4]で定義された要件に加えて追加でサポートすべき要件を定義する。

手順	HF要件	AG 要件
データチャネル開始者	M	M
データチャネルアクセプタ	M	M

表 6.2: 追加の L2CAP サポート要件

6.2.1 L2CAPチャネル確立手順

セクション6.1.1で定義されるRFCOMM接続を確立するデバイスは、L2CAP接続要求を送信し、PSMフィールドの値をBluetooth割り当て番号[8]で定義されるRFCOMMの値に設定しなければならない。

6.3 SDP相互運用性要件

ハンズフリープロフィール向けに以下のサービスレコードが定義される。ハンズフリーユニットに適用されるサービスレコードと、オーディオゲートウェイに適用される別のサービスレコードが存在する。

属性「SupportedFeatures」は、各デバイスでサポートされる機能を記述する。この属性はデータ要素シーケンスとして符号化されず、単なる16ビット符号なし整数である。各ケースでサポートされる機能の集合は、この属性内でビット単位で可否（yes/no）に基づき定義される。機能と属性内の対応するビット間の対応関係は、HFについては表6.4に、AGについては表6.6にそれぞれ記載する。デバイスが機能のサポートを示す場合、本プロフィールで規定された方法でその機能をサポートしなければならない。

値列で使用するニーモニックに割り当てられたコード、および属性識別子に割り当てられたコード（AttrID列で特に言及されていない場合）は、Bluetooth Assigned Numbers [8] ウェブページに記載されている。

表 6.4 に示す「SupportedFeatures」ビットマップの値は、AT コマンド AT+BRSF のビット 0 から 4 の値と同じである（セクション 5.3 を参照）。

項目	定義	タイプ	値	ステータス	デフォルト
サービスクラスIDリスト				M	
サービスクラス0		UUID	Hands-Free	M	
サービスクラス1		UUID	汎用オーディオ	M	
プロトコル記述子リスト				M	
Protocol0		UUID	L2CAP	M	
プロトコル1		UUID	RFCOMM	M	
プロトコル固有パラメータ0	サーバーチャネル	Uint8	N=サーバーチャネル番号	M	
Bluetoothプロフィール記述子リスト				M	



アイテム		定義	タイプ	値	ステータス	デフォルト
	Profile0	サポートされているプロフィール	UUID	ハンズフリー	M	ハンズフリー
	Param0	プロフィールバージョン	Uint16	0x0109 ⁶	M	
サービス名		表示可能テキスト名	文字列	サービスプロバイダ定義	O	「ハンズフリーユニット」
サポート機能		サポートされる機能	Uint16	デバイス依存	M	0x0000

表 6.3: HF のサービスレコード

ビット位置 (0=LSB)	機能	HF でのデフォルト
0	EC および/または NR 機能（有効/無効、1 = 有効、0 = 無効）	0
1	通話待ち受けまたは三者通話（はい/いいえ、1 = はい、0 = いいえ）	0
2	発信者番号通知機能（はい/いいえ、1 = はい、0 = いいえ）	0
3	音声認識起動（はい/いいえ、1=はい、0=いいえ）	0
4	リモートオーディオボリューム制御（はい/いいえ、1 = はい、0 = いいえ）	0
5	ワイドバンド音声（はい/いいえ、1 = はい、0 = いいえ）	0
6	音声認識強化ステータス（はい/いいえ、1 = はい、0 = いいえ）	0
7	音声認識テキスト（はい/いいえ、1 = はい、0 = いいえ）	0
8	超広帯域音声（はい/いいえ、1 = はい、0 = いいえ）	0

表 6.4: HF 向け「SupportedFeatures」属性ビットマッピング

「ネットワーク」属性は、AGが着信拒否機能を有するか否かを示す。この属性はデータ要素シーケンスとして符号化されず、単純な8ビット符号なし整数である。「ネットワーク」属性で与えられる情報は、非要求結果コード +BRSF（5.3節参照）のビット5で示される情報と同一でなければならない。属性値0x00はビット値0に、属性値0x01はビット値1に変換される。

表 6.6 に示される「SupportedFeatures」ビットマップの値は、非要求結果コード +BRSF（5.3節参照）のビット0から4の値と同じでなければならない。



⁶ バージョンHFP 1.9を示す

⁷ ハンズフリープロフィールの以前のバージョンでは、属性値は「GSM類似」および「その他」と呼ばれていた

項目	定義	タイプ	値	ステータス	デフォルト
サービスクラスIDリスト				M	
サービスクラス0		UUID	AG ハンズフリー	M	
サービスクラス1		UUID	汎用オーディオ	M	
プロトコル記述子リスト				M	
Protocol0		UUID	L2CAP	M	
プロトコル1		UUID	RFCOMM	M	
プロトコル固有パラメータ0	サーバーチャネル	Uint8	N=サーバーチャネル番号	M	
Bluetoothプロファイル記述子リスト				M	
Profile0	サポートされているプロファイル	UUID	Hands-Free	M	ハンズフリー
Param0	プロファイルバージョン	Uint16	0x0109 ⁸	M	
サービス名	表示可能なテキスト名	文字列	サービスプロバイダ定義	O	「音声ゲートウェイ」
ネットワーク		Uint8	0x01 – 通話拒否機能 0x00 – 通話を拒否する機能なし	M	
サポート機能	サポートされている機能	Uint16	デバイス依存	M	0x0009

表 6.5: AG のサービスレコード

ビット位置 (0=LSB)	機能	AG におけるデフォルト
0	三者通話 (はい/いいえ、1 = はい、0 = いいえ)	1
1	ECおよび/またはNR機能 (はい/いいえ、1 = はい、0 = いいえ)	0
2	音声認識機能 (有無、1 = 有、0 = 無)	0
3	インバンド着信音機能 (はい/いいえ、1 = はい、0 = いいえ)	1



4	音声タグ用の電話番号を添付（はい/いいえ、1 = はい、0 = いいえ）	0
5	広帯域音声（はい/いいえ、1 = はい、0 = いいえ）	0

⁸ バージョン HFP 1.9 を示す

ビット位置 (0=LSB)	機能	AG におけるデ フォルト
6	拡張音声認識ステータス (はい/いいえ、1 = はい、0 = いいえ)	0
7	音声認識テキスト (はい/いいえ、1 = はい、0 = いいえ)	0
8	超広帯域音声 (はい/いいえ、1 = はい、0 = いいえ)	0

表6.6: AGの「SupportedFeatures」属性ビットマッピング

6.3.1 ハンズフリープロファイル Rev 0.96 実装との相互運用

Hands-Free Profile仕様Rev. 0.96に準拠するHF実装は、AT+BRSFコマンドを送信しない。同様に、Hands-Free Profile仕様Rev. 0.96に準拠するAG実装は、AT+BRSFに対して+BRSF非要求結果コードで応答できない。代わりにERRORで応答する。

AT+BRSFを送信しないHFから「SupportedFeatures」情報を取得するには、AG実装はサービスディスカバリを使用すべきである。HFサービスレコードに「SupportedFeatures」属性が存在しない場合、またはAGがサービスディスカバリ手順を実行しない場合、表6.4に記載のデフォルト値が適用される。

AGから「サポート機能」および「ネットワーク」情報を取得する場合、AGが送信しない場合+BRSF、サービスディスカバリはHF実装によって使用されるべきである。AGサービスレコードに「SupportedFeatures」属性が存在しない場合、またはHFがサービスディスカバリ手順を実行しない場合、表6.6に記載されたデフォルト値が適用される。

6.3.2 HFP 0.96、1.0 および HFP 1.5 実装との相互運用性

Hands-Free Profile仕様Rev. 0.96、1.0または1.5に準拠するHF実装は、コーデックネゴシエーション機能のサポートを示すべきではなく、AGによる音声接続確立をトリガーするAT+BACコマンドまたはAT+BCCコマンドを送信してはならない。

Hands-Free Profile仕様Rev. 0.96、1.0または1.5に準拠するAG実装は、コーデックネゴシエーション機能のサポートを示すことはなく、HFに対して+BCS要求なし応答を送信することもあってはならない。

下位互換性のため、HFP Rev.「x.y」実装は、ハンズフリープロファイル仕様Rev. 1.0または1.5に基づく同期接続の確立を処理できるものとする。

- HFは、HFP 1.0または1.5 AGからの同期接続の確立を受け入れられるものとする。
- AGは、HFP 1.0または1.5 HFへの同期接続の確立を開始できるものとする。

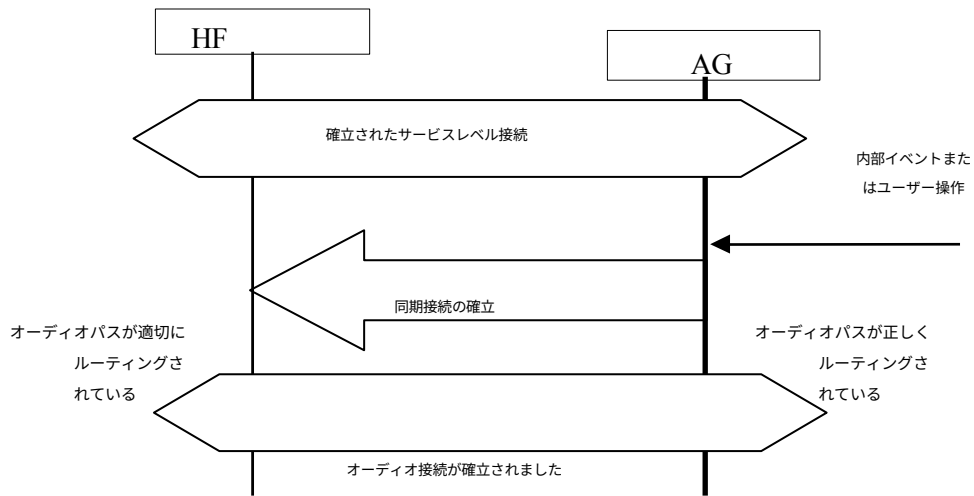


図6.1: AGからのオーディオ接続確立手順

HFは、HFP 1.0または1.5 AGへの同期接続の確立を開始できるものとする。AGは、HFP 1.0または1.5 HFからの同期接続の確立を受け入れられるものとする。

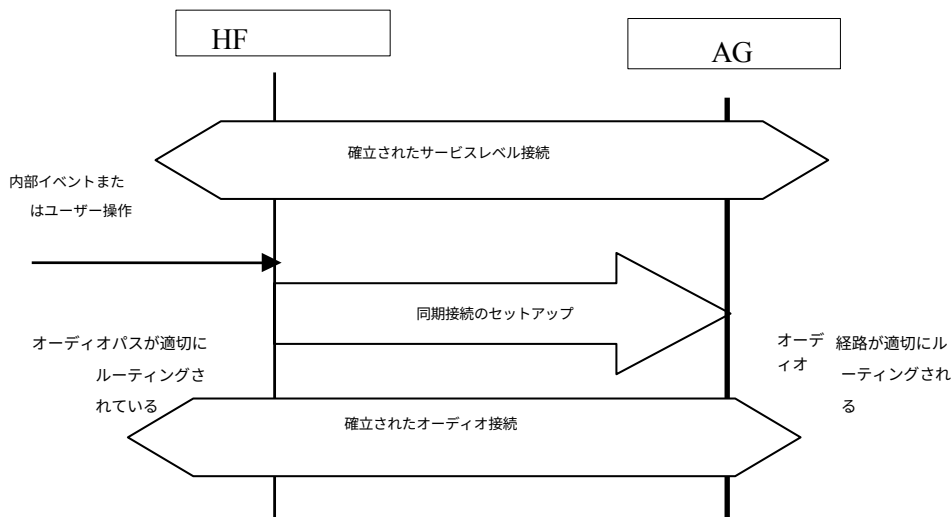


図6.2: HFからのオーディオ接続確立手順

6.4 リンクマネージャ (LM) 相互運用性要件

本プロファイルは、[1]の巻2、パートC、セクション3.5に定義されるリンクマネージャプロトコル仕様における暗号化機能のサポートを要求する。

さらに、本プロファイルは、セクション6.6の要件に従い、AGデバイスとHFデバイスの双方が同期論理トランスポートをサポートすることを義務付ける。



6.5 リンク制御（LC）相互運用性要件

表 6.7 は、HFP に関するリンクコントローラ（[1] の第 2 巻、パート B、セクション 8 を参照）の相互運用性要件を示しています。

	機能	AG でのサポート	HFでのサポート
1.	問い合わせ		O
2.	お問い合わせスキャン	O	
7	音声コーデック		
C	CVSD	M	M

表 6.7: リンクコントローラ要件

6.5.1 デバイスのクラス

HFPのHFロールを実装するデバイスは、サービスクラスフィールドに「オーディオ」ビットを設定する。オプションとして、HF が「ハンズフリー」として検出されることを意図する場合、デバイスクラスフィールドに以下の値を使用できる：

1. メジャーデバイスクラスとして「オーディオ」を示す。
2. マイナーデバイスクラスとして「Hands-Free」を示す。

問い合わせを行うAGは、この情報を使用して問い合わせ応答をフィルタリングできる。

6.6 ベースバンド相互運用性要件

ワイドバンド音声またはスーパーワイドバンド音声をサポートされている場合、eSCOリンクおよびエアモード「透過データ」をサポートするものとする。それ以外の場合はオプションである。

誤ったデータ配信は、コアバージョン2.1以上がサポートされている場合に限り、広帯域音声通信に使用できます。

項目	機能	ステータス
1.1.3/3	eSCOリンクのサポート	M
1.1.7/4	透過データ	C1
1.1.8/2	誤ったデータ配信	C2

C1: 広帯域音声または超広帯域音声をサポートされている場合は必須、それ以外の場合はオプション。C2: コアバージョン 2.1 以上がサポートされている場合はオプション、それ以外の場合は除外。

表 6.8: ベースバンド要件

6.7 コーデック相互運用性要件

表 6.9 は、このプロファイルでサポートされる必須およびオプションのコーデックを示しています。

コーデックタイプ	サポート	参照
----------	------	----



CVSD	M	6.7.3
mSBC	C1	6.7.4
LC3-SWB	C2	6.7.6

C1: 広帯域音声をサポートされている場合、またはそれ以外の場合に除外される場合に必須。

C2: 超広帯域音声をサポートされている場合、またはサポートされていない場合に必須。

表 6.9: サポートされるコーデック

6.7.1 同期接続相互運用性要件

6.7.1.1 同期トランスポートの選択

同期接続の要求を開始するデバイスはイニシエーターと呼ばれ、要求を受信するデバイスはレスポンドャーと呼ばれる。レスポンドャーは論理トランスポートの要求を受け入れるか拒否する可能性がある

使用する同期トランスポートの種類（eSCOまたはSCO）を選択する際、デバイスは以下のロジックに従わなければならない：

- レスポンドャーがeSCOをサポートしている場合、同期接続はまずeSCO論理トランスポート上で試行されるものとする。[6.7.1.2節](#)を参照。
- eSCOが使用不可の場合（例：レスポンドャーがサポートしていない、またはリンク確立に失敗）、かつBR/EDRセキュア接続が使用されているためSCOが現在禁止されていない場合、イニシエーターはSCO論理接続を開くものとする。[6.7.1.3節](#)を参照。

6.7.1.2 eSCO構成パラメータのネゴシエーション

本節では、参照としてHCIレベルパラメータを示す。HCIを組み込んでいないシステムでは、それらのHCIパラメータに対応するLMPレベルeSCO接続パラメータ T_{eSCO} 、WeSCOおよびパケット長について、同等の値を使用するものとする。以下の要件は、パラメータセットS1-S4およびT1-T2に基づくeSCO論理トランスポートのサポートおよび使用に適用される：

- イニシエーターによるeSCOトランスポートの要求には、音声コーデックの双方向スループット要件に合致する任意の設定パラメータが含まれる場合がある（[6.5節](#)参照）。本デバイスでHCIがサポートされている場合、同期接続の確立要求には、同一要求内でマスクされた単一または複数のパケットタイプが含まれることがある。
- レスポンドャーはイニシエーターからの要求を受け入れるか拒否するかを選択できる。eSCOトランスポートの要求を拒否することも、要求されたパラメータと一致しないパラメータで受け入れることも可能である。この場合、イニシエーターは異なる構成パラメータで同期接続の確立を再試行できる。
- BR/EDRセキュア接続を使用する場合、複雑なトポロジを使用する場合、またはデバイスが他の無線技術との共存性を向上させたい場合には、S4またはT2設定の使用が推奨される。
- S4、S3、またはT2の要求が失敗し、イニシエーターがMWS共存に対して時分割ベースの解決策を採用する必要がある場合、イニシエーターはMWS無線を再構成し、MWS共存に対して時分割ベースの解決策を採用する必要がなくなるよう最善の努力を払うべきである。例えば、AG は、同期接続の期間中、MWS 共存機能をオフにできるように、使用している携帯電話の周波数帯を変更する機会があるかもしれない。
- デバイスは、リモートデバイスから要求された場合、S4またはT2設定の使用を受け入れるものとする。本プロフィールの1.7.1版またはそれ以前のバージョンのみをサポートするデバイスはS4設定を拒否する場合があります、その場合はイニシエーターデバイスはS3設定を要求すべきである。



- eSCO論理トランスポートの要求が失敗した場合、イニシエーターは下記の表で指定する「安全設定」を用いたeSCO要求を行わずにeSCOトランスポートの設定を放棄してはならない：

	CVSD コーディング	mSBC コーディング	LC3-SWB コーディング
接続で BR/EDR セキュア接続が使用されていない場合	S1	T1	T1
接続でBR/EDRセキュア接続が使用されている場合	S4	T2	T2

表 6.10: 必須の安全設定

- HCI ベースのデバイスのみ：レスポンドが eSCO 転送の要求を拒否しない場合、応答には常に、[要求を受け入れる際に表 6.10](#) で指定されている「安全な設定」に対応するパラメータが含まれているものとします。
イニシエーターが S1 設定による eSCO 転送の確立に失敗した場合、イニシエーターは、BR/EDR セキュア接続が使用されているために現在禁止されていない限り、SCO 転送のセットアップを要求しなければならない。
- ワイドバンド音声またはスーパーワイドバンド音声をサポートされている場合、イニシエーターが T1 設定で eSCO トランスポートを確立できない場合、またはセキュア接続が使用されている場合に T2 設定で eSCO トランスポートを確立できない場合、イニシエーターは狭帯域 CVSD コーデックを使用した eSCO（または BR/EDR セキュア接続が使用されているために現在禁止されていない場合は SCO トランスポート）を介したコーデック接続の確立を試みるものとする。

6.7.1.3 SCO構成パラメータのネゴシエーション

SCO 論理トランスポートの使用が許可されている条件下での SCO リンクの使用に関連する要件は、パラメータセット D0-D1 によって規定される。

6.7.2 透過データ用同期ヘッダー

2種類の同期ヘッダーが定義されている。最初のものはシーケンス番号のみを含む。2番目のものは同期ワードとシーケンス番号の両方を持つ。

H1: シーケンス番号付きヘッダー

[図6.3](#)は、シーケンス番号のみを含むヘッダーH1のレイアウトを示す。1オクテットのヘッダーには4ビットのシーケンス番号（SN0,..., SN3）を含めるものとする。シーケンス番号は単純な繰り返しコード（全ビットが複製される）によって保護される。したがって、シーケンス番号内の連続するビットペアは常に00または11でなければならない。

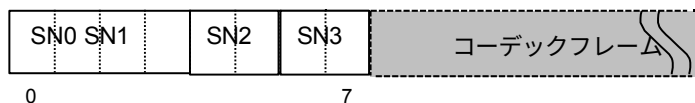


図6.3: 1オクテットフレーム同期H1ヘッダー

誤ったデータ配信機能を使用する場合、H1ヘッダーのシーケンス番号は常に0以外でなければならない。その理由は、誤ったデータ配信機能が欠落した(e)SCOパケットに対応するペイロードデータオクテットに対して0を設定するためである。



H2: 同期ワードとシーケンス番号を持つヘッダー

図6.4は、同期ワードとシーケンス番号の両方を含むヘッダH2のレイアウトを示す。2オクテットのヘッダは、12ビットの同期ワードと2ビットのシーケンス番号（SN0、SN1）を含むものとする。後者は単純な繰り返しコード（両ビットが複製される）によって保護される。したがって、シーケンス番号の各ビットペアは常に00または11でなければならない。

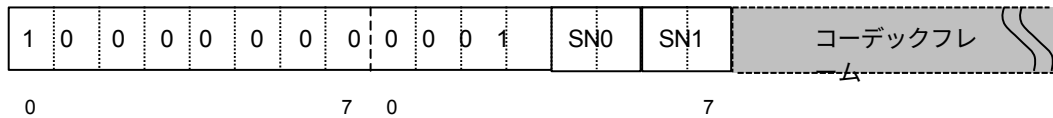


図6.4: 2オクテットフレーム同期H2ヘッダー

透明データ転送を使用する場合、符号化音声ストリームフレーム（コーデックフレームおよび同期ワード）とeSCOパケット境界の位置合わせは実装に委ねられることに留意すべきである。同期ヘッダーを使用することで、受信側では位置合わせされていないコーデック音声フレームを復元できる。音声の再生を成功させるため、受信側はeSCOパケット内の同期ヘッダーの位置を想定してはならない。受信側は受信した音声を再生できる能力を有しなければならない。

6.7.3 CVSD符号化

表 6.11 は、CVSD 符号化の使用に関する SCO 構成パラメータセット D0 および D1 を定義している。

SCOパラメータセット	D0	D1
パケットタイプ	HV1	HV3
送信/受信帯域幅	8000	8000
音声設定（空中符号化）	CVSD	CVSD
最大遅延	0x0004 (4 ミリ秒)	0x0005 (5 ミリ秒)
再送信努力	0x00 または 0xFF	0x00 または 0xFF

表 6.11: SCO 同期接続 (HCI リファレンスパラメータ)

表6.12は、CVSD符号化の使用におけるeSCO構成パラメータセットS1、S2、S3、S4を定義する。

eSCO パラメータセット	S1	S2	S3	S4
パケットタイプ	EV3	2-EV3	2-EV3	2-EV3
送信/受信帯域幅	8000	8000	8000	8000
音声設定（空中符号化）	CVSD	CVSD	CVSD	CVSD
最大遅延	0x0007 (7 ms)	0x0007 (7 ミリ秒)	0x000A (10ms)	0x000C (12ms)
再送信努力	0x01	0x01	0x01	0x02

表 6.12: eSCO 同期接続 (HCI リファレンスパラメータ)



6.7.4 mSBC 符号化

本プロフィールで広帯域音声をサポートされる場合、SBCコーデックの修正版（以下、mSBCと呼ぶ）のサポートが必須である。元のSBCコーデックはA2DP [7]で規定されている。mSBCを構成するSBCへの変更点は、本プロフィールの付録Aで規定されている。

このコーデックの各種必須およびオプション設定は、以下の表に規定されている。広帯域音声をサポートされる場合、以下のmSBC構成のサポートは必須である。

パラメータ	値
チャンネルモード	モノラル
サンプリングレート	16 kHz
割り当て方式	ラウドネス
サブバンド	8
ブロック長	15
ビットプール	26

表 6.13: mSBC 必須パラメータセット

mSBCフレームは、各フレームの前に同期ヘッダーH2を持つものとする。H2ヘッダーにより、受信側は1つ以上の無線リンクパケットがドロップされたかどうかを認識できる。

mSBCコーデックを使用する場合、広帯域音声はeSCOトランスポートのみを使用するものとする。以下のeSCO T1設定をサポートするものとする。

eSCO パラメータセット	T1	T2
パケットタイプ	EV3	2-EV3
送信/受信帯域幅	8000	8000
音声設定（空中符号化）	透過データ	透過データ
最大遅延	8 ミリ秒	13 ミリ秒
再送信努力	0x02	0x02

表 6.14: mSBC コーデックを使用した広帯域音声接続、または LC3-SWB コーデックを使用した超広帯域音声接続の eSCO パラメータ。

6.7.5 コーデックとリンクパラメータのネゴシエーション

本プロフィールで定義されるコーデックネゴシエーション手順は、音声接続確立時に使用するコーデックを決定する。この手順は、選択されたコーデックで使用するリンクパラメータのネゴシエーションには使用されない。リンクパラメータは、リンクマネージャプロトコルを用いてリンクマネージャによってネゴシエーションされる。

推奨されるリンクパラメータは以下の通りです：



- CVSDの場合：S4はS3より優先され、S3はS2より優先され、S2はS1より優先され、S1はD1より優先され、D1はD0より優先される。S4の使用決定は、実装固有の共存ユースケースに基づく場合もある。
- mSBCの場合：T2はT1よりも優先される。

- LC3-SWBの場合：T2はT1より優先される。

6.7.6 LC3-SWB 符号化

本プロフィールでスーパーワイドバンド音声をサポートされる場合、LC3-SWBコーデックのサポートは必須である。このコーデックはLC3仕様書[10]で規定されている。AGおよびHFは、LC3-SWBコーデックのエンコーダとデコーダの両方を実装しなければならない。

LC3-SWBの設定は表6.14および表6.15に規定されている。

表6.15に示す構成のサポートは、スーパーワイドバンド音声をサポートされている場合に必須である。

パラメータ	値
チャンネルモード	モノラル
サンプリングレート	32 kHz
フレーム持続時間	7.5 ms
コーデックフレームあたりのバイト数（H2ヘッダーを除く）	58
結果ビットレート（H2ヘッダーを除く）	61867 ビット/秒

表 6.15: LC3-SWB 必須パラメータセット

ビットレート値とバイト数の関係については、[10] のセクション 3.2.5 を参照のこと。

LC3-SWBフレームは、各フレームの前に同期ヘッダH2を有しなければならない。2バイトのH2ヘッダにより、受信機は1つ以上の無線リンクパケットが失われたかどうかを判定できる。

LC3-SWBを使用する場合、超広帯域音声はeSCOトランスポートのみを使用するものとする。表6.14に示すeSCO T1設定をサポートするものとする。

6.8 音声品質に関する推奨事項

HFPプロフィールへのワイドバンド音声およびスーパーワイドバンド音声の導入により、知覚される音声品質の面でエンドユーザーの満足度向上が可能となる。スーパーワイドバンド音声は、5G音声サービスで提供される最大オーディオ帯域幅に対応し、多くのオーバーザトップ（OTT）音声サービスでも提供されている。利用可能なコーデックの中で最高品質のものを採用すべきである。例えば、超広帯域音声は広帯域音声よりも優先され、広帯域音声は狭帯域音声接続よりも優先される。

6.8.1 パケット損失隠蔽（PLC）

圧縮音声（mSBCやLC3-SWBなど）の受信側では、劣化したチャネル環境下での合成音声アーティファクトを低減するため、何らかのPLCを実装することが強く推奨される。

mSBCについては、付録Cに記載の例示PLCアルゴリズムを使用できる。典型的なパケット損失条件下におけるこの例示PLCの音声品質は良好と見なされる。実装において代替PLC方式の変更または実装を選択する場合、そのような代替PLCの性能は付録



Cに記載の例示PLCの性能を満たすか、それを超える必要がある。



LC3仕様[\[10\]](#)も、スーパーワイドバンド音声（[\[10\]](#)の付録B参照）で使用可能なPLCアルゴリズムの例を提供している。

6.8.2 信号レベル

本プロフィール仕様におけるコーデックへの16ビットリニアPCMインターフェースにおけるフルスイングは3 dBm0と定義される。この定義は、狭帯域音声、広帯域音声、および超広帯域音声をサポートするデバイスに適用される。

推奨されるオーディオレベルの詳細は、付録Dの13.1節に規定されている。

送信および受信周波数マスクの推奨仕様は、付録Dのセクション13.2に記載されています。

7 汎用アクセスプロファイル

このセクションでは、コア仕様の「汎用アクセスプロファイル」で定義されている機能のサポート要件を定義します。

7.1 モード

表 7.1 は、このプロファイルにおける GAP モードのサポート状況を示しています。

手順	HFでのサポート
一般検出可能モード	M
手順	AGでのサポート
ペアリングモード	M

表 7.1: モード

7.2 セキュリティ面

ベースバンド認証と暗号化は、ハンズフリーユニットとオーディオゲートウェイの両方においてオプションです。両デバイスが認証と暗号化をサポートしている場合、いずれかのデバイス上のアプリケーションがその使用を要求する可能性があります。ただし、両デバイスがセキュア接続をサポートしている場合、その使用はBluetooth Core 4.1仕様（またはそれ以降）により使用が義務付けられます。

ハンズフリーユニットは、セキュア接続を確立せずにオーディオゲートウェイのサービスを利用できる場合があります。ハンズフリーユニットがユーザー向けにセキュリティ強制を提供またはサポートするかどうかは実装に依存します。

ベースバンド認証または暗号化が使用される場合、2つのデバイスは汎用アクセスプロファイル（[\[1\]](#)のVolume 3, Part C, Section 5.1に記載）で規定されるGAP認証手順を用いてセキュア接続を確立しなければならない。この手順にはBluetooth PINコードまたはパスキーの入力、および適切なリンクキーの作成が含まれる場合がある。簡易セキュアペアリングが使用されておらず、ハンズフリーユニットのUIが制限されている場合、GAP認証手順中に固定のBluetooth PINコードを使用できる。

セキュア接続が使用される場合、認証済みペイロードタイムアウトは10秒以下であるべきである。タイムアウト後の切断動作は実装に依存する。

7.3 アイドルモード手順

表 7.2 は、このプロファイルにおけるアイドルモード手順のサポート状況を示しています。

手順	AGでのサポート
一般照会の開始	M
一般ボンディングの開始	O
専用ボンディングの開始	O

表 7.2: アイドルモードの手順



8 参照

- [1] Bluetooth Core Specification, Version 4.2 以降
- [2] 3GPP 27.007 v6.8.0 は、ETS 300 916 「デジタルセルラー通信システム（フェーズ 2+）； GSM 移動体装置（ME）用 AT コマンドセット（GSM 07.07 バージョン 7.5.0）」、<http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/27007.htm>
- [3] ヘッドセットプロフィール仕様、バージョン1.1以降
- [4] RFCOMM with TS 07.10 仕様、バージョン1.2以降
- [5] ITU-T50、テレマティックスサービス用端末装置およびプロトコル：国際参照アルファベット（IRA）（旧国際アルファベット第5号 IA5）。情報技術－情報交換用7ビット符号化文字セット
- [6] デジタルセルラー通信システム（フェーズ2+）； 移動無線インターフェース層3仕様（GSM 04.08 バージョン6.11.0）
- [7] 高度オーディオ配信プロフィール仕様、バージョン 1.2 以降
- [8] Bluetooth 割り当て番号、<https://www.bluetooth.com/specifications/assigned-numbers>
- [9] D. グッドマン他、「パケット音声通信における欠落音声セグメントを回復するための波形置換技術」、IEEE Transaction on Acoustics, Speech and Signal Processing、1986年12月、1440～1448ページ。
- [10] 低複雑度通信コーデック仕様、バージョン 1.0
- [11] 適切な言語マッピングテーブル、<https://www.bluetooth.com/language-mapping/Appropriate-Language-Mapping-Table>

9 略語および略称の一覧

略語または頭字語	意味
AG	オーディオゲートウェイ
AT	注意
BTR	Bluetooth リファレンスポイント
BVRA	Bluetooth音声認識起動
CLI	発信者番号通知
CODEC	CODECCODEC
CVSD	連続可変スロープデルタ変調
DTMF	デュアルトーン多周波数
EC	エコーキャンセル
EDR	拡張データレート
eSCO	拡張同期接続指向
GAP	汎用アクセスプロファイル
GSM	GSM
HF	Hands-Free unit
L2CAP	論理リンク制御および適応プロトコル
LC3	低複雑度通信コーデック
LMP	リンク管理プロトコル
mSBC	修正サブバンドコーデック
NR	ノイズリダクション
OSI	オープンシステム相互接続
OTT	オーバー・ザ・トップ
PCM	パルス符号変調
PLC	パケット損失隠蔽
PIN	個人識別番号
POI	相互接続点
RFCOMM	L2CAP 上のシリアルポートトランスポートプロトコル
SBC	サブバンドコーデック
SCO	同期接続指向



SDP	サービス発見プロトコル
SWB	超広帯域

略語または頭字語	意味
UI	ユーザーインターフェース
UUID	ユニバーサル固有識別子
VR	音声認識

10付録 A: mSBC の技術仕様

10.1 はじめに

本付録では、A2DP [7] 規格で定義されたSBCコーデックの変更点について記述する。これらは修正SBCコーデックを構成する。A2DP SBCへの変更は、フレームヘッダーの構文と意味論に限定される。SBC定義のその他の部分はすべて変更されていない。

10.1.1 ニーモニック

符号化ビットストリームで使用する異なるデータタイプを記述するために、以下のニーモニックが定義される。

ニーモニック	説明
Char8	8ビットの文字
UiMsbf	符号なし整数、最上位ビット先頭
SiMsbf	符号付き整数、最上位ビット先頭
BsMsbf	ビットストリーム、最上位ビット先頭
PCM	パルス符号変調
Na	利用不可

表 10.1: ニーモニック

10.2 構文

構文	ビット数	ニーモニック
<pre>audio_frame() { frame_header() scale_factors() audio_samples() パディング() }</pre>		

表 10.2: mSBC 音声フレームの構文

注: mSBC音声フレームの構文は、A2DP [7] の元のSBC定義から変更されていません。



構文	ビット数	ニーモニック
frame_header() { 同期ワード 将来の使用のために予約済み crc_check }	 8 16 8	 BsMsbf UiMsbf UiMsbf

表 10.3: mSBC フレームヘッダの構文

10.3 意味

10.3.1 フレームヘッダー

syncword – 8 ビット文字列 %10101101 または \$AD。

同期ワードはA2DP仕様でSBC用に規定されたものとは異なるため、実装側はこの値を、符号化ストリームが広帯域音声を含むことを示す追加の指標として使用できる。

コーデック ID – 以下の表は、コーデック ID フィールドで指定される値に対応する、さまざまな mSBC パラメータの値を示しています。

8 ビットコーデック ID	必須または任意	mSBC パラメータ					
		チャンネルモード	サンプリングレート	割り当て方式	サブバンド	ブロック長	ビットプール
0x02	M	モノ	16 kHz	ラウドネス	8	15	26

表 10.4: コーデック ID と mSBC パラメータのマッピング

表10.4に規定されるmSBCパラメータの解釈は、A2DP[7]におけるSBC定義で規定されるものと同一である。

10.3.2 パディング

パディングには、全ビットが 0 の 8 ビット文字列 %00000000 または \$00 を使用すること。

11付録B: コーデックID

以下の表は、コーデックとそれぞれのコーデック ID の対応関係を規定する。

コーデックタイプ	コーデック ID	参照
CVSD	0x01	6.7.3
mSBC	0x02	6.7.4
LC3-SWB	0x03	6.7.6
その他のオプションコーデックはここに追加される場合があります	予約済み	予約済み

表11.1: コーデックタイプとコーデックIDの対応表

12 付録 C: PLC 実装の例

この付録では、D. グッドマンらによる論文 [9] に基づく、mSBC での使用に適応したパケット損失隠蔽 (PLC) 手法について説明します。

12.1 ベースラインパケット損失隠蔽

[1] で紹介されている技術に基づく、ベースラインのパケット損失隠蔽アルゴリズムについて考察する。このベースライン PLC は、汎用的な PCM ベースのシステムであり、mSBC に関する仮定は一切行っていない。mSBC への統合により、mSBC のリファレンス PLC を形成する方法については、後のセクションで説明する。

以下のサブセクションでは、ベースライン PLC アルゴリズムで使用される技術について説明する。

12.1.1 パターンマッチングに基づく波形置換

[1] の第 IV 節「パターンマッチングに基づく波形置換」の手法を用いて、欠落パケット内の波形推定値を構築する。このアルゴリズムは、過去に受信したサンプルの履歴バッファを検索し、欠落パケットを置換するパケット相当のサンプル群を見つける。選択は、欠落パケットの直前に位置する M サンプルから構成されるテンプレートを作成し、履歴バッファ内の N サンプルからなる検索ウィンドウを走査してテンプレートに最も一致する M サンプルを見つけることに基づく。その後、最良の一致に続く L サンプルを置換パケットとして使用する。使用されるパターンマッチング基準は、式(4)と同様の相互相関であるが、分母には標準的な相互相関の定義と同様に平方根が含まれる点異なる。実装は論文の推奨に従い、4ms (M=64) のテンプレートと 16ms (N=256) の検索ウィンドウを使用する。デフォルトの mSBC 構成のフレームサイズに対応する 7.5ms (L=120) のフレームサイズを採用した。

12.1.2 オーバーラップ・アド法

本論文のセクション III で説明されているように、正しいパケットと置換パケットの境界における不連続性によって生じる可聴歪みを低減するためには、オーバーラップ・アド方式による 2 つの波形の「マージ」が重要である。例示の PLC は本論文の推奨に従い、マージ持続時間 1ms (16 サンプル) のレイズドコサイン重み付けを採用している。論文では、最後の正常パケットと代替パケットの境界でマージを行うため、1ms の遅延を追加している。しかし、本例示 PLC では mSBC デコーダメモリに格納された部分信号を利用することで、この追加遅延を回避している。詳細は第 12.2.1 節で説明する。パケット損失後の最初の正常パケットと置換パケットの境界では、論文ではマージを実行するため置換波形を正常パケット内に 1ms 延長している。例示 PLC は同様の手法を採用するが、パケット損失後に mSBC デコーダ信号が再収束する余裕を持たせるため、置換波形をさらに延長する点異なる。これについても後述する。

12.1.3 振幅マッチング

本論文のセクション B では、置換パケットの振幅を先行パケットの振幅に一致させる調整手順を説明する。例示する PLC は、パケット振幅の平均絶対値測定を用いてこの手法を実装する。

12.2 PLC と mSBC の統合

本論文で記述した PLC は、mSBC などのコーデックとの統合を考慮せずに PCM 向けに設計された。PLC 統合における mSBC の主な課題は、mSBC デコーダ内のサブバンドフィルタの応答特性である。統合手法については以下のサブセクションで説明する。



12.2.1 最初の置換フレームでのマージ – 遅延回避

前述の通り、本論文では1msの遅延を導入することで、最後の正常パケットと置換パケットの結合処理を行う。この遅延は、mSBC復号サブバンドフィルタメモリに埋め込まれた信号を活用することで、例示したPLCでは回避されている。最初の置換フレームでは、mSBCデコーダに全ゼロ入力信号に対応するビットストリームが入力される。その後、デコーダ出力を論文で説明されている1msのレイズドコサイン重み付けを用いて置換波形と結合する。この手順にはデコーダメモリをゼロに設定する利点もある。

12.2.2 パケット損失後の最初の正常パケットにおけるmSBCデコーダの再収束

mSBCデコーダのサブバンドフィルタによる遅延のため、パケット損失後の最初の正しいパケットが復号されると、出力が必要なデコーダ出力に再収束するまでに時間がかかる。[セクション12.2.1](#)で説明した手順によりデコーダメモリは実質的にゼロにリセットされるため、デコーダ出力は再収束時にゼロから上昇する。置換波形は、この再収束時間に等しい量だけパケット損失後の最初の正しいパケットまで延長され、出力として使用される。デコーダ出力が十分に再収束すると、置換波形は1msのレイズドコサイン重み付けを用いてデコーダ出力と合成される。使用された再収束時間は実験的に36サンプル（2.25ms）に調整された。

12.3 API説明

このセクションでは、mSBC用サンプルPLCのAPIについて説明します。

12.3.1 メモリ割り当て

呼び出し元アプリケーションは、PLCメモリ構造体のメモリを割り当てます。この構造体は

ファイルsbcpplc.hで定義されており、以下に示します：

```
/* PLC状態情報 */ struct PLC_State
{
    short hist[LHIST+FS+SBCRT+OLAL];
    short bestlag;
    int    nbf;
};
```

メインテストプログラムは、以下のように変数を宣言するだけで領域を確保できます：

```
struct PLC_State plc_state;
```

12.3.2 初期化

呼び出し元アプリケーションは、[セクション12.3.1](#)で説明したように割り当てられたPLCメモリを初期化します。初期化関数は処理開始前に一度呼び出されます。初期化関数は以下の通りです：

```
void InitPLC(struct PLC_State *plc_state)
```

sbcpplc.cに存在します。

呼び出し元プログラムは、以下のヘッダーを含むsbcpplc.hをインクルードする必要があります：




```
#include "sbcplc.h"
```

また、初期化関数を呼び出す必要があります：

```
InitPLC(&plc_state);
```

12.3.3 正常なフレーム処理

正常なフレームを受信した場合、mSBCによってフレームをデコードする必要があります。mSBCデコーダからの出力PCMサンプルは、以下の関数に渡されます：

```
void PLC_good_frame(struct PLC_State *plc_state, short *in, short *out)
```

ここで:

struct PLC_State *plc_state	PLCメモリブロック
short *in	mSBCデコーダからのサンプル配列へのポインタ。正常に復号されたフレームのPCMサンプルを含む。
short *out	PLC_good_frame() で処理されたサンプル配列へのポインタ PLC_good_frame() によって処理されたサンプルの配列へのポインタ。

呼び出し元アプリケーションは、**in* および **out* が指すメモリを所有します。

- これらの配列のサイズはフレームサイズ以上である必要があります。
- **out* が指すサンプルは最終出力サンプルである。

12.3.4 不良フレーム処理

フレームが失われた場合、呼び出し元アプリケーションは以下を実行します：

全ゼロ入力PCM信号を表すチャンネルインデックスでmSBCデコーダを呼び出す。詳細はセクション12.3.5で説明する

mSBC PLC 関数を呼び出す

```
void PLC_bad_frame(struct PLC_State *plc_state, short *ZIRbuf, short *外)
```

where:

struct PLC_State *plc_state	PLCメモリブロック。
short *ZIRbuf	ステップ1のmSBCデコーダのゼロ入力応答 フレームサイズに等しい長さ。
short *out	現在の損失フレームの隠蔽サンプルをPLCが書き込むバッファへのポインタ。

12.3.5 SBCデコーダのゼロ入力応答

最初の不良フレームを受信した時点で、mSBCデコーダのフィルタバンクには、信号メモリと呼ばれる以前の正常フレームからのデータが含まれている。この信号メモリは、全ビットがゼロのPCM信号を表すビットストリームを用いてmSBCデコーダを呼び出



すことで抽出できる。その結果得られる信号は、mSBCデコーダのゼロ入力応答（ZIR）と呼ばれる。この例におけるPLCは、入力の一部としてこの信号を必要とする。

全ゼロ信号を表すインデックスはオフラインで取得し保存できる。その後、フレームが失われるたびに、これらのインデックスをデコーダの入力として使用する。

インデックスを取得するには、エンコーダへの入力として全ゼロPCM信号を使用し、インデックスをキャプチャします。これらのインデックスを保存し、前述の方法で使用します。

デフォルトのmSBC構成におけるゼロ入力ビットストリームは事前に計算され、以下に提供される：

```
#if FS==120 /* フレームサイズ120サンプル

#define FSIDX          57          /* フレームサイズインデックス */

#define NROFBLK        15          /* ブロック数 */

#define CHMODE          0          /* チャンネルモード      0=モノラル, 1=デュアル, 2=ステレオ, 3=ジョイント */

#define ALLOCMETHOD 0          /* ビット割り当て方式 0=ラウドネス, 1=SNR      */

#define NROFSB          8          /* サブバンド数 */

#define BITPOOL         26        /* BITPOOL サイズ

*/#endif

short indices0[] = {0xad, 0x0, 0x0, 0xc5, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x77, 0x6d, 0xb6, 0xdd, 0xdb,
0x6d, 0xb7, 0x76, 0xdb, 0x6d, 0xdd, 0xb6, 0xdb, 0x77, 0x6d, 0xb6, 0xdd, 0xdb, 0x6d, 0xb7, 0x76,
0xdb, 0x6d, 0xdd, 0xb6, 0xdb, 0x77, 0x6d, 0xb6, 0xdd, 0xdb, 0x6d, 0xb7, 0x76, 0xdb, 0x6d, 0xdd,
0xb6, 0xdb, 0x77, 0x6d, 0xb6, 0xdd, 0xdb, 0x6d, 0xb7, 0x76, 0xdb, 0x6c};
```

12.3.6 不正なフレーム呼び出しの例

不良フレームが発生した場合、上記のサンプルデータを使用すると、呼び出し元アプリケーションは以下を実行する：

```
SBCdecode( indices0, ZIRbuf); PLC_bad_frame(plc_state,
ZIRbuf, outbuf);
```

アプリケーションはその後、再生用に *outbuf* の内容を使用します。

12.4 ソースコード (ANSI C)

12.4.1 ファイル *sbcpplc.h* のソースコード

```
/****** SBCサンプルPLC
```

ANSI-Cソースコード

ファイル: *sbcpplc.h*

```
*****/ #ifndef SBCPLC_H
#define SBCPLC_H
```



```
#define FS                120 /* フレームサイズ */

#define N                256 /* 16ms - パターンマッチング用ウィンドウ長 */ #define M    64 /*
4ms - マッチング用テンプレート */

#define LHIST              (N+FS-1) /* 必要な履歴バッファの長さ */ #define SBCRT        36

/* SBC 再収束時間 (サンプル数) */ #define OLAL        16 /* オーバーラップ加算長 (サンプル数
) */

/* PLC状態情報 */ struct PLC_State
{
    short hist[LHIST+FS+SBCRT+OLAL];
    short bestlag;
    int    nbff;
};

/* プロトタイプ */

void InitPLC(struct PLC_State *plc_state);
void PLC_bad_frame(struct PLC_State *plc_state, short *ZIRbuf, short *out);void
PLC_good_frame(struct PLC_State *plc_state, short *in, short *out);

#endif /* SBCPLC_H */
```

12.4.2 ファイル sbcplc.c のソースコード

***** SBC 例題 PLC ANSI-

C ソースコード

ファイル: sbcplc.c

```
*****/ #include <math.h>

//#include "sbc.h" #include
"sbcplc.h"

/* ローカル関数プロトタイプ */

float CrossCorrelation(short *x, short *y);int
PatternMatch(short *y);
```



```
float AmplitudeMatch(short *y, short bestmatch);

/* OLA用 反正弦関数テーブル */

float rcos[OLAL] = {0.99148655f,0.96623611f,0.92510857f,0.86950446f,
    0.80131732f,0.72286918f,0.63683150f,0.54613418f,
    0.45386582f,0.36316850f,0.27713082f,0.19868268f,
    0.13049554f,0.07489143f,0.03376389f,0.00851345f};

+

/*****

* 関数: InitPLC() *

* 目的: メモリベクトルのPLC初期化を実行する。 *

* 入力: *plc_state - PLC状態メモリへのポインタ *

* 出力: *plc_state - 初期化されたメモリ *

* 日付: 2009年3月18日

*****/ void InitPLC(struct
PLC_State *plc_state)
{
    int i;
    plc_state->nbf=0;
    plc_state->bestlag=0;
    for (i=0;i<LHIST+SBCRT;i++)
        plc_state->hist[i] = 0;
}

/*****

* 関数: PLC_bad_frame()

*

* 目的: 不良フレーム処理を実行する。

*

* 入力: *plc_state - PLC状態メモリへのポインタ

*       *ZIRbuf      - SBCデコーダのZIR応答へのポインタ

*

* 出力: *out - 出力サンプルへのポインタ

*

```

* 日付: 2009年3月18日

*****/

```
void PLC_bad_frame(struct PLC_State *plc_state, short *ZIRbuf, short *out)
```

```
{
```

```
    int
```

```
        i;flo
```

```
    at val;
```

```
    float sf;
```

```
    plc_state->nbf++;
```

```
    sf=1.0f;
```

```
    i=0;
```

```
    if (plc_state->nbf==1)
```

```
    {
```

```
        /* パターンマッチングを実行し、複製する箇所を特定する */plc_state->bestlag =
```

```
        PatternMatch(plc_state->hist);
```

```
        plc_state->bestlag += M; /* テンプレート一致後に複製を開始
```

```
    */
```

```
/* 置換パケットの振幅を先行パケットの振幅に合わせるためのスケール係数を計算する */
```

```
    sf = AmplitudeMatch(plc_state->hist, plc_state->bestlag);
```

```
    for (i=0;i<OLAL;i++)
```

```
    {
```

```
        val = ZIRbuf[i]*rcos[i] + sf*plc_state->hist[plc_state->bestlag+i]*rcos[OLAL-i-1];
```

```
        if (val > 32767.0) val= 32767.0; if (val <
```

```
        -32768.0) val=-32768.0;
```

```
        plc_state->hist[LHIST+i] = (short)val;
```

```
    }
```

```
    for (;i<FS;i++)
```

```
    {
```

```
        val = sf*plc_state->hist[plc_state->bestlag+i];
```

```

        if (val > 32767.0) val= 32767.0;if (val <
        -32768.0) val=-32768.0;
        plc_state->hist[LHIST+i] = (short)val;
    }
    for (;i<FS+OLAL;i++)
    {
        val = sf*plc_state->hist[plc_state->bestlag+i]*rcos[i-FS]+plc_state-
>hist[plc_state->bestlag+i]*rcos[OLAL-1-i+FS];if (val >
        32767.0) val= 32767.0;
        if (val < -32768.0) val=-32768.0;
        plc_state->hist[LHIST+i] = (short)val;
    }
    for (;i<FS+SBCRT+OLAL;i++)
        plc_state->hist[LHIST+i] = plc_state->hist[plc_state->bestlag+i];
}
else
{
    for (;i<FS;i++)
        plc_state->hist[LHIST+i] = plc_state->hist[plc_state->bestlag+i];for
        (;i<FS+SBCRT+OLAL;i++)
            plc_state->hist[LHIST+i] = plc_state->hist[plc_state->bestlag+i];
}

for (i=0;i<FS;i++)
    out[i] = plc_state->hist[LHIST+i];

/* 履歴バッファをシフトする */for
(i=0;i<LHIST+SBCRT+OLAL;i++)
    plc_state->hist[i] = plc_state->hist[i+FS];
}

```

```

/*****

* 関数: PLC_good_frame()

*

* 目的: 正常フレーム処理を実行する。ほとんどの場合、この関数は

* は履歴バッファを更新し、入力を出力に渡すだけです、

* ただし、フレームロス後の最初の良好なフレームでは、

* 真の出力と再収束する受信信号。

*

* 入力: *plc_state - PLC状態メモリへのポインタ

*       *in       - 入力ベクトルへのポインタ

*

* 出力: *out - 出力サンプルへのポインタ

* 日付: 2009年3月18日

*****/ void
PLC_good_frame(struct PLC_State *plc_state, short *in, short *out)
{
    int i;

    i=0;
    if (plc_state->nbfc>0)
    {
        for (i=0;i<SBCRT;i++)
            out[i] = plc_state->hist[LHIST+i];for
            (;i<SBCRT+OLAL;i++)
                out[i] = (short) (plc_state->hist[LHIST+i]*rcos[i-SBCRT] +
in[i]*rcos[OLAL-1-i+SBCRT]);
    }
    for (;i<FS;i++) out[i]
        = in[i];

    /*出力値を履歴バッファにコピー */ for (i=0;i<FS;i++)

        plc_state->hist[LHIST+i] = out[i];

```



```

/* 履歴バッファをシフトする */for
    (i=0;i<LHIST;i++)
        plc_state->hist[i] = plc_state->hist[i+FS];

    plc_state->nbf=0;
}
/*****

* 関数: CrossCorrelation()
*
* 目的: グッドマンの式 (4) に基づいて相互相関を計算する
*
*       ただし、真の相関が使用される。彼の式
*
*       は誤っているようだ。
*
* 入力: *x          - x入力ベクトルへのポインタ
*
*       *y          - y入力ベクトルへのポインタ
*
* 出力: Cn          - xとyの相互相関を含む戻り値
*
* 日付: 2009年3月18日

*****/ float
CrossCorrelation(short *x, short *y)
{
    int    m; float
    num; float den;
    float Cn; float
    x2, y2;

    num=0;
    den=0;

    x2=0.0;

```

```

y2=0.0;
for (m=0; m<M; m++)
{
    num+=((float)x[m])*y[m];
    x2 += ((float)x[m]) * x[m];
    y2 += ((float)y[m]) * y[m];
}
den = (float)sqrt(x2*y2);

Cn =
num/den;return(Cn);
}

```

/******

* 関数: PatternMatch()

*

* 目的:グッドマンの論文のセクション B に従って、テンプレートと

* グッドマンの論文のセクション B に従って、テンプレートと履歴バッファとの一致を見つけるためにパターンマッチングを実行する。

*

* 入力: *y : 履歴バッファへのポインタ

*

* 出力: return(int) : 最良の一致に対応するラグ。ラグは

* 履歴バッファの先頭に関して。

*

* 日付: 2009年3月18日

*****/ int

PatternMatch(short *y)

```

{
    int    n;
    float maxCn;
    float Cn;
    int    bestmatch;

```



```

maxCn=-999999.0; /* 大きな負の数 */ bestmatch=0;

for (n=0; n<N; n++)
{
    Cn = CrossCorrelation(&y[LHIST-M] /* x */, &y[n]);if (Cn>maxCn)
    {
        bestmatch=n; maxCn
        = Cn;
    }
}

return(bestmatch);
}

/*****

* 関数: AmplitudeMatch()
*
* 目的: 平均絶対値を用いた振幅マッチングを実行する
*
*       グッドマンの論文に基づく振幅マッチングを実行する。
*
* 入力: *y: 履歴バッファへのポインタ
*
*       bestmatch : 最適一致までのラグの値
*
* 出力: return(float): スケール係数
*
* 日付: 2009年3月19日

*****/ float
AmplitudeMatch(short *y, short bestmatch)
{
    int
        i;float
        t sumx;float
        sumy;

```

```
float sf;

sumx = 0.0;
sumy = 0.000001f; for
(i=0; i<FS; i++)
{
    sumx += abs(y[LHIST-FS+i]); sumy +=
    abs(y[bestmatch+i]);
}
sf = sumx/sumy;

/* 論文には記載されていないが、アーティファクト発生を避けるためスケーリング係数を妥当な値に制限する */
if (sf<0.75f) sf=0.75f; if
(sf>1.2f) sf=1.2f; return(sf);
}
```

13付録D: 品質指標

13.1 オーディオレベル

Bluetoothコア仕様書（第2巻、パートB、セクション9、オーディオ）は、Bluetooth無線インターフェースにおける音声用CVSDコーデックを規定する。コア仕様書はまた、狭帯域音声に関する一般的なオーディオ推奨事項を提供する。本付録は、ハンズフリープロフィールの広帯域音声更新版および超広帯域音声更新版に関する推奨事項を規定する。

CVSD（狭帯域）および広帯域音声コーデックのいずれにおいても、全振幅正弦波PCMデータは、CVSDコーデック向けに従来規定されたネットワークレベル+3dBm0を満たす必要があります。

超広帯域音声コーデックについては、全振幅6427 Hz正弦波PCMデータ信号が、CVSDコーデック向けに以前規定されたネットワークレベル+3dBm0を満たす必要がある。低ビットレートでは、LC3が信号を増幅する可能性のある長期ポストフィルタ（LTPF）を利用することに留意されたい。周波数6427 Hzはこの影響を最小化する。

AGメーカーは、コア仕様書に示す通り、Bluetooth基準点（BTR）からセルラーネットワークへのゲインを調整すべきである。HFは、ITU-T P.1100で規定されるHFの口元基準点における公称音圧レベル-4.7 dBPaにおいて、ネットワーク内で公称音声レベル-21 dBm0を実現するため、コア仕様書に示す通り音声信号をBTRに調整する責任を負う。

dBm0: 絶対電力レベル（dBm単位）。相対レベルがゼロとなる基準点（0 dBBr点）を基準とする。図13.1に可

能な試験設定例を示す。

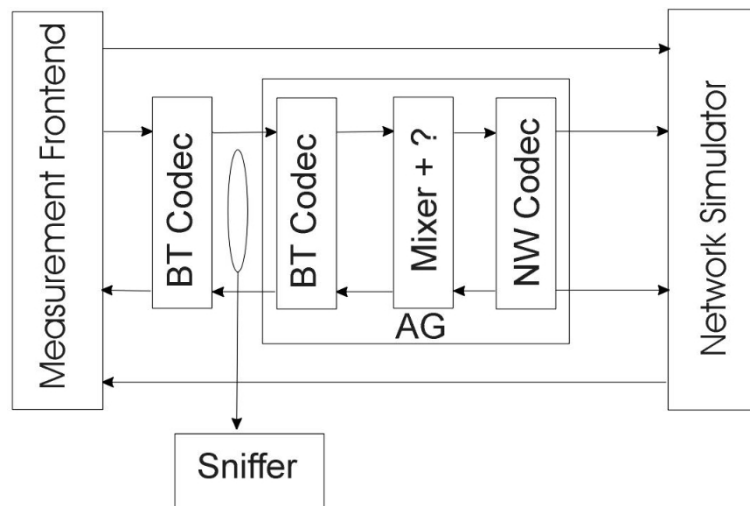


図13.1: 音声レベルテストの例

BTRからネットワークへのゲインと、ネットワークからBTRへのゲインは、信号処理モード（電話側（AG）またはハンズフリー（HF）デバイス側）の両方で調整する必要があります。調整はAT+NREC=0コマンドを確認した後にを行います。AG側で信号処理が無効化されていることを確認したら、正弦波信号を使用してBTRとネットワーク間のゲインを検証できます。AGでエコーキャンセルとノイズリダクションのアクティブ信号処理が有効な場合、正弦波信号は誤った結果を招く可能性があるため、P.50（人工音声）のような音声様信号を使用すべきである。実ネットワークにおけるゲインと信号処理の状態が不明なため、テスト時にはネ

ットワークシミュレーターの使用が強く推奨される。



推奨される。実ネットワークにおけるゲインと信号処理の状態が不明なためである。

13.2 Bluetooth感度周波数特性

13.2.1 Bluetooth送信感度周波数応答

送信感度周波数応答は、BTRからPOI（システムシミュレータの参照音声コーデック、出力）まで測定されます。

送信感度周波数応答の許容マスクは下表に列挙されており、マスクは対数（周波数） - 線形（dB感度）スケール上の折れ目点を直線で結んで描かれます。

周波数 (Hz)	上限	下限
200	0	-2
5000	0	-2
12500	0	-4
14100 (14100 = 12500 + 0.1*32000/2)	0	-5
16000	0	ナイキスト周波数では下限なし

スーパーワイドバンドマスクの感度値はすべて、任意の尺度でデシベル（dB）単位で表されます。

周波数 (Hz)	上限	下限
100	0	-2
6 200	0	-2
7 000	0	-3

ワイドバンドマスクの感度値はすべて、任意の尺度でデシベル（dB）で表されます。

周波数 (Hz)	上限	下限
200	0	-2
3 100	0	-2
3 400	0	-3

狭帯域マスクの感度値はすべて、任意の尺度でdB単位で表される。狭帯域は3400 Hzで停止する。

表13.1: Bluetooth送信感度周波数応答に対する許容マスク

13.2.2 Bluetooth受信感度周波数応答

受信感度周波数応答は、電氣的基準点（システムシミュレータ入力、POI）からBluetooth基準インターフェースまで測定されます。

受信感度周波数応答の許容マスクは下表に示す通りで、マスクは対数（周波数） - 線形（dB感度）スケール上のブレイクポイント間を直線で結んで描かれます。



周波数 (Hz)	上限	下限
200	0	-2
5000	0	-2
12500	0	-4
14100 (14100 = 12500 + 0.1 × 32000/2)	0	-5
16000	0	ナイキスト周波数では下限なし

スーパーワイドバンドマスクの感度値はすべて、任意の尺度でdB単位で表されます。

周波数 (Hz)	上限	下限
100	0	-2
6 200	0	-2
7 000	0	-3

ワイドバンドマスクの感度値はすべて、任意の尺度でデシベル（dB）単位で表されます。

周波数 (Hz)	上限	下限
200	0	-2
3 100	0	-2
3 400	0	-3

狭帯域マスクの感度値はすべて、任意の尺度でdB単位で表される。狭帯域は3400 Hzで停止する。

表13.2：受信感度周波数応答に対する許容マスク

14付録E: LC3-SWBの技術仕様

14.1 はじめに

本付録では、LC3-SWBコーデックを定義するための追加事項について説明する。追加事項はLC3-Codec IDおよびLC3パラメータ設定に限定される。LC3定義のその他の部分はすべて変更なしとする。

14.2 コーデックID定義

LC3-SWBはmSBCと比較して追加のフレームヘッダーを採用しない。

表14.1は、コーデックIDフィールドで指定された値に対応するLC3-SWBパラメータの値を示しています。コーデックIDはAT+BCSコマンドで使用されます。詳細はセクション4.11.3を参照してください。

8ビットコーデックID	必須またはオプション	LC3 パラメータ					
		チャンネルモード	サンプリングレート	バイト数	ビット深度、オーディオサンプルあたりのビット数	フレーム持続時間	ヘッダータイプ
0x03	M	モノラル	32 kHz	58	16	7.5 ms	H2

表 14.1: LC3-SWB コーデックID から LC3 パラメータへのマッピング

14.3 パディング

LC3-SWB はパディングを使用しません。

14.4 eSCO 16 ビット CRC の処理

HCI同期データパケットの誤ったデータ報告機能（[1]の第2巻B部）は、パケット状態フラグにおいて失われたデータを示すものとする。

